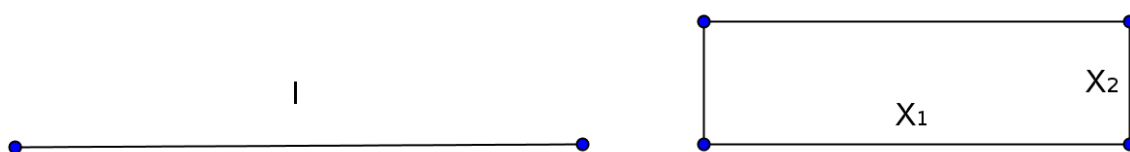


ORDINAMENTO 2006 - PROBLEMA 1

a)

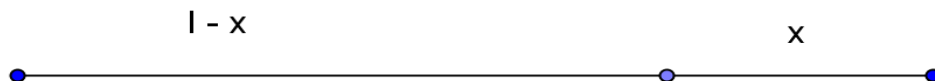


$$2p(\text{aiuola}) = l = \text{costante} \quad x_1, x_2 > 0 \quad x_1 + x_2 = \frac{l}{2} = \text{costante}$$

$$x_1 \cdot x_2 \text{ massimo quando } x_1 = x_2 = l/4$$

L'aiuola di area massima è quadrata, di lato $l/4$.

b) c)



$$X = \text{lunghezza circonferenza} \quad l - X = \text{perimetro quadrato} \quad 0 < x < l$$

(escludo $x=0$, non ci sarebbe la circonferenza e $x = l$, non ci sarebbe il quadrato)

$$x = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{x}{2\pi}$$

$$\text{Area cerchio} = \pi \frac{x^2}{4\pi^2} = \frac{x^2}{4\pi}$$

$$\text{Lato quadrato} = \frac{l-x}{4} \quad \text{Area quadrato} = \frac{(l-x)^2}{16}$$

$$\text{Somma aree} = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(l-x)^2}{16}$$

PRIMO METODO

Posto $y = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(l-x)^2}{16}$, si ha una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, che ha il

minimo nel vertice, la cui ascissa è $x_V = \frac{l/8}{1/(2\pi)+1/8} = \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ che soddisfa la condizione $0 < x < l$, quindi è accettabile.

Il **massimo** richiesto non esiste.

SECONDO METODO (con le derivate)

La derivata della funzione è: $y' = 2x \left(\frac{1}{4\pi} + \frac{1}{16} \right) - \frac{l}{8} > 0$ per $x > \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ quindi la funzione è decrescente tra 0 e $\frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$, crescente tra $\frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ ed l . La somma delle aree è quindi minima per $x = \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$

N.B. Come già osservato il massimo non esiste nei limiti imposti all'incognita. Ponendo $0 \leq x \leq l$, cioè accettando la possibilità che l'aiuola possa essere solo quadrata o solo circolare, il massimo richiesto (come si evince dallo studio del segno della derivata prima) può essere in $x = 0$ oppure in $x = l$. Siccome $y(0) = \frac{l^2}{16}$ e $y(l) = \frac{l^2}{4\pi} > y(0)$, la somma delle aree è massima se $x = l$, cioè se c'è solo l'aiuola è circolare.

Consideriamo infine un'aiuola a forma di parallelepipedo rettangolo colma di terreno: si chiede in che percentuale deve aumentare il terreno se ciascuna delle dimensioni dell'aiuola aumenta del 10%.

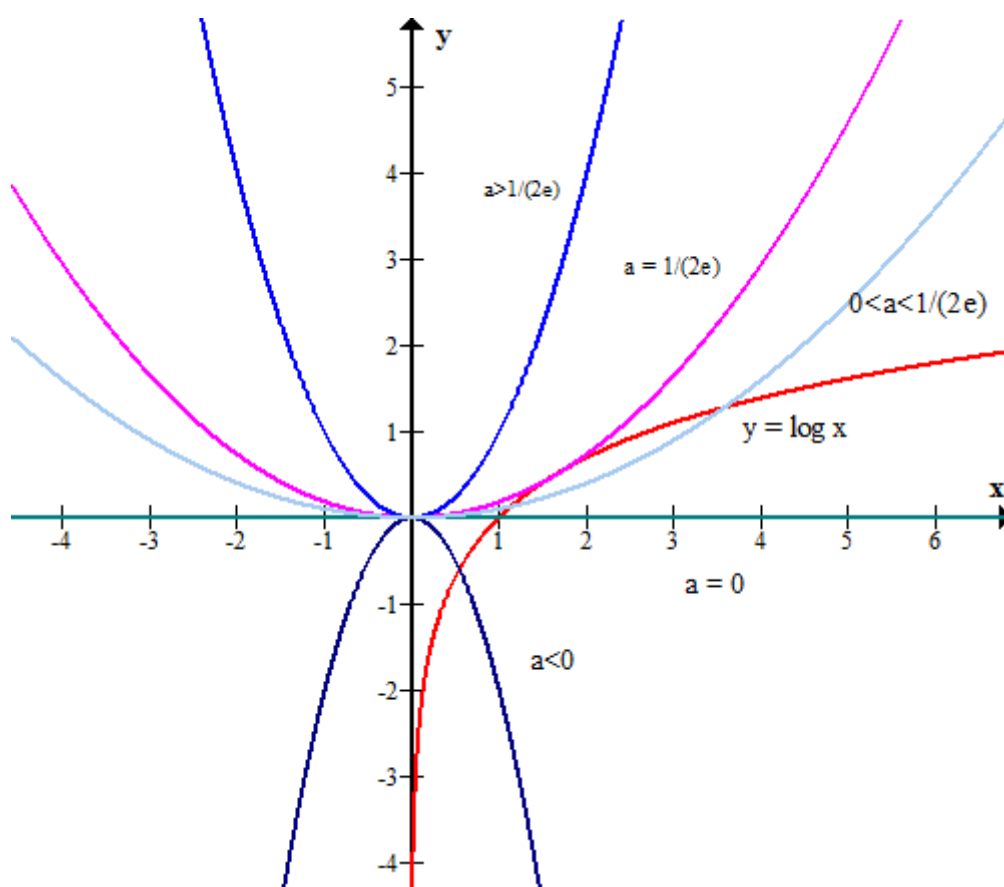
Dette a , b e c le dimensioni iniziali del parallelepipedo, il suo volume risulta $V = abc$. Aumentando ogni dimensione del 10% si avrà $a' = a + \frac{1}{10}a = \frac{11}{10}a$, analogamente per le altre due dimensioni. Il nuovo volume sarà quindi $V' = \frac{11}{10}a \frac{11}{10}b \frac{11}{10}c = \left(\frac{11}{10}\right)^3 abc = 1,331V$. L'incremento del volume è: $\Delta V = V' - V = 0,331V$. Avremo quindi un aumento percentuale del volume pari a: $\frac{\Delta V}{V} \cdot 100 = 33,1\%$

ORDINAMENTO 2006 - PROBLEMA 2

1.

$f(x) = \log x$, $g(x) = ax^2$, con $a \in \mathbb{R}$.

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento la funzione logaritmica e la parabola generica (con $a=0$ abbiamo l'asse x , con $a>0$ parabole con vertice nell'origine e concavità verso l'alto, con $a<0$ concavità verso il basso).



Per discutere l'equazione $\log x = ax^2$ cerchiamo la parabola tangente al logaritmo. Occorre risolvere il seguente sistema ($x>0$):

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} \quad \begin{cases} \log x = ax^2 \\ \frac{1}{x} = 2ax \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2a}} \end{cases} \quad \text{sostituendo nella prima equazione troviamo}$$

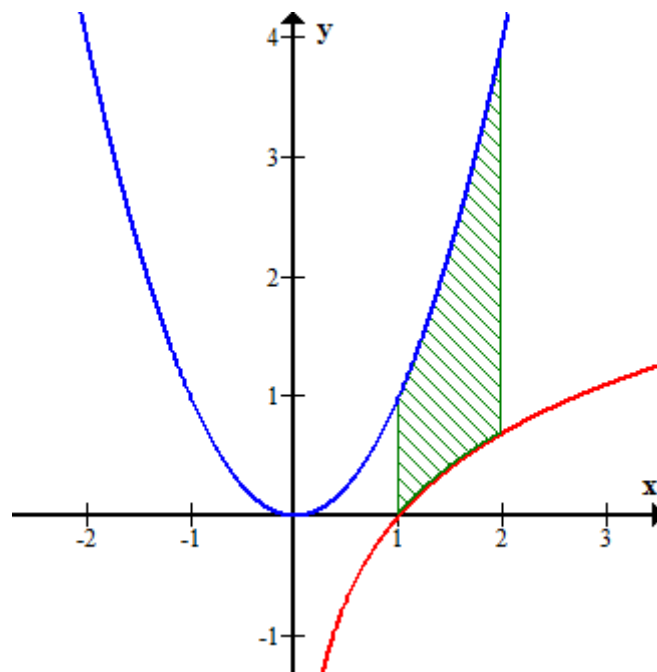
$$\log \frac{1}{\sqrt{2a}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2a}} = e^{\frac{1}{2}} \Rightarrow a = \frac{1}{2e} \text{ e con tale valore di } a \text{ si trova } x = \sqrt{e}$$

Quindi avremo:

- Se $a < 0$: 1 soluzione : $0 < x < 1$
- Se $a = 0$: 1 soluzione ($x = 1$)
- Se $0 < a < 1/(2e)$: 2 soluzioni distinte, $1 < x_1 < \sqrt{e}$, $x_2 > \sqrt{e}$
- Se $a = 1/(2e)$: 2 soluzioni coincidenti $x_1 = x_2 = \sqrt{e}$
- Se $a > 1/(2e)$: nessuna soluzione.
-

2.

Con $a = 1$ abbiamo le funzioni: $f(x) = \log x$, $g(x) = x^2$, che rappresentiamo graficamente evidenziando parte di piano di cui si chiede l'area.



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale definito:

$$\int_1^2 (x^2 - \log x) dx$$

Una primitiva di $g(x) = x^2$ è $\frac{x^3}{3}$; una primitiva di $f(x) = \log x$ è $x \log x - 1$ (integrazione per parti). Si ha quindi:

$$Area = \int_1^2 (x^2 - \log x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - (x \log x - 1) \right]_1^2 = \frac{10}{3} - 2 \log 2$$

3.

Dobbiamo studiare la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ assegnando ad a un valore maggiore di $1/(2e)$. Scegliamo $a=1$. Quindi la funzione da studiare è:

$$h(x) = \log x - x^2$$

- Dominio: $0 < x < +\infty$
- Intersezioni con gli assi: nessuna (si riguardi il grafico del punto 1).
- Segno della funzione: $\log x - x^2 > 0, \log x > x^2$: mai (si guardi sempre il grafico del punto 1).
- Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\log x - x^2) = -\infty \quad (x=0 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log x - x^2) = -\infty \quad (x^2 \text{ è infinito di ordine superiore rispetto a } \log x)$$

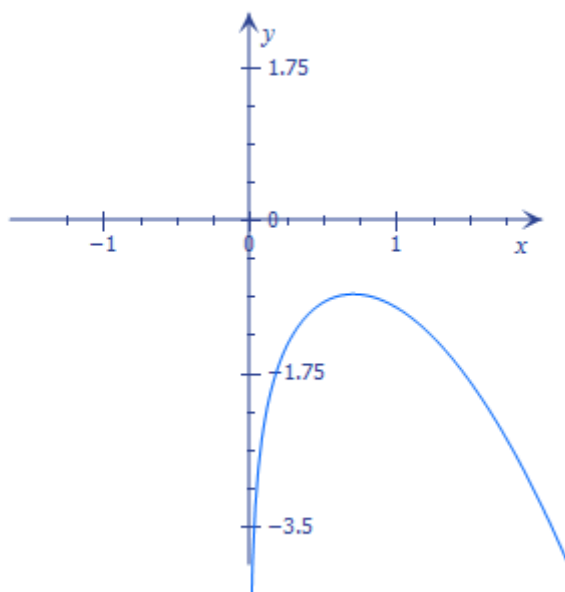
- Eventuale asintoto obliquo: non esiste poiché $h(x)/x$ tende a $-\infty$ per x che tende a $+\infty$
- Studio della derivata prima: $y' = \frac{1}{x} - 2x$. Il dominio della derivata prima coincide con il dominio della funzione.

$$y' = \frac{1}{x} - 2x = 0 \text{ se } x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ che è nel dominio.}$$

$y' = \frac{1}{x} - 2x > 0, 0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$: quindi la funzione è crescente in tale intervallo e decrescente per $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$. In $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ abbiamo un massimo relativo, che vale

$$h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}(\log 2 + 1)$$

- Studio della derivata seconda: $y'' = -\frac{1}{x^2} - 2$. La derivata seconda risulta sempre negativa nel dominio della funzione, quindi la concavità è sempre verso il basso.
- Il grafico della funzione è il seguente:



ORDINAMENTO 2006

QUESITO 1

La somma dei chicchi di grano è data da:

$$S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{63}$$

Che la somma dei primi 64 termini della progressione geometrica di ragione 2 e primo termine 1. Tale somma vale:

$$S = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1$$

Se 1000 chicchi pesano 38 g, 1 chicco pesa $\frac{38}{1000} \text{ g} = 0,038 \text{ g}$. Quindi il peso totale del grano è:

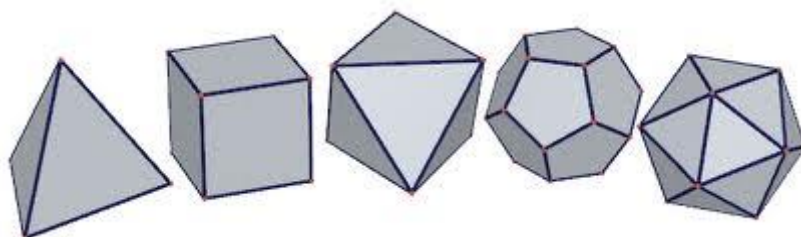
$$(2^{64} - 1) \cdot 0,038 \cdot 10^{-6} \text{ tonnellate} \cong 701 \cdot 10^9 \text{ tonnellate}$$

QUESITO 2

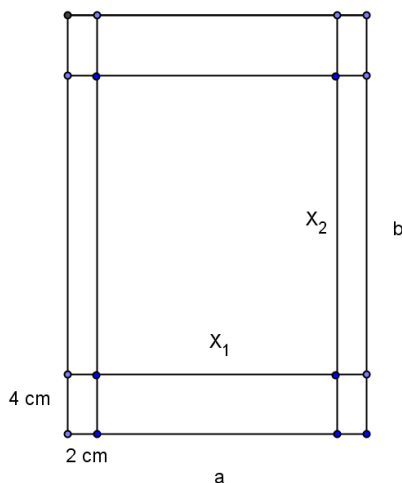
La somma delle facce di un angoloide è sempre minore di 360° e in ogni angoloide di un poliedro regolare le facce (che sono almeno tre) devono essere tutte uguali ad un angolo interno di un poligono regolare.

Si hanno quindi le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha **l'esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3



$$\text{Area di stampa} = x_1 \cdot x_2 = 50 \text{ cm}^2, x_1 > 0, x_2 > 0$$

$$\text{Poniamo } x_1 = x \ (x > 0), \ x_2 = \frac{50}{x}$$

Dette a e b le dimensioni del foglio, risulta:

$$a = x + 4 \quad b = \frac{50}{x} + 8$$

Quindi:

$$\text{Area foglio: } y = ab = (x + 4) \left(\frac{50}{x} + 8 \right) = 8x + \frac{200}{x} + 82$$

Si tratta di una funzione continua, essendo $x > 0$.

$$\text{Studiamo la derivata prima: } y' = 8 - \frac{200}{x^2}.$$

Nel nostro dominio risulta $y' = 0$ per $x = 5$ e $y' > 0$ per $x > 5$.

La funzione quindi decresce da 0 a 5 e cresce da 5 in poi: in **$x = 5$** abbiamo quindi il **minimo assoluto**. Con tale valore di x avremo **$a = 9 \text{ cm}$** e **$b = 18 \text{ cm}$** , che sono le dimensioni del foglio di carta di area minima.

QUESITO 4

Se un cubo è inscritto in una sfera la sua diagonale è uguale al diametro della sfera.

Quindi diagonale cubo $d = 1 \text{ m}$. Indicato con s lo spigolo del cubo si ha: $d = s\sqrt{3}$, quindi:

$$s = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ m. Volume cubo} = s^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ m} \right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{3}} \text{ m}^3 = \frac{10^3}{3\sqrt{3}} \text{ dm}^3 \cong 0,1924 \cdot 10^3 \text{ dm}^3 = 192,4 \text{ dm}^3 = 192,4 \text{ litri}.$$

QUESITO 5

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \text{ con } n \in \mathbb{N}.$$

$$\text{La somma dei coefficienti è data da: } \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}.$$

Posto $a=b=1$ risulta:

$$(1 + 1)^n = 2^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}.$$

QUESITO 6

$$k \cos 2x - 5k + 2 = 0, \ k \in \mathbb{R}, \ 15^\circ < x < 45^\circ$$

Notiamo k deve essere diverso da zero, altrimenti avremmo $2=0$.

da $15^\circ < x < 45^\circ$ segue $30^\circ < 2x < 90^\circ \Rightarrow 0 < \cos 2x < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Dall'equazione di partenza otteniamo: $\cos 2x = \frac{5k-2}{k} \Rightarrow 0 < \frac{5k-2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Si tratta quindi risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \frac{5k-2}{k} > 0 \\ \frac{5k-2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{Eseguendo i calcoli si ottiene} \quad \begin{cases} k < 0 \vee k > \frac{2}{5} \\ 0 < k < \frac{4}{10-\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{le cui soluzioni sono:}$$

$\frac{2}{5} < k < \frac{4}{10-\sqrt{3}}$. L'equazione data ha quindi soluzioni (una) per questi valori di k .

N.B.

Allo stesso risultato si può pervenire studiando graficamente il sistema:

$$\begin{cases} y = \cos 2x \\ y = \frac{5k-2}{k} \end{cases}$$

QUESITO 7

$$f(x) = x^3 - 2x^2 \quad I = [0; 1]$$

Si tratta di una funzione polinomiale intera, quindi è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, in particolare (come richiesto dal teorema di Lagrange) è continua nel chiuso $[0; 1]$ e derivabile nell'aperto $(0; 1)$. Esiste quindi almeno un punto ξ nell'intervallo aperto tale

$$\text{che: } \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$

$$a=0, \text{ quindi } f(0)=0 \quad b=1, \text{ quindi } f(1)=-1$$

I punti previsti dal teorema di Lagrange sono quelli interni ad I per cui:

$$3x^2 - 4x = -1$$

Le soluzioni di tale equazione sono $x = \frac{1}{3}$ e $x = 1$, di cui solo $\frac{1}{3}$ è interno all'intervallo dato: quindi $\xi = \frac{1}{3}$.

QUESITO 8

Poiché la funzione non è continua in tutti i punti dell'intervallo dato (non esiste in $x = \pi/2$), non soddisfa il teorema degli zeri, pertanto non si può concludere che esista almeno un punto interno all'intervallo in cui la funzione si annulla.

L'equazione **$\tan x = 0$** ammette le soluzioni $x = k\pi$ e nessuna di esse (k è un intero) è interna all'intervallo dato.

QUESITO 9

La funzione $f(x)$ è derivabile e non nulla in ogni punto del suo dominio; inoltre sappiamo che $f'(x) = f(x)$ ed $f(0) = 1$. Si chiede se sia possibile determinare la funzione.

L'unica funzione non nulla che coincide con la sua derivata è $f(x) = e^x$: questa funzione soddisfa tutte le condizioni richieste.

METODO DIRETTO

Dalle ipotesi segue che $\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$. Integrando otteniamo $\ln|f(x)| = x + k$ da cui ricaviamo

$$|f(x)| = e^{x+k} = e^k e^x, f(x) = \pm e^k e^x = c e^x \text{ (avendo posto } c = \pm e^k \text{)}.$$

Da $f(x) = c e^x$, ponendo $f(0)=1$ troviamo $c=1$, quindi $f(x) = e^x$.

QUESITO 10

La funzione $f(x) = a \sin x + b \cos x$ è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = a \cos x - b \sin x$$

Devono essere soddisfatte contemporaneamente le due seguenti condizioni:

$$f'\left(\frac{4}{3}\pi\right) = 0 \text{ da cui } -\frac{1}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}b = 0$$

$$f\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 1 \text{ da cui } \frac{\sqrt{3}}{2}a - \frac{1}{2}b = 1$$

Risolvendo il sistema si ottiene $a = \sqrt{3}$ e $b = 1$.

La funzione richiesta è allora:

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x \quad (\text{periodo } T = 2\pi)$$

che si può scrivere nella forma $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

N.B.

$f(x) = a \sin x + b \cos x$ può essere scritta nella forma

$$f(x) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha), \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}$$

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA*Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.***PROBLEMA 1**

Un filo metallico di lunghezza λ viene utilizzato per delimitare il perimetro di un'aiuola rettangolare.

a) Quale è l'aiuola di area massima che è possibile delimitare?

Si pensa di tagliare il filo in due parti e di utilizzarle per delimitare un'aiuola quadrata e un'altra circolare. Come si dovrebbe tagliare il filo affinché:

b) la somma delle due aree sia minima?

c) la somma delle due aree sia massima?

Una aiuola, una volta realizzata, ha la forma di parallelepipedo rettangolo; una scatola, cioè, colma di terreno. Si discute di aumentare del 10% ciascuna sua dimensione. Di quanto terreno in più, in termini percentuali, si ha bisogno?

PROBLEMA 2

Si considerino le funzioni f e g determinate da $f(x) = \log x$ e $g(x) = ax^2$, essendo a un parametro reale e il logaritmo in base e .

1. Si discuta, al variare di a , l'equazione $\log x = ax^2$ e si dica, in particolare, per quale valore di a i grafici di f e g sono tra loro tangenti.
2. Si calcoli, posto $a = 1$, l'area della parte di piano delimitata dai grafici delle funzioni f e g e dalle rette $x = 1$ e $x = 2$.
3. Si studi la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ scegliendo per a un valore numerico maggiore di $\frac{1}{2e}$ e se ne disegni il grafico.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**CORSO DI ORDINAMENTO****Tema di: MATEMATICA****QUESTIONARIO**

1. Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^{a} casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.
2. I poliedri regolari – noti anche come *solidi platonici* – sono, a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Sai dimostrarlo?
3. Un foglio di carta deve contenere: un'area di stampa di 50 cm^2 , margini superiore e inferiore di 4 cm e margini laterali di 2 cm . Quali sono le dimensioni del foglio di carta di area minima che si può utilizzare?
4. La capacità di un serbatoio è pari a quella del cubo inscritto in una sfera di un metro di diametro. Quanti sono, approssimativamente, i litri di liquido che può contenere il serbatoio?
5. Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a+b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.
6. L'equazione risolvente un dato problema è: $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ dove k è un parametro reale e x ha le seguenti limitazioni: $15^\circ < x < 45^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.
7. La funzione $f(x) = x^3 - 2x^2$ soddisfa le condizioni del teorema di *Lagrange* nell'intervallo $[0,1]$? Se sì, trova il punto ξ che compare nella formula

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$
8. La funzione $f(x) = \tan x$ assume valori di segno opposto negli estremi dell'intervallo $I = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi \right]$, eppure non esiste alcun $x \in I$ tale che $f(x) = 0$. È così? Perché?
9. Della funzione $f(x)$ si sa che è derivabile e diversa da zero in ogni punto del suo dominio e, ancora, che: $f'(x) = f(x)$ e $f(0) = 1$. Puoi determinare $f(x)$?
10. La funzione $f(x) = a \sin x + b \cos x$ ha un estremo relativo per $x = \frac{4\pi}{3}$ ed è $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$.
Si trovino a e b e si dica quale è il periodo di $f(x)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

(Esterio – 1)

ESAME DI STATO: Indirizzo **Scientifico**
Sessione ordinaria 2006

SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 dei 7 quesiti in cui si articola il questionario:

PROBLEMA 1.

Nel piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = ax^2 + \frac{b}{x},$$

dove a, b sono parametri reali.

- Fra tali curve determinare quella che passa per i punti di coordinate (2,3) e (-2,5) e indicarla con γ .
- Studiare la curva γ e disegnarne l'andamento, dopo aver trovato, in particolare, le coordinate del suo punto di minimo relativo e del suo flesso.
- Calcolare l'area della regione piana delimitata dalla curva γ e dalla retta $y=5$.
- Utilizzando il disegno di γ , trovare quante soluzioni ammette l'equazione $x^3 - kx - 2 = 0$, per $-2 < x < 2$, essendo k un parametro reale.

PROBLEMA 2.

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la parabola p' di equazione:

$$y = ax^2,$$

dove a è un numero reale positivo assegnato.

- Condotta una generica retta t per il fuoco F della parabola p' e chiamato M il punto medio del segmento che p' intercetta su t, trovare le funzioni $x(k)$ ed $y(k)$ che forniscono, nell'ordine, l'ascissa e l'ordinata di M per mezzo della pendenza k della retta t.
- Considerate le equazioni $x=x(k)$ e $y=y(k)$ ed eliminato il parametro k fra esse, si trova l'equazione di una seconda parabola p'' (è chiamata luogo geometrico del punto M al variare di t nel fascio di centro F).
- Calcolare l'area A della regione piana R delimitata dalle parabole p' e p'' e dalle rette di equazioni $x=0$ ed $x=2a$.
- Trovare il valore di a per il quale l'area A è uguale a $\frac{13}{24}$ e, in corrispondenza di tale valore, calcolare il volume del solido generato dalla regione R quando ruota di un giro completo intorno all'asse y.

QUESTIONARIO.

1. Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x) = \sin^2(2x)$.
2. Si consideri la seguente proposizione:
Condizione necessaria e sufficiente affinché due triangoli siano congruenti è che abbiano due lati congruenti e i seni degli angoli fra essi compresi uguali.
Dire se è vera o falsa e spiegare in modo esauriente la risposta data.
3. Si indichi con α l'angolo che una diagonale di un cubo forma con una faccia. La misura di α , espressa in radianti:
[A] è $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$; [B] è $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$; [C] è $\arctg \frac{\sqrt{6}}{3}$; [D] un valore diverso.
Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
4. Considerata l'equazione: $x^4 + x - 2 = 0$, spiegare, con il metodo preferito ma in maniera esauriente, perché non può ammettere più di una soluzione *razionale*.
5. In un cono equilatero di apotema a inscrivere il cilindro circolare retto di volume massimo.
6. La funzione reale di variabile reale $f(x)$ ammette derivata nulla in tutti i punti di un intervallo J , tranne che nel punto a di J , dove la funzione non è continua. Si può concludere che la funzione $f(x)$ è costante in J ? Fornire una spiegazione esauriente della risposta.
7. Si consideri il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

Esso è uguale a:

$$[A] e^2; \quad [B] \frac{1}{e^2}; \quad [C] \sqrt{e}; \quad [D] \frac{1}{\sqrt{e}},$$

dove "e" è il numero di Nepero.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

-
- Durata della prova: 6 ore.
 - Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
 - È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2006 – PROBLEMA 1

Nel piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione: $y = ax^2 + \frac{b}{x}$, dove a, b sono parametri reali.

a)

Fra tali curve determinare quella che passa per i punti di coordinate (2,3) e (-2,5) e indicarla con γ .

Imponiamo il passaggio per i due punti:

$$\begin{cases} 3 = 4a + \frac{b}{2} \\ 5 = 4a - \frac{b}{2} \end{cases}, \quad 8 = 8a: \quad a = 1 \text{ e quindi } b = -2$$

La curva γ ha quindi equazione: $y = x^2 - \frac{2}{x}$.

b)

Studiare la curva γ e disegnarne l'andamento, dopo aver trovato, in particolare, le coordinate del suo punto di minimo relativo e del suo flesso.

$$y = f(x) = x^2 - \frac{2}{x}$$

Dominio: $x \neq 0$

La funzione non è pari né dispari: $f(-x) = x^2 + \frac{2}{x}$ che è diverso sia da $f(x)$ che da $-f(x)$.

Intersezioni con $y=0$: $x^3 = 2$, $x = \sqrt[3]{2}$.

Segno: $y > 0$ se $\frac{x^3-2}{x} > 0$: $x < 0$ vel $x > \sqrt[3]{2}$

Limiti:

per x che tende a più o meno infinito la funzione tende a più infinito. Non ci sono asintoti orizzontali né obliqui (la funzione è razionale fratta ed il grado del numeratore non supera di 1 il grado del denominatore).

Per x che tende a zero più la funzione tende a meno infinito e per x che tende a zero meno tende a più infinito: $x=0$ è asintoto verticale.

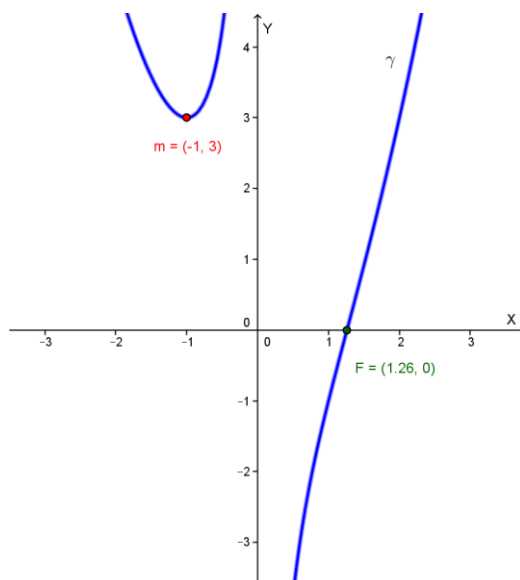
Derivata prima:

$f'(x) = 2x + \frac{2}{x^2} > 0$ se $x^3 + 1 > 0, x > -1$: il grafico è decrescente da meno infinito a -1 e crescente da -1 a 0 e da 0 a più infinito; $x=-1$ è punto di minimo relativo, con ordinata 3.

Derivata seconda:

$f''(x) = 2 - \frac{4}{x^3} > 0$ se $\frac{2x^3-4}{x^3} > 0$; il numeratore è positivo per $x > \sqrt[3]{2}$ ed il denominatore per $x > 0$; pertanto $f''(x) > 0$ per $x < 0$ vel $x > \sqrt[3]{2}$; il grafico volge la concavità verso l'alto in tali intervalli e verso il basso nella parte rimanente del dominio; $x = \sqrt[3]{2}$ è punto di flesso, con ordinata $f(\sqrt[3]{2}) = 0$.

Grafico:



c)

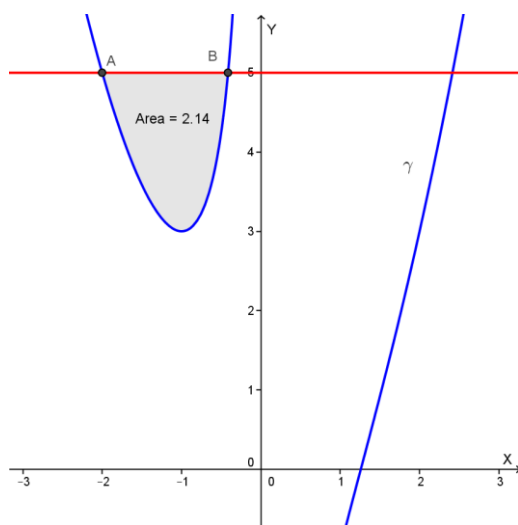
Calcolare l'area della regione piana delimitata dalla curva γ e dalla retta $y = 5$.

Cerchiamo le intersezioni della curva con la retta:

$$\begin{cases} y = x^2 - \frac{2}{x} \\ y = 5 \end{cases} \quad ; \quad x^2 - \frac{2}{x} = 5 \quad ; \quad x^3 - 5x - 2 = 0. \text{ Le eventuali radici intere sono da}$$

ricercare fra i divisori di 2; si verifica che una radice è $x=-2$, quindi, abbassando di grado mediante la regola di Ruffini abbiamo: $(x+2)(x^2-2x-1) = 0$; $x^2-2x-1 = 0$ se: $x = 1 \pm \sqrt{2}$ e a noi interessa la soluzione negativa.

Abbiamo la seguente situazione grafica



L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_{-2}^{1-\sqrt{2}} \left[5 - \left(x^2 - \frac{2}{x} \right) \right] dx = \int_{-2}^{1-\sqrt{2}} \left[5 - x^2 + \frac{2}{x} \right] dx = \left[5x - \frac{1}{3}x^3 + 2 \ln|x| \right]_{-2}^{1-\sqrt{2}} = \\
 &= \dots = 10 - \frac{10\sqrt{2}}{3} + 2 \ln \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \right) \cong 2.14 u^2 = Area
 \end{aligned}$$

d)

Utilizzando il disegno di γ , trovare quante soluzioni ammette l'equazione $x^3 - kx - 2 = 0$, per $-2 < x < 2$, essendo k un parametro reale.

Dobbiamo discutere il seguente sistema misto:

$$\begin{cases} x^3 - kx - 2 = 0 \\ -2 < x < 2 \\ k \in R \end{cases} ; \quad \begin{cases} \frac{x^3 - 2}{x} = k \\ -2 < x < 2 \end{cases} ; \quad \begin{cases} y = f(x) = \frac{x^3 - 2}{x} \\ y = k \\ -2 < x < 2 \end{cases}$$

Cerchiamo le rette caratteristiche (parallele all'asse x):

retta per C=(-2; 5): k=5;

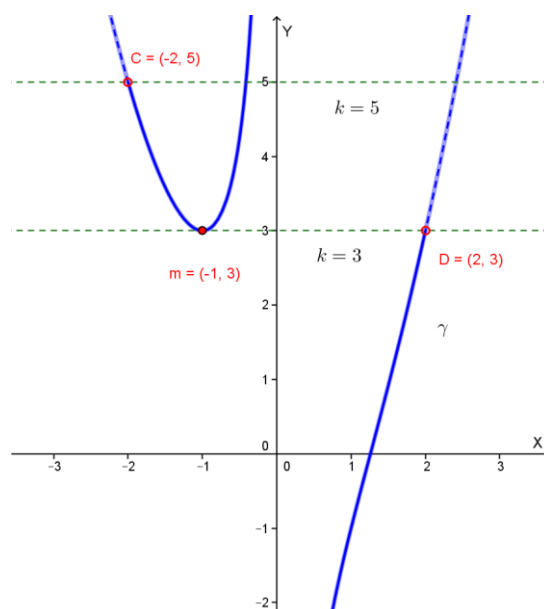
retta per il minimo m=(-1; 3): k=3;

retta per D=(2; 3): k=3.

Osservando il grafico si hanno le seguenti soluzioni:

per $k < 3$: 1 soluzione; per $k = 3$: 2 soluzioni coincidenti ($x = -1$); per $3 < k < 5$: 2 soluzioni distinte (negative); per $k = 5$: nessuna soluzione ($x = -2$ non è accettabile); per $k > 5$: 1 soluzione (negativa).

Si ha la seguente situazione grafica:



Sintetizzando l'equazione data ammette le seguenti soluzioni:

1 soluzione: per $k < 3$ e $k \geq 5$;

2 soluzioni: per $3 \leq k < 5$.

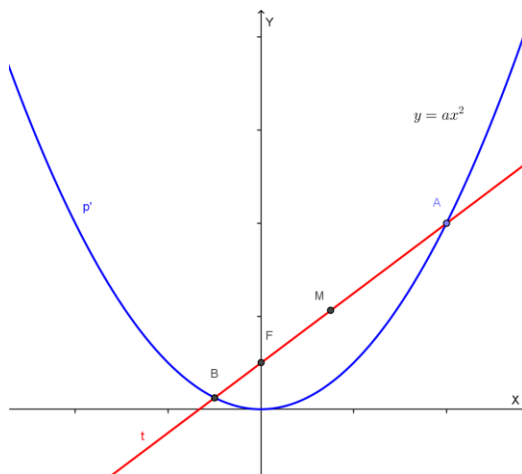
Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2006 – PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la parabola p' di equazione $y = ax^2$, dove a è un numero reale positivo assegnato.

a)

Condotta una generica retta t per il fuoco F della parabola p' e chiamato M il punto medio del segmento che p' intercetta su t , trovare le funzioni $x(k)$ ed $y(k)$ che forniscono, nell'ordine, l'ascissa e l'ordinata di M per mezzo della pendenza k della retta t .



Il fuoco F della parabola p' di equazione $y = ax^2$ ha le seguenti coordinate:

$$x_F = -\frac{b}{2a} = 0, \quad y_F = \frac{1-\Delta}{4a} = \frac{1}{4a}: \quad F = \left(0; \frac{1}{4a}\right).$$

La generica retta t passante per F (che interseca p' in due punti) ha equazione:

$$y - \frac{1}{4a} = kx, \quad y = kx + \frac{1}{4a}.$$

Cerchiamo le intersezioni A e B di t con p' :

$$\begin{cases} y = kx + \frac{1}{4a} \\ y = ax^2 \end{cases} \quad ; \quad ax^2 = kx + \frac{1}{4a}, \quad 4a^2x^2 - 4akx - 1 = 0, \quad x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-\frac{b}{a}}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Quindi: $x_M = \frac{4ak}{8a^2} = \frac{k}{2a}$ e perciò: $y_M = kx + \frac{1}{4a} = \frac{k^2}{2a} + \frac{1}{4a}$. Si ha perciò:

$$x_M = \frac{k}{2a} \quad e \quad y_M = \frac{k^2}{2a} + \frac{1}{4a}.$$

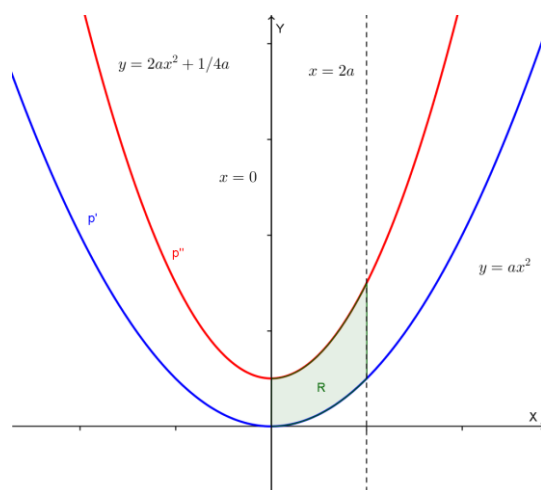
b)

Considerate le equazioni $x=x(k)$ e $y=y(k)$ ed eliminato il parametro k fra esse, si trova l'equazione di una seconda parabola p'' (è chiamata luogo geometrico del punto M al variare di t nel fascio di centro F).

$$p'': \begin{cases} x = \frac{k}{2a} \\ y = \frac{k^2}{2a} + \frac{1}{4a} \end{cases} ; \quad \begin{cases} k = 2ax \\ y = 2ax^2 + \frac{1}{4a} \end{cases} : \quad y = 2ax^2 + \frac{1}{4a}$$

c)

Calcolare l'area A della regione piana R delimitata dalle parabole p' e p'' e dalle rette di equazioni $x=0$ ed $x=2a$.



L'area richiesta si ottiene mediante il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} Area(R) = A &= \int_0^{2a} \left[2ax^2 + \frac{1}{4a} - ax^2 \right] dx = \int_0^{2a} \left[ax^2 + \frac{1}{4a} \right] dx = \left[\frac{1}{3} ax^3 + \frac{1}{4a} x \right]_0^{2a} = \\ &= \frac{8}{3} a^4 + \frac{1}{2} = A \end{aligned}$$

d)

Trovare il valore di a per il quale l'area A è uguale a $13/24$ e, in corrispondenza di tale valore, calcolare il volume del solido generato dalla regione R quando ruota di un giro completo intorno all'asse y .

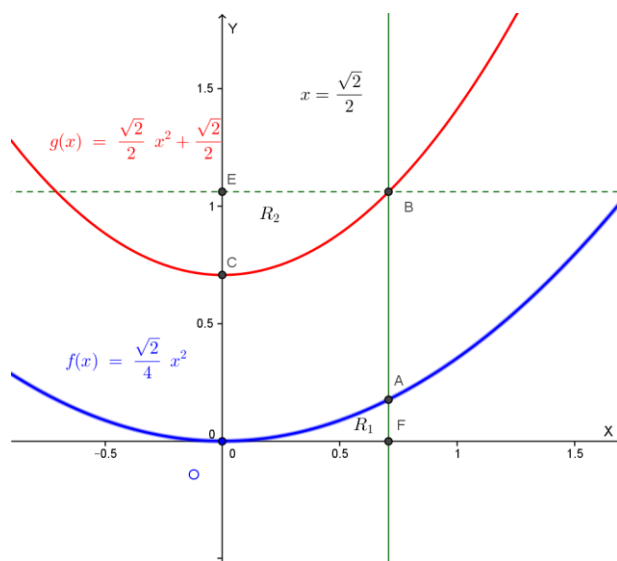
Dobbiamo risolvere la seguente equazione in a:

$$\frac{8}{3}a^4 + \frac{1}{2} = \frac{13}{24}, \quad 64a^4 = 1, \quad a = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \quad (\text{essendo } a > 0)$$

Per tale valore di a le due parabole hanno equazione:

$$p': y = f(x) = \frac{\sqrt{2}}{4}x^2, \quad p'': y = g(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}x^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Osserviamo il seguente grafico:



Il volume richiesto si ottiene sottraendo al volume del cilindro generato dalla rotazione attorno all'asse y del rettangolo OFBE i volumi generati dalla rotazione sempre attorno all'asse y delle due regioni R_1 ed R_2 .

Alternativamente (ed in modo più veloce), il volume richiesto può essere calcolato utilizzando il metodo dei gusci cilindrici (si veda la seguente pagina di matefilia:

<http://www.matefilia.it/argomen/gusci-cilindrici/metodo-gusci-cilindrici.pdf>):

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^{2a} x[g(x) - f(x)] dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x \left[\frac{\sqrt{2}}{2}x^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}x^2 \right] dx = \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x \left[\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right] dx = 2\pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{\sqrt{2}}{4}x^3 + \frac{\sqrt{2}}{2}x \right) dx = 2\pi \left[\frac{\sqrt{2}}{16}x^4 + \frac{\sqrt{2}}{4}x^2 \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \\ &= 2\pi \left(\frac{\sqrt{2}}{64} + \frac{\sqrt{2}}{8} \right) = \frac{9}{32}\pi\sqrt{2} u^3 = V \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Americhe) 2006 – Quesiti

QUESITO 1

Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x) = \sin^2(2x)$.

Risulta: $f'(x) = 2\sin(2x) \cos(2x) (2) = 4\sin(2x) \cos(2x) = 2\sin(4x) = f'(x)$

QUESITO 2

Si consideri la seguente proposizione:

“Condizione necessaria e sufficiente affinché due triangoli siano congruenti è che abbiano due lati congruenti e i seni degli angoli fra essi compresi uguali”.

Dire se è vera o falsa e spiegare in modo esauriente la risposta data.

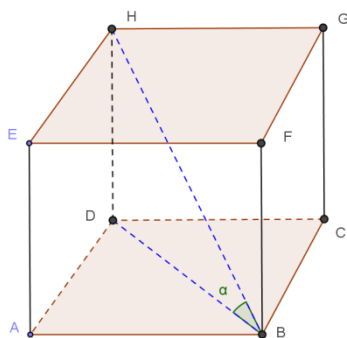
La proposizione è FALSA. Infatti se i seni di due angoli sono uguali gli angoli possono essere uguali (ed in tal caso i triangoli sarebbero congruenti) oppure supplementari (in tal caso i triangoli non sono congruenti).

QUESITO 3

Si indichi con α l'angolo che una diagonale di un cubo forma con una faccia. La misura di α , espressa in radianti:

[A] è $\arcsen \frac{\sqrt{3}}{3}$; [B] è $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$; [C] è $\arctg \frac{\sqrt{6}}{3}$; [D] un valore diverso.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.



L'angolo α che la diagonale BH forma con la faccia ABCD equivale all'angolo fra BH e la diagonale BD della faccia ABCD. Detto s lo spigolo del cubo, risulta:

$$BH = s\sqrt{3}, \quad BD = s\sqrt{2}, \quad DH = s$$

Si ha:

$$\sin(\alpha) = \frac{DH}{BH} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}: \quad \alpha = \arcsen\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

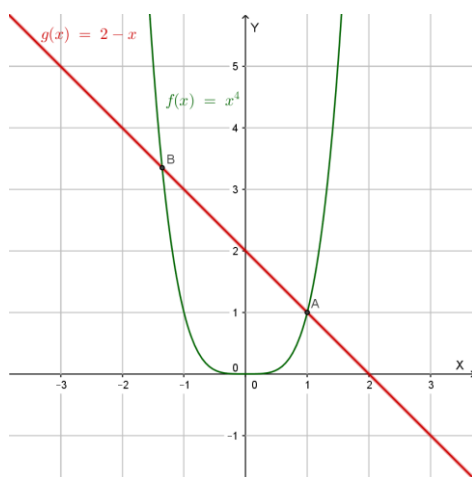
La risposta esatta è la è la [A].

QUESITO 4

Considerata l'equazione: $x^4 + x - 2 = 0$, spiegare, con il metodo preferito ma in maniera esauriente, perché non può ammettere più di una soluzione razionale.

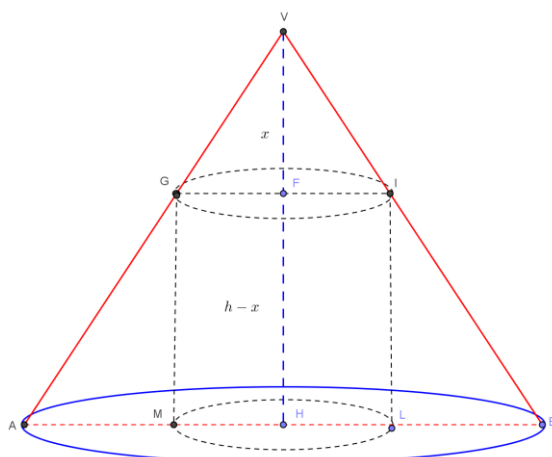
Le eventuali radici razionali sono da ricercarsi fra i divisori del termine noto, che sono: +1, -1, +2, -2. Si verifica facilmente che l'unica soluzione è $x=1$.

Siccome l'equazione può essere scritta nella forma $x^4 = 2 - x$, le soluzioni dell'equazione equivalgono alle ascisse dei punti di intersezione fra le curve di equazione $f(x) = x^4$ e $g(x) = 2 - x$. Come si può osservare dal grafico seguente abbiamo due soluzioni, di cui solo una ($x=1$), in base a quanto detto precedentemente, è razionale.



QUESITO 5

In un cono equilatero di apotema α inscrivere il cilindro circolare retto di volume massimo.



Indicata con x la distanza della base superiore del cilindro dal vertice del cono si ha:

$$V(\text{cilindro}) = \pi R^2 h = \pi \cdot FG^2 \cdot (h - x)$$

Troviamo FG , raggio del cilindro, in funzione di x ($r = \text{raggio cono} = \frac{a}{2}$):

$$AH:FG = VH:VF, \quad r:FG = h:x, \quad FG = \frac{x \cdot r}{h}$$

Quindi:

$$V(\text{cilindro}) = \pi \cdot \left(\frac{x \cdot r}{h}\right)^2 \cdot (h - x) = \frac{\pi \cdot r^2}{h^2} \cdot x^2 \cdot (h - x)$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = x^2 \cdot (h - x), \quad \text{con } 0 \leq x \leq h$$

Il problema è di facile soluzione con l'uso delle derivate, proponiamo un metodo elementare.

Ricordiamo che se $a + b = \text{costante}$ il prodotto di due potenze di a e b è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti. Nel nostro caso: $a=x$ e $b=h-x$.

Quindi $x^2 \cdot (h - x)$ è massimo se: $\frac{x}{2} = \frac{h-x}{1}$, $x = 2h - 2x$, $x = \frac{2}{3}h$.

Per tale valore di x l'altezza del cilindro è: $h - x = \frac{1}{3}h$.

Il cilindro di volume massimo è quindi quello la cui altezza è un terzo dell'altezza del cono.

L'altezza del cono in funzione dell'apotema a è data da: $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, quindi:

il cilindro di volume massimo ha altezza pari ad $\frac{a\sqrt{3}}{6}$.

QUESITO 6

La funzione reale di variabile reale $f(x)$ ammette derivata nulla in tutti i punti di un intervallo J , tranne che nel punto a di J , dove la funzione non è continua. Si può concludere che la funzione $f(x)$ è costante in J ? Fornire una spiegazione esauriente della risposta.

La risposta è NO. Si consideri per esempio la seguente funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ -1 & \text{se } 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Tale funzione è definita nell'intervallo $J=[0; 3]$, è derivabile con derivata nulla in tutti i punti dell'intervallo escluso $a=2$, ma non è chiaramente costante in J .

Se la funzione fosse stata continua in tutti i punti di J , con derivata sempre nulla, allora (per un corollario del teorema di Lagrange) sarebbe stata costante su J .

QUESITO 7

Si consideri il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$$

Esso è uguale a:

$$[A] \ e^2 ; \quad [B] \ \frac{1}{e^2} ; \quad [C] \ \sqrt{e} ; \quad [D] \ \frac{1}{\sqrt{e}},$$

dove “e” è il numero di Nepero. Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione esauriente della scelta operata.

Tenendo presente il limite notevole

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

abbiamo:

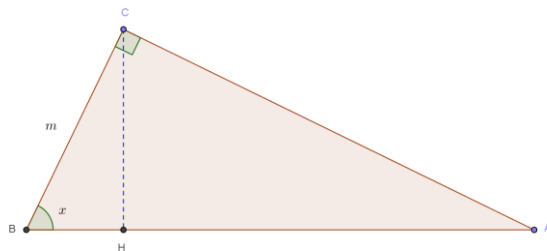
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{-x}{2}\right)^{\frac{-2}{x} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\left(1 + \frac{-x}{2}\right)^{\frac{-2}{x}} \right]^{\left(-\frac{1}{2}\right)} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

La risposta esatta è la [D].

Con la collaborazione di Angela Santamaria

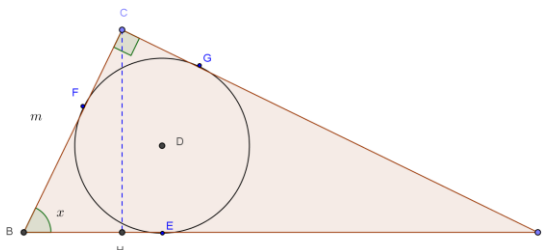
Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2006 – PROBLEMA 1

Il triangolo ABC è rettangolo in C ed è $CB = m$.



1)

Posto $\widehat{ABC} = x$ e $t = \tan \frac{x}{2}$, si esprima il raggio r del cerchio inscritto nel triangolo in funzione di t .



Ricordiamo che, detta S l'area del triangolo, r il raggio del cerchio inscritto e p il semiperimetro del triangolo, risulta: $S = pr$, quindi: $r = \frac{S}{p}$. Risulta:

$$AC = m \tan x, \quad AB = \frac{m}{\cos x}, \quad S = \frac{AC \cdot BC}{2} = \frac{1}{2} m^2 \tan x, \quad 2p = m + m \tan x + \frac{m}{\cos x}$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} r &= \frac{S}{p} = \frac{\frac{1}{2} m^2 \tan x}{\frac{1}{2} \left(m + m \tan x + \frac{m}{\cos x} \right)} = \frac{m \tan x}{1 + \tan x + \frac{1}{\cos x}} = m \cdot \frac{\frac{2t}{1-t^2}}{1 + \frac{2t}{1-t^2} + \frac{1+t^2}{1-t^2}} = \\ &= m \cdot \frac{2t}{1-t^2+2t+1+t^2} = \frac{mt}{t+1} = r, \text{ con } t \neq \pm 1 \end{aligned}$$

Essendo $0 < x < \frac{\pi}{2}$, risulta $0 < \frac{x}{2} < \frac{\pi}{4}$, quindi $0 < \tan \frac{x}{2} < 1$: $0 < t < 1$

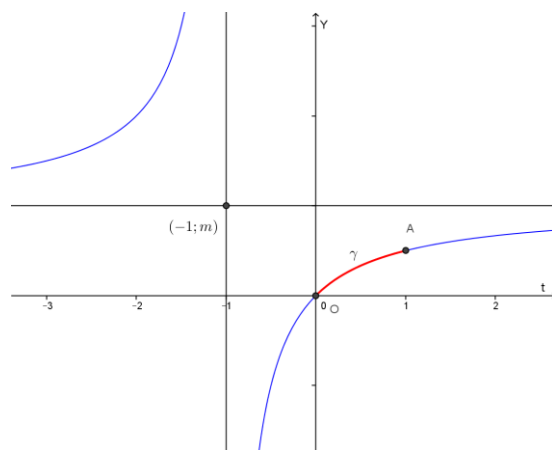
2)

Si studi $y = f(t)$ e se ne tracci il grafico senza tener conto dei limiti geometrici del problema; si denoti, poi, con γ , l'arco del grafico che corrisponde a tali limiti t_1 e t_2 .

Si ha:

$$y = f(t) = \frac{mt}{t+1}, \text{ con } m > 0; \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 1, \quad 0 < t < 1$$

Si tratta di una funzione omografica con centro in $C = (-1; m)$ e passante per l'origine degli assi cartesiani. Il suo grafico (con evidenziato l'arco γ) è il seguente:



3)

Si determini il valore del parametro m in modo che l'area della regione delimitata da γ e dall'asse t fra t_1 e t_2 sia uguale a $4 - \log 16$.

L'area richiesta è data da:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{mt}{t+1} dt &= m \int_0^1 \frac{t}{t+1} dt = m \int_0^1 \frac{t+1-1}{t+1} dt = m \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt = \\ &= m[t - \ln|t+1|]_0^1 = m(1 - \ln 2) \end{aligned}$$

Deve essere:

$$m(1 - \ln 2) = 4 - \log 16, \quad m = \frac{4 - \log 16}{1 - \ln 2} = \frac{4 - 4 \ln 2}{1 - \ln 2} = 4 = m.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2006 – PROBLEMA 2

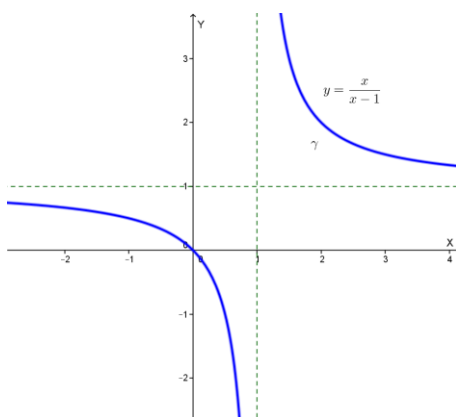
La somma di due numeri x e y è uguale al loro prodotto.

Riferito il piano ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche (x,y) :

1)

Si trovi l'equazione cartesiana del luogo γ dei punti $P(x,y)$ che soddisfano al problema.

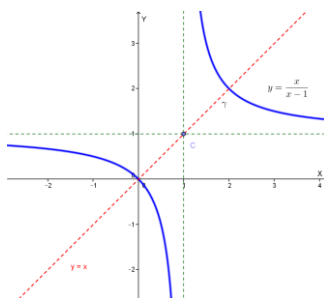
Risulta: $x + y = xy$, $y = \frac{x}{x-1}$ che è una funzione omografica di centro $(1; 1)$ e passante per l'origine degli assi cartesiani. Il suo grafico è il seguente:



2)

Quali proprietà di simmetria di γ sono deducibili dalla commutatività della addizione e della moltiplicazione? Il luogo γ ha altre simmetrie?

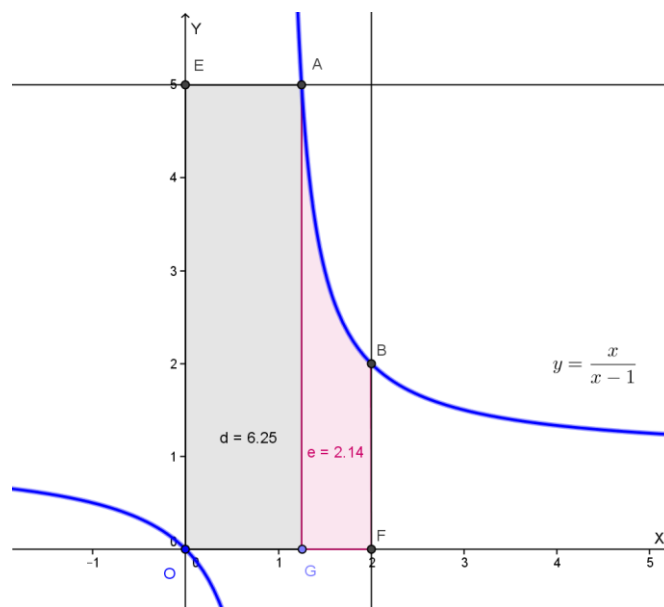
Siccome $x+y=y+x$ e $xy=yx$ possiamo dire che scambiando x con y il luogo non cambia: ciò vuol dire che il grafico di γ è simmetrico rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante $y=x$. Il luogo è anche simmetrico rispetto al punto $C=(1; 1)$.



3)

Si determini l'area della regione finita di piano del primo quadrante delimitata da γ , dagli assi coordinati e dalle rette $x=2$ e $y=5$ e se ne dia un valore approssimato.

La regione richiesta OFBAE è indicata nella seguente figura:



Cerchiamo l'intersezione A fra la retta $y=5$ e la curva γ :

$$A: \begin{cases} y = 5 \\ y = \frac{x}{x-1} \end{cases} ; 5 = \frac{x}{x-1} ; 5x - 5 = x ; x = \frac{5}{4}$$

L'area richiesta è data da:

$$Area = Area(OGAE) + Area(GFBA) = \frac{5}{4} \cdot 5 + \int_{\frac{5}{4}}^2 \frac{x}{x-1} dx = \frac{25}{4} + \int_{\frac{5}{4}}^2 \frac{x-1+1}{x-1} dx =$$

$$= \frac{25}{4} + \int_{\frac{5}{4}}^2 \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) dx = \frac{25}{4} + [x + \ln|x-1|]_{\frac{5}{4}}^2 = \frac{25}{4} + \left[2 - \left(\frac{5}{4} + \ln \frac{1}{4}\right)\right] =$$

$$= (2\ln(2) + 7) u^2 \cong 8.39 u^2 = Area$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2006

QUESITO 1

Si vogliono colorare, con colori diversi, le facce di un tetraedro e le facce di un cubo. In quanti modi ciò è possibile disponendo di dieci colori e prescindendo dal loro ordine?

Le facce del tetraedro possono essere colorati in un numero di modi pari alle COMBINAZIONI (semplici) di 10 oggetti (il numero dei colori) a 4 a 4 (il numero delle facce). Ad ogni possibile colorazione del tetraedro corrisponde una sola colorazione del cubo: usando 4 colori per il tetraedro, rimangono gli altri 6 colori per il cubo. Quindi il numero richiesto è dato da:

$$C_{10,4} = \frac{10(9)(8)(7)}{4!} = 210.$$

QUESITO 2

La somma di due numeri è s ; determinate i due numeri in modo che la somma dei loro cubi sia minima.

$$x + y = s \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq s \quad \text{e} \quad 0 \leq y \leq s$$

Deve essere: $z = x^3 + y^3 = \text{minima}$.

METODO ELEMENTARE

Osserviamo che:

$$z = x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3x^2y - 3xy^2 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) = s^3 - 3xy(s)$$

Essendo s^3 costante, z è minima se $3xy(s)$ è massimo, cioè se è massimo xy . Ma sappiamo che se la somma di due numeri è costante il loro prodotto è massimo quando i due numeri sono uguali. Pertanto:

se la somma di due numeri è costante la somma dei loro cubi è minima quando i due numeri sono uguali.

METODO CON L'USO DELLE DERIVATE

Da $x + y = s$ ricaviamo $y = s - x$ quindi: $z = x^3 + y^3 = x^3 + (s - x)^3$, con $0 \leq x \leq s$.

Risulta: $z' = 3x^2 + 3(s - x)^2(-1) = 3x^2 - 3(s^2 - 2sx + x^2) \geq 0$ se

$x^2 - (s^2 - 2sx + x^2) \geq 0$; $2sx - s^2 \geq 0$, $x \geq \frac{s}{2}$. Quindi z è decrescente per $0 \leq x < \frac{s}{2}$.

e crescente per $\frac{s}{2} < x \leq s$.

Quindi z è massima se $x = \frac{s}{2}$ e $y = s - x = s - \frac{s}{2} = \frac{s}{2}$: cioè se $x=y$.

QUESITO 3

Per quale o quali valori di x , con $90^\circ < x \leq 450^\circ$, è vero che:

a) $2\cos 5x = 1$; b) $2\cos 5x > 1$.

Risulta $2\cos 5x = 1$ se $\cos 5x = \frac{1}{2}$ da cui: $5x = 60^\circ + k360^\circ$ e $5x = 300^\circ + 360^\circ k$ con k intero relativo. Quindi si hanno le seguenti soluzioni:

$5x = 60^\circ + 360^\circ k$, $x = 12^\circ + k72^\circ$; sono accettabili i valori $k=2, 3, 4, 5, 6$ che danno luogo alle seguenti soluzioni:

$$x = 156^\circ, \quad x = 228^\circ, \quad x = 300^\circ, \quad x = 372^\circ, \quad x = 444^\circ$$

$5x = 300^\circ + 360^\circ k$, $x = 60^\circ + k72^\circ$; sono accettabili i valori $k=1, 2, 3, 4, 5$ che danno luogo alle seguenti soluzioni:

$$x = 132^\circ, \quad x = 204^\circ, \quad x = 276^\circ, \quad x = 348^\circ, \quad x = 420^\circ, \quad x = 444^\circ$$

Risolviamo ora la disequazione $2\cos 5x > 1$ per $90^\circ < x \leq 450^\circ$. Si ha:

$\cos 5x > \frac{1}{2}$, da cui $-60^\circ + k360^\circ < 5x < 60^\circ + k360^\circ$ da cui:

$$-12^\circ + k72^\circ < x < 12^\circ + k72^\circ$$

Cerchiamo le soluzioni nell'intervallo richiesto:

$k=2$: $132^\circ < x < 156^\circ$, $k=3$: $204^\circ < x < 228^\circ$, $k=4$: $276^\circ < x < 300^\circ$
 $k=5$: $348^\circ < x < 372^\circ$, $k=6$: $420^\circ < x < 444^\circ$

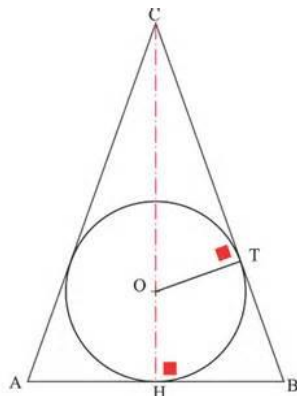
QUESITO 4

Fra tutti i coni circoscritti ad una data sfera, trovare quello di volume di volume minimo.

Detto R il raggio della sfera data, poniamo l'altezza CH del cono uguale ad x : $CH=x$, con $x > 2R$. Per la similitudine fra i triangoli HBC e TCO risulta:

$CT:OT=CH:BH$; inoltre: $CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{(x - R)^2 - R^2} = \sqrt{x^2 - 2Rx}$
 Pertanto:

$$\sqrt{x^2 - 2Rx} : R = x : BH \quad , \quad BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{R\sqrt{x^2 - 2Rx}}{x - 2R}$$



Il volume del cono è pertanto:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x}{x - 2R} \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x^2}{x - 2R}, \quad \text{con } x > 2R$$

Tale volume è minimo se lo è:

$$y = \frac{x^2}{x - 2R}$$

$$y' = \frac{x(x - 4R)}{(x - 2R)^2} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 4R$$

Quindi y è crescente se $x > 4R$ e decrescente se $0 < x < 4R$: $x = 4R$ è punto di minimo assoluto.

Il volume del cono circoscritto alla sfera di raggio R è minimo quando la sua altezza è uguale a $4R$; il volume del cono vale in tal caso $\frac{8}{3}\pi R^3$.

QUESITO 5

E' assegnata l'equazione $(m - 1)x^2 - (m - 5)x + m - 1 = 0$. Per quali valori del parametro m le radici appartengono all'intervallo $[-2; -1]$.

Il quesito richiama il metodo di **Tartinville**, molto meccanico ed oramai desueto, che preferiamo non utilizzare.

Metodo algebrico diretto

L'equazione ammette radici se $\Delta \geq 0$, quindi: $(m - 5)^2 - 4(m - 1)^2 \geq 0$,

$$21 - 2m - 3m^2 \geq 0, \quad 3m^2 + 2m - 21 \leq 0, \quad -3 \leq m \leq \frac{7}{3}$$

Le radici dell'equazione sono: $x = \frac{m-5 \pm \sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)}$. Deve quindi essere:

$$\begin{cases} \frac{m-5-\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \geq -2 \\ \frac{m-5-\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \leq -1 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} \frac{m-5+\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \geq -2 \\ \frac{m-5+\sqrt{21-2m-3m^2}}{2(m-1)} \leq -1 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases}$$

Questi due sistemi equivalgono a:

$$1) \begin{cases} \frac{5m-9-\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \geq 0 \\ \frac{3m-7-\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \leq 0 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} \quad \text{oppure} \quad 2) \begin{cases} \frac{5m-9+\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \geq 0 \\ \frac{3m-7+\sqrt{21-2m-3m^2}}{(m-1)} \leq 0 \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} -3 \leq m < 1, \quad \frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3} \\ 1 < m \leq \frac{7}{3} \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} : \quad \frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$$

$$2) \begin{cases} -3 \leq m < 1, \quad 1 < m \leq \frac{7}{3} \\ m = \frac{7}{3} \\ -3 \leq m \leq \frac{7}{3} \end{cases} : \quad m = \frac{7}{3}$$

Le radici dell'equazione appartengono all'intervallo $[-2; -1]$ se $\frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$.

Metodo grafico

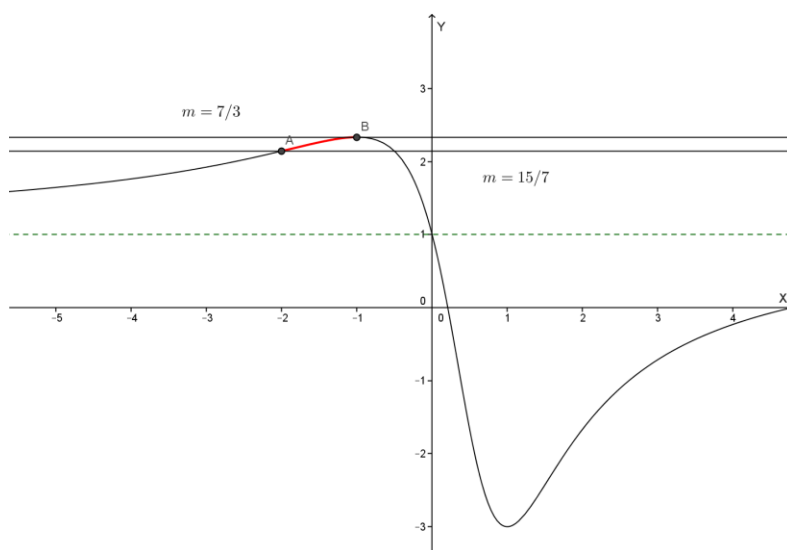
L'equazione può essere scritta nella forma:

$$mx^2 - x^2 - mx + 5x + m - 1 = 0, \quad m(x^2 - x + 1) = x^2 - 5x + 1, \quad m = \frac{x^2 - 5x + 1}{x^2 - x + 1}$$

Quindi dobbiamo risolvere graficamente il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = f(x) = \frac{x^2 - 5x + 1}{x^2 - x + 1} \\ y = m \\ -2 \leq x \leq -1 \end{cases}$$

Studiata sommariamente la funzione $y=f(x)$, abbiamo la seguente situazione grafica (A e B sono i punti di ascissa -2 e -1):



Essendo $f(-2) = \frac{15}{7}$ ed $f(-1) = \frac{7}{3}$ possiamo concludere che le radici dell'equazione appartengono all'intervallo $[-2; -1]$ se $\frac{15}{7} \leq m \leq \frac{7}{3}$.

QUESITO 6

Si dia una definizione del numero e di Nepero [nome latinizzato dello scozzese John Napier (1550-1617)] e si dimostri che la derivata di e^x è e^x .

Il numero di Nepero si definisce mediante il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Applicando la definizione di derivata alla funzione $f(x) = e^x$ si ottiene:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x(e^h - 1)}{h} = e^x$$

Si ricordi il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(e^h - 1)}{h} = 1$

Approfondimento

L'importanza principale di “**e**” (un numero trascendente le cui prime cifre decimali sono **2.718281828459**) risiede nel fatto che è la base dei logaritmi naturali, detti “**neperiani**” dal suo fondatore **Nepero**.

Il valore di **e** a partire dal limite indicato è stato introdotto da **J. Bernoulli**.

La lettera **e** per indicare questa costante è stata introdotta da Eulero (ma non pare che l'abbia fatto perché iniziale del suo nome), inizialmente era indicata con la lettera **b**.

La presenza di “**e**” è molto diffusa in matematica e nelle scienze sperimentali. Essa compare nella rappresentazione esponenziale dei numeri complessi:

$$a + ib = \rho e^{i\theta} = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Da questa espressione si ottiene (con $\rho = 1$ e $\theta = \pi$) la celebre relazione di Eulero:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

che contiene in una stessa formula i cinque simboli più diffusi della matematica: **e, i, π , 1, 0**.

La costante **e** compare per esempio nella distribuzione di Poisson e nella distribuzione di Gauss.

Un'altra importante legge in cui compare la costante **e** è la legge del decadimento radioattivo: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ (dove N_0 è il numero dei nuclei all'istante $t=0$, $N(t)$ è il numero dei nuclei non ancora decaduti al tempo t , $\lambda = \frac{1}{\tau}$, essendo τ la vita media dei nuclei).

Gli antichi greci sembra che usassero il valore di **e** come rapporto in alcune costruzioni architettoniche.

Per calcolare “**e**” con la precisione voluta si può ricorrere alla successione:

$$s_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

e trovare n in modo che: $s_{n+1} - s_n < E$, essendo E l'errore dato. Tale metodo risulta poco efficace, poiché la successione in questione converge molto lentamente.

Per calcolare in modo più rapido un valore approssimato di **e** si può ricorrere allo sviluppo in serie: $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, ponendo $x=1$.

QUESITO 7

Scrivere l'equazione della retta passante per l'origine e tangente al grafico della funzione e^x .

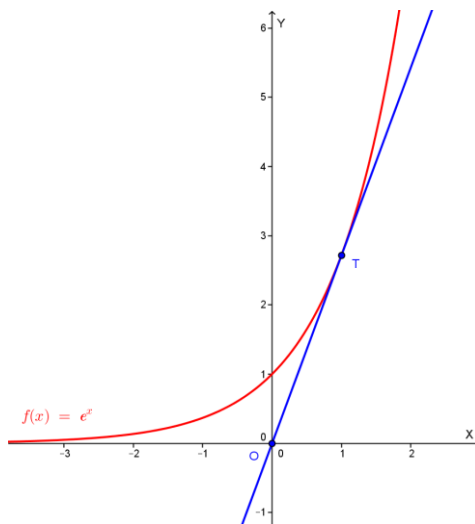
La retta è del tipo $y=mx$ e passa per il punto $T = (t; e^t)$, quindi: $e^t = mt$, da cui: $m = \frac{e^t}{t}$.

Posto $f(x) = e^x$, il coefficiente angolare della tangente in T è $f'(t) = e^t$, quindi:

$m = \frac{e^t}{t} = e^t$, da cui: $t = 1$. Pertanto risulta $m = e$.

La tangente richiesta ha equazione: $y = ex$, ed il punto di tangenza è $T = (1; e)$.

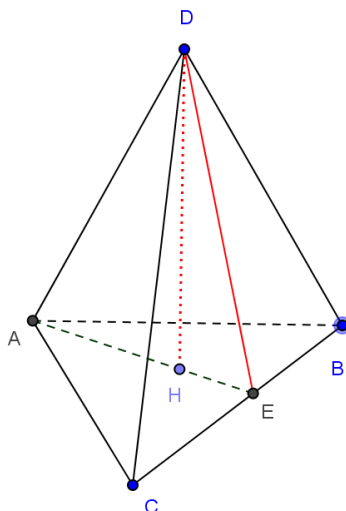
Questa la situazione grafica:



QUESITO 8

Calcolare il volume di un tetraedro regolare di spigolo s . Se è $s=30$ cm, quale è la capacità in litri del tetraedro?

Sia T il tetraedro regolare di spigolo $s=30$ cm.



Il volume del tetraedro è dato da: $V = \frac{1}{3} Area(base) \cdot h = \frac{1}{3} Area(ABC) \cdot DH$
ABC è un triangolo equilatero di lato $s = 30 \text{ cm}$, quindi la sua area è data da:

$$Area(ABC) = s^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Per calcolare DH osserviamo che DE è l'altezza di un triangolo equilatero di lato s , quindi:

$$DE = s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Notiamo poi che $AE = DE$ e che (essendo H il baricentro di ABC) $HE = \frac{1}{3} AE = \frac{1}{3} \left(s \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

Perciò: $HE = \frac{1}{6} s \cdot \sqrt{3}$. Quindi: $DH = \sqrt{DE^2 - HE^2} = \sqrt{\frac{3}{4}s^2 - \frac{1}{12}s^2} = \sqrt{\frac{8}{12}s^2} = s \frac{\sqrt{6}}{3}$

Il volume del tetraedro è dunque:

$$V = \frac{1}{3} Area(ABC) \cdot DH = \frac{1}{3} \left(s^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot s \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{12} s^3 = V(T) = \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot 30^3 \text{ cm}^3 \cong 3182 \text{ cm}^3$$

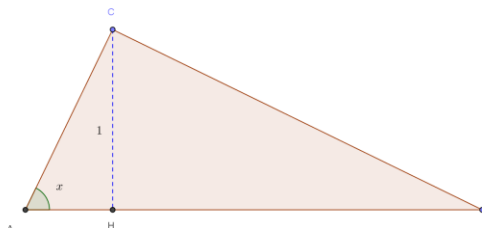
Risulta quindi $V(T) \cong 3182 \text{ cm}^3 \cong 3.182 \text{ dm}^3 \cong 3.182 \text{ litri}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe suppletiva) 2006

PROBLEMA 1

Il triangolo ABC, rettangolo in C, ha l'altezza relativa all'ipotenusa uguale a 1.



1)

Posto $x = \hat{C}AB$ e $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ si esprima il perimetro p del triangolo in funzione di t .

Si ha: $AC = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$, $BC = \frac{1}{\operatorname{cos} x}$, $AB = \frac{AC}{\operatorname{cos} x} = \frac{1}{\operatorname{sen} x \operatorname{cos} x}$. Ed è: $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < \frac{x}{2} < \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{\operatorname{sen} x} + \frac{1}{\operatorname{cos} x} + \frac{1}{\operatorname{sen} x \operatorname{cos} x} = \frac{1+t^2}{2t} + \frac{1+t^2}{1-t^2} + \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{1+t^2}{1-t^2} = \\ &= \frac{1-t^4 + 2t + 2t^3 + (1+t^2)^2}{2t(1-t^2)} = \frac{2t^3 + 2t^2 + 2t + 2}{2t(1-t^2)} = \frac{t^2(t+1) + (t+1)}{t(1-t^2)} = \\ &= \frac{(t+1)(t^2+1)}{t(1-t^2)} = \frac{t^2+1}{t(1-t)} \end{aligned}$$

$$p = \frac{t^2+1}{t(1-t)}, \quad \text{con } 0 < t < 1$$

2)

Si studi la funzione $p(t)$ così ottenuta e se ne disegni il grafico.

$$p = \frac{t^2+1}{t(1-t)}, \quad 0 < t < 1$$

Studiamo la funzione prescindendo dai limiti geometrici.

Dominio: $-\infty < t < 0$, $0 < t < 1$, $1 < t < +\infty$

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Intersezioni con gli assi: $t=0$ non ha senso; se $p=0$: $t^2 + 1 = 0$, impossibile. Quindi il grafico non interseca gli assi cartesiani.

Segno della funzione: risulta $p>0$ quando $t(1-t) > 0$: $0 < t < 1$.

Limiti:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} = -1: y = -1 \text{ è asintoto orizzontale}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^\pm} \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} = \pm\infty: t = 0 \text{ è asintoto verticale}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^\pm} \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} = \mp\infty: t = 1 \text{ è asintoto verticale}$$

Eventuali intersezioni con l'asintoto orizzontale:

$$\begin{cases} y = -1 \\ y = \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} \end{cases}; \quad \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} = -1, \quad t^2 + 1 = -t + t^2, \quad t = -1;$$

La curva interseca l'asintoto orizzontale ne punto $(-1; -1)$.

Derivata prima:

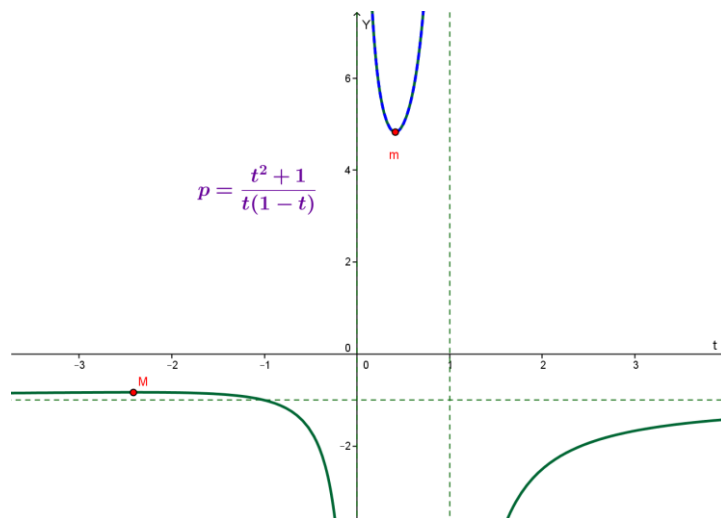
$$p = \frac{t^2 + 1}{t(1-t)} = \frac{t^2 + 1}{t - t^2}$$

$$p' = \frac{2t(t - t^2) - (t^2 + 1)(1 - 2t)}{(t - t^2)^2} = \frac{2t^2 - 2t^3 - t^2 + 2t^3 - 1 + 2t}{(t - t^2)^2} = \frac{t^2 + 2t - 1}{(t - t^2)^2}$$

Risulta $p' \geq 0$ se $t^2 + 2t - 1 \geq 0$: $t \leq -1 - \sqrt{2}$ or $t > -1 + \sqrt{2}$: in tali intervalli il grafico è crescente, nella parte rimanente del dominio è decrescente. In particolare si ha un massimo relativo per $t = -1 - \sqrt{2}$ ed in minimo relativo per $t = -1 + \sqrt{2}$.

Derivata seconda: dalle informazioni fin qui raccolte possiamo affermare che si ha un flesso per $t < -1 - \sqrt{2}$.

Grafico (tra 0 e 1 è evidenziato il grafico che tiene conto dei limiti geometrici):



3)

Se $p=6$ quale è il valore, approssimato, in gradi sessagesimali, di x ?

Per $p=6$ abbiamo: $\frac{t^2+1}{t-t^2} = 6$, $t^2 + 1 = 6t - 6t^2$, $7t^2 - 6t + 1 = 0$: $t = \frac{3 \pm \sqrt{2}}{7}$.

Si ha quindi:

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{3 + \sqrt{2}}{7}, \quad \frac{x}{2} = \operatorname{arctg} \left(\frac{3 + \sqrt{2}}{7} \right) \cong 32.236^\circ \cong 32^\circ 14'; \quad x = 64^\circ 28'$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \frac{3 - \sqrt{2}}{7}, \quad \frac{x}{2} = \operatorname{arctg} \left(\frac{3 - \sqrt{2}}{7} \right) \cong 12.764^\circ \cong 12^\circ 46'; \quad x = 25^\circ 32'$$

(i due angoli sono complementari come era da aspettarsi per l'evidente simmetria della figura).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe suppletiva) 2006

PROBLEMA 2

Sia $f(x) = x - x^3$ sull'intervallo $[-2, 2]$.

1)

Trovare m e n tali che la retta r d'equazione $y=mx+n$ sia tangente al grafico di f nel punto $(-1,0)$.

La retta deve passare per $(-1; 0)$, quindi: $-m+n=0$, $m=n$. Deve poi essere:
 $m = f'(-1)$; essendo $f'(x) = 1 - 3x^2$ si ha: $f'(-1) = -2 = m = n$. Quindi:

$$r: y = -2x - 2.$$

2)

Una seconda retta s passante per $(-1,0)$ è tangente al grafico di f in un punto (a, b) .
Determinare a e b .

La retta s ha equazione del tipo: $y = k(x + 1) = g(x)$ e deve essere:

$$\begin{cases} f(a) = g(a) \\ f'(a) = g'(a) \end{cases} ; \begin{cases} a - a^3 = k(a + 1) = b \\ 1 - 3a^2 = k \end{cases} ; a - a^3 = (1 - 3a^2)(a + 1) ; 2a^3 + 3a^2 - 1 = 0$$

$2a^3 + 3a^2 - 1 = 0$ si abbassa di grado con $a = -1$, quindi, applicando la regola di Ruffini, si ha:

$$2a^3 + 3a^2 - 1 = (a + 1)(2a^2 + a - 1) = (a + 1)(a + 1)(2a - 1) = 0: a = -1, a = \frac{1}{2}.$$

Con $a = -1$ si ha $b=0$ e $k=-2$, quindi: $(a; b) = (-1; 0)$, la retta s coincide con r .

Con $a = \frac{1}{2}$ si ha $b=3/8$ e $k=1/4$, quindi: $(a; b) = \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$; $s: y = \frac{1}{4}(x + 1)$

3)

Dare una valutazione dell'angolo compreso tra le due rette r ed s .

Detto α il minore degli angoli formati da r ed s , si ha:

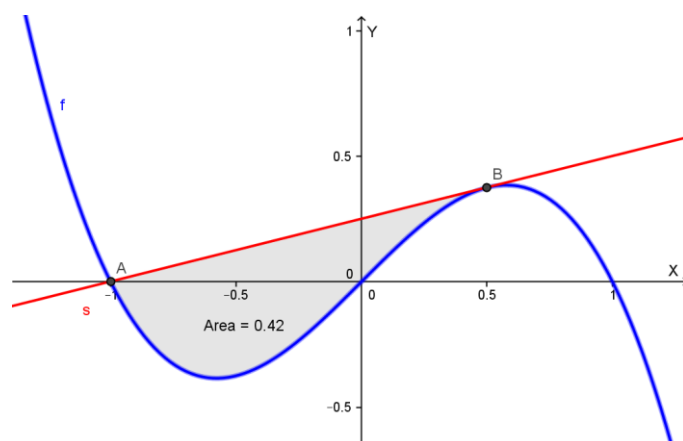
$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{m_r - m_s}{1 + m_r m_s} \right| = \left| \frac{\frac{1}{4} + 2}{1 - \frac{1}{2}} \right| = \frac{9}{2}, \quad \text{da cui: } \alpha = \arctg(4.5) \cong 77.5^\circ$$

4)

Calcolare l'area della regione di piano delimitata dalla curva e dalla retta s.

Studiamo qualitativamente il grafico di $f(x) = x - x^3$.

Si tratta di una cubica simmetrica rispetto all'origine (che è quindi flesso), che interseca l'asse delle x in $x=0$, $x=1$ e $x=-1$. Per x che tende a $\pm$ infinito la funzione tende a $\mp$ infinito. Il grafico qualitativo della funzione (per la richiesta fatta non serve determinare il massimo ed il minimo relativi) è il seguente:



L'area richiesta si ottiene con il seguente calcolo integrale:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{0.5} \left[\frac{1}{4}x + \frac{1}{4} - (x - x^3) \right] dx &= \int_{-1}^{0.5} \left[x^3 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{4} \right] dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{4}x \right]_{-1}^{0.5} = \\ &= \frac{1}{64} - \frac{3}{32} + \frac{1}{8} - \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{64} - \frac{3}{32} + \frac{1}{2} = \frac{1 - 6 + 32}{64} = \frac{27}{64} u^2 \cong 0.42 u^2 = \text{Area} \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Calendario australe) 2006 – Suppletiva

QUESITO 1

Si sa che $G(0) - F(0) = 3$, essendo $F(x)$ e $G(x)$ due primitive di $y = x^2$ e $y = x$ rispettivamente. Quanto vale $G(1) - F(1)$?

Risulta: $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + a$ e $G(x) = \frac{1}{2}x^2 + b$. Essendo $G(0) - F(0) = 3$ si ha: $b - a = 3$.
Quindi: $G(1) - F(1) = \frac{1}{2} + b - \frac{1}{3} - a = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 3 = \frac{19}{6} = G(1) - F(1)$.

QUESITO 2

Quanti sono i numeri di tre cifre (distinte tra loro) che è possibile scrivere utilizzando le cifre pari, diverse da zero?

Si tratta delle disposizioni semplici 4 oggetti (2,4,6,8) a 3 a 3:

$$D_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24.$$

QUESITO 3

La somma di due numeri è s ; determinate i due numeri in modo che il loro prodotto sia massimo.

Questa proprietà può essere dimostrata in **modo elementare** a partire dalla seguente identità:

$$(x + y)^2 - (x - y)^2 = 4xy$$

da cui è facile capire che, se $x+y$ è costante, il massimo di $4xy$ (quindi di xy), si ha quando $(x - y)^2 = 0$, cioè se $x=y$.

ALTRO MODO

$$x + y = s \quad \text{con} \quad 0 \leq x \leq s$$

$$y = s - x \quad \text{con} \quad 0 \leq y \leq s$$

$$p = x \cdot y = x(s - x) = -x^2 + sx$$

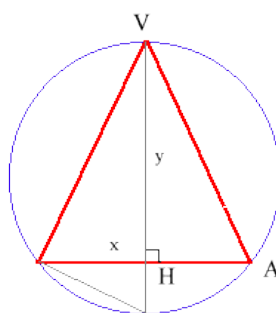
che rappresenta una parabola con la concavità verso il basso, il cui massimo si ha in corrispondenza del vertice:

$x = \frac{s}{2}$ (che soddisfa le condizioni della x), $y = s - x = s - \frac{s}{2} = \frac{s}{2}$ da cui $x=y$, quindi il prodotto è massimo quando i due numeri sono uguali.

N.B. Il problema potrebbe essere risolto anche **mediante le derivate** studiando il segno della derivata di p : $p' = -2x + s > 0$ se $x < \frac{s}{2}$, quindi p è crescente se $x < \frac{s}{2}$ e decrescente se $x > \frac{s}{2}$, quindi in $x = \frac{s}{2}$ c'è il massimo assoluto di p .

QUESITO 4

Fra tutti i coni iscritti in una data sfera, trovare quello di volume massimo.



Indichiamo con y l'altezza del cono e con x il suo raggio di base. Per il secondo teorema di Euclide (detto R il raggio della sfera) si ha: $x^2 = y(2R - y)$. Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi x^2 y$$

Tale volume è massimo se lo è $z = x^2 y = y^2(2R - y)$

Risoluzione elementare.

$y^2(2R - y) = (y)^2(2R - y)^1$: si tratta del prodotto di due potenze con somma delle basi costante ($2R$); tale prodotto è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{y}{2} = \frac{2R - y}{1}, \quad y = \frac{4}{3}R \quad (\text{altezza del cono uguale ai } \frac{4}{3} \text{ del raggio della sfera})$$

Il cono di volume massimo inscritto in una sfera di dato raggio è quello la cui altezza è $\frac{4}{3}$ del raggio della sfera.

Risoluzione analitica.

Dobbiamo trovare il massimo della funzione $z = y^2(2R - y)$, con $0 \leq y \leq 2R$
Risulta:

$$z' = 4Ry - 3y^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad 3y^2 - 4Ry \leq 0: \quad 0 \leq y \leq \frac{4}{3}R$$

La funzione è quindi crescente se $0 < y < \frac{4}{3}R$ e decrescente se $\frac{4}{3}R < y < 2R$.

Per $y = \frac{4}{3}R$ z (e quindi anche il volume del cono) assume il valore massimo.

QUESITO 5

Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Lo sviluppo della potenza del binomio è uguale a:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1}b + \dots + \binom{n}{n-1} ab^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

Ponendo $a=b=1$ si ha:

$$2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n}$$

QUESITO 6

Si consideri la funzione $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 1$ e la tangente t al suo grafico nel punto di ascissa $x=2$. Quale è la pendenza di t ?

La pendenza di una retta è individuata dal coefficiente angolare, che nel nostro caso corrisponde ad $f'(2)$. Ma risulta: $f'(x) = 3x^2 - 8x + 5$, quindi: $f'(2) = 12 - 16 + 5 = 1$.
Detto α l'angolo che la retta forma con il semiasse positivo delle x , risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = 1, \quad \alpha = 45^\circ$$

QUESITO 7

E' data l'equazione $x^2 - 2(k - 1)x + 4 = 0$. Dire per quali valori positivi del parametro k una o entrambe le radici sono reali.

Le radici sono reali se $\frac{\Delta}{4} \geq 0$, $(k - 1)^2 - 4 \geq 0$, $k^2 - 2k - 3 \geq 0$, $k \leq -1$ or $k \geq 3$.

I valori positivi di k per cui una o entrambe le radici sono reali sono: $k \geq 3$.

QUESITO 8

La funzione $f(x) = a \sin x + bx$ è tale che $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1 - \sqrt{3}\frac{\pi}{6}$ e presenta un massimo relativo nello stesso punto. Si trovino a e b e si dica se $f(x)$ è periodica.

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}a + \frac{b\pi}{6} = 1 - \sqrt{3}\frac{\pi}{6}, \quad 3a + b\pi = 6 - \sqrt{3}\pi$$

Si ha poi:

$$f'(x) = a \cos x + b, \quad f''(x) = -a \sin x$$

Essendo la funzione continua e derivabile quanto si vuole su tutto $\mathbb{R}$, affinché $x = \frac{\pi}{6}$ sia punto di massimo relativo deve essere:

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0 \quad e \quad f''\left(\frac{\pi}{6}\right) < 0: \quad a \frac{\sqrt{3}}{2} + b = 0 \quad e \quad -\frac{1}{2}a < 0$$

Deve quindi essere:

$$\begin{cases} 3a + b\pi = 6 - \sqrt{3}\pi \\ a \frac{\sqrt{3}}{2} + b = 0 \\ -\frac{1}{2}a < 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 3a - a \frac{\sqrt{3}}{2}\pi = 6 - \sqrt{3}\pi \\ b = -a \frac{\sqrt{3}}{2} \\ a > 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} 6a - a\sqrt{3}\pi = 12 - 2\sqrt{3}\pi \\ \dots \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \frac{12 - 2\sqrt{3}\pi}{6 - \sqrt{3}\pi} = 2 \\ b = -\sqrt{3} \\ a > 0 \end{cases}: \quad \text{quindi i valori richiesti sono } a = 2 \quad e \quad b = -\sqrt{3}$$

$f(x) = a \sin x + bx$ non è mai periodica se b è diverso da zero, quindi la nostra funzione non è periodica. Infatti, se b non è nullo, non esisterà mai un numero reale positivo T tale che $f(x) = f(x + T)$ per ogni x .

Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Sessione Ordinaria a.s. 2005/06

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Siano λ e γ le curve d'equazioni rispettive $y = e^x$ e $y = e^{-x}$

1. Si disegnino λ e γ ; si indichi con P il loro punto comune e si indichino con A e B le loro intersezioni rispettive con una retta di equazione $y=k$ ($k>0$).
2. Se $k<1$, si determini il rettangolo di area massima che ha i vertici in A, B e nelle proiezioni di questi sull'asse x.
3. Se $k>1$, si determini k in modo che risulti uguale a 2 l'area racchiusa tra la retta e i due archi PA e PB.
4. si determini il volume del solido la cui base è la regione di area 2 prima determinata e tale che le sue sezioni ottenute con piani perpendicolari all'asse x siano tutte rettangoli la cui altezza è 3 volte la base.

PROBLEMA 2

Sia T il tetraedro regolare di lato 1,20m.

1. Si calcoli il volume, espresso come capacità in litri, di T.
1. Quanti piani paralleli alla base dividono T in due parti i cui volumi sono nel rapporto 2:3? Quali sono le distanze di tali piani dal vertice di T?
2. Come deve condursi un piano α parallelo alla base affinché il prisma la cui base è la sezione di T con α e la sua proiezione ortogonale sulla base di T, abbia volume massimo?

QUESTIONARIO

1. Un foglio di carta deve contenere 80 cm^2 di stampa con margini superiore e inferiore di 3cm e margini laterali di 2cm. Quali sono le dimensioni del foglio di carta di area minima che si può utilizzare?
2. L'equazione risolvente un dato problema è: $k \sin x - 3k + 1 = 0$ dove k è un parametro reale e x , per soddisfare le condizioni del problema, deve essere $30^\circ < x < 60^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.
3. La funzione $f(x) = 10^{x+8}$ è invertibile? Perché? Quali sono le derivate di f e di f^{-1} ? In genere, come si calcola la derivata della funzione inversa?
4. Si consideri la funzione $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 1$ e la tangente t al suo grafico nel punto di ascissa $x=2$. Quale è la pendenza di t ?
5. In determinate condizioni, il numero di un certo tipo di batteri triplica ogni due giorni. Se la crescita è esponenziale, qual è l'aumento percentuale dopo 6 ore? E dopo 18 ore?
6. Disegnare il grafico di una funzione la cui pendenza sia sempre maggiore di 1.
7. Scrivere l'equazione della retta passante per l'origine e tangente al grafico della funzione e^x
8. Il dominio della funzione $f(x) = 3 \arctg x - \arctg \frac{3x - x^3}{1 - 3x^2}$ è l'unione di tre intervalli. Si dimostri, calcolandone la derivata, che la funzione è costante in ciascuno di essi; indi si calcoli il valore di tale costante.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

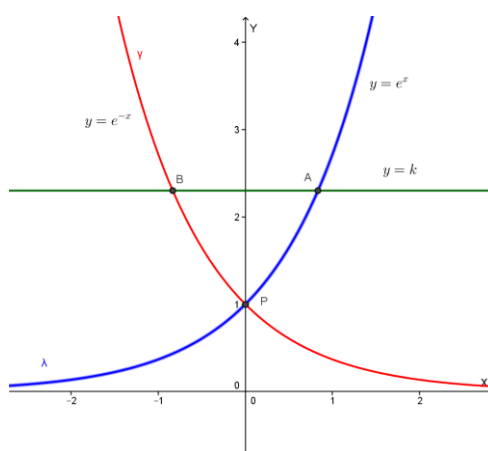
Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Scuole italiane all'estero (Europa) 2006 – PROBLEMA 1

Siano λ e γ le curve d'equazioni rispettive $y = e^x$ e $y = e^{-x}$

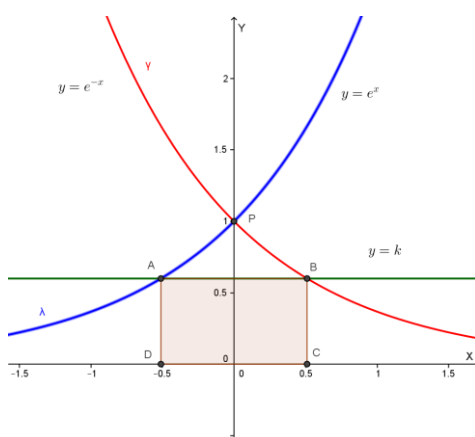
1)

Si disegnino λ e γ ; si indichi con P il loro punto comune e si indichino con A e B le loro intersezioni rispettive con una retta di equazione $y=k$ ($k>0$).



2)

Se $k<1$, si determini il rettangolo di area massima che ha i vertici in A , B e nelle proiezioni di questi sull'asse x .



I punti A e B hanno le seguenti coordinate: $A = (-x; e^x)$, $B = (x; e^{-x})$, con $x > 0$.

Il rettangolo $ABCD$ ha la seguente area:

$$Area(ABCD) = AB \cdot BC = 2x \cdot e^{-x} = y, \text{ con } x > 0$$

Studiamo la derivata prima della funzione area:

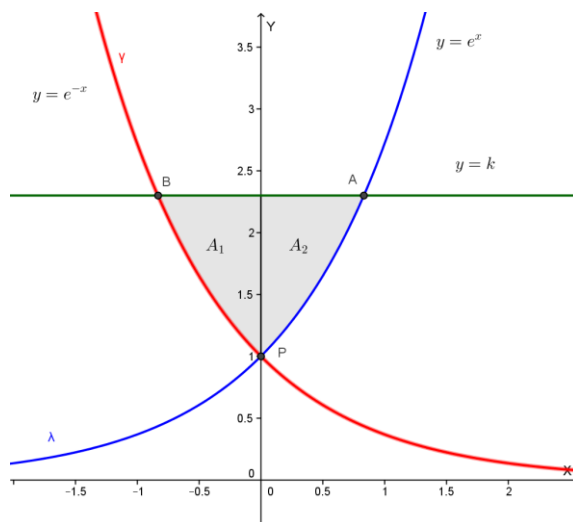
$y' = 2e^{-x} - 2x \cdot e^{-x} \geq 0$ se $2e^{-x}(1 - x) \geq 0$, $x \leq 1$: y è quindi decrescente se $x > 1$ e crescente se $0 < x < 1$: $x = 1$ è punto di massimo relativo (e assoluto).

L'area del rettangolo è massima se $x = 1$ ed il massimo di tale area è:

$$A_{\text{massima}} = 2e^{-1} = \frac{2}{e} u^2 \cong 0.74 u^2.$$

3)

Se $k > 1$, si determini k in modo che risulti uguale a 2 l'area racchiusa tra la retta e i due archi PA e PB.



Cerchiamo le ascisse dei punti B ed A:

$$B: \begin{cases} y = k \\ y = e^{-x} \end{cases} ; e^{-x} = k ; -x = \ln k ; x = -\ln k \text{ con } k > 1$$

Per l'evidente simmetria fra le due curve l'ascissa di A sarà: $x = \ln k$

L'area richiesta è quindi:

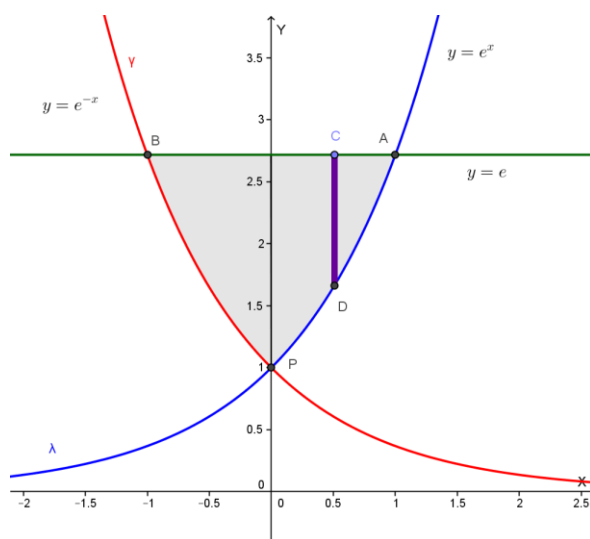
$$\begin{aligned} \text{Area}(ABP) &= \int_{-\ln k}^0 (k - e^{-x}) dx + \int_0^{\ln k} (k - e^x) dx = 2 \int_0^{\ln k} (k - e^x) dx = 2[kx - e^x]_0^{\ln k} = \\ &= 2(k \ln k - e^{\ln k} + 1) = 2(k \ln k - k + 1) = 2 \text{ se } k \ln k - k + 1 = 1 ; k \ln k = k ; \ln k = 1 \end{aligned}$$

$$k = e$$

4)

Si determini il volume del solido la cui base è la regione di area 2 prima determinata e tale che le sue sezioni ottenute con piani perpendicolari all'asse x siano tutte rettangoli la cui altezza è 3 volte la base.

La regione richiesta è rappresentata nella seguente figura:



Il rettangolo sezione ha area:

$$A(x) = CD \cdot 3CD = 3CD^2, \text{ con } CD = e - e^x \text{ per } x > 0; \text{ quindi } A(x) = 3(e - e^x)^2$$

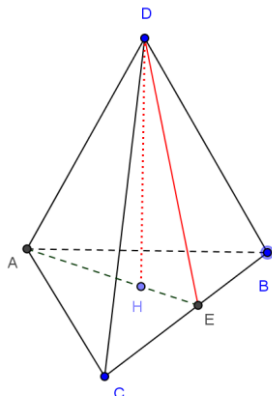
Il volume richiesto (per la simmetria della figura) è dato quindi da:

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^1 A(x) dx = 2 \int_0^1 3(e - e^x)^2 dx = 6 \int_0^1 (e^2 - 2e \cdot e^x + e^{2x}) dx = \\ &= 6 \left[e^2 x - 2e \cdot e^x + \frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1 = 6 \left[e^2 - 2e^2 + \frac{1}{2} e^2 - \left(-2e + \frac{1}{2} \right) \right] = 6 \left(-\frac{1}{2} e^2 + 2e - \frac{1}{2} \right) = \\ &= (12e - 3e^2 - 3) u^3 \cong 7.452 u^3 = Volume \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2006 – PROBLEMA 2

Sia T il tetraedro regolare di lato 1.20 m .



1)

Si calcoli il volume, espresso come capacità in litri, di T .

Il volume del tetraedro è dato da: $V = \frac{1}{3} \text{Area}(\text{base}) \cdot h = \frac{1}{3} \text{Area}(ABC) \cdot DH$
 ABC è un triangolo equilatero di lato $l = 1.20\text{ m}$, quindi la sua area è data da:

$$\text{Area}(ABC) = l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Per calcolare DH osserviamo che DE è l'altezza di un triangolo equilatero di lato l , quindi:

$$DE = l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Notiamo poi che $AE = DE$ e che (essendo H il baricentro di ABC) $HE = \frac{1}{3} AE = \frac{1}{3} \left(l \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

Perciò: $HE = \frac{1}{6} l \cdot \sqrt{3}$. Quindi: $DH = \sqrt{DE^2 - HE^2} = \sqrt{\frac{3}{4} l^2 - \frac{1}{12} l^2} = \sqrt{\frac{8}{12} l^2} = l \frac{\sqrt{6}}{3}$

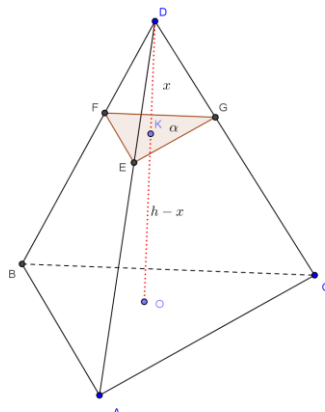
Il volume del tetraedro è dunque:

$$V = \frac{1}{3} \text{Area}(ABC) \cdot DH = \frac{1}{3} \left(l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \cdot l \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{12} l^3 = V(T) = \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot 1.20^3 \cong 0.204\text{ m}^3$$

Risulta quindi $V(T) \cong 0.204\text{ m}^3 = 204\text{ dm}^3 = 204\text{ litri}$.

2)

Quanti piani paralleli alla base dividono T in due parti i cui volumi sono nel rapporto 2:3?
Quali sono le distanze di tali piani dal vertice di T ?



Il piano divide T nella piramide $EFGD$ e nel tronco di piramide $ABCEFG$. Indichiamo con x la distanza del piano sezione con T e con h l'altezza di T . Abbiamo:

$V(EFGD) = \frac{1}{3} \text{Area}(EFG) \cdot x$; ma, per una nota proprietà delle piramidi, risulta:

$$\frac{\text{Area}(EFG)}{\text{Area}(ABC)} = \frac{x^2}{h^2}, \text{ da cui: } \text{Area}(EFG) = \frac{x^2}{h^2} \cdot \text{Area}(ABC) = \frac{x^2}{\left(\frac{l\sqrt{6}}{3}\right)^2} \cdot l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{x^2}{\frac{2}{3}l^2} \cdot l^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{8}\sqrt{3}x^2$$

Pertanto:

$$V(EFGD) = \frac{1}{3} \text{Area}(EFG) \cdot x = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}\sqrt{3}x^2 \cdot x = \frac{\sqrt{3}}{8}x^3$$

$$\text{Può essere: } \frac{V(EFGD)}{V(ABCEFG)} = \frac{2}{3}, \quad \frac{V(EFGD)+V(ABCEFG)}{V(EFGD)} = \frac{2+3}{2}, \quad \frac{V(T)}{V(EFGD)} = \frac{5}{2}, \quad V(EFGD) = \frac{2}{5}V(T)$$

E perciò:

$$\frac{\sqrt{3}}{8}x^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot 1.20^3 = \frac{36\sqrt{2}}{625}, \quad x^3 = \frac{36\sqrt{2}}{625} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{96\sqrt{6}}{625}, \quad x = \sqrt[3]{\frac{96\sqrt{6}}{625}} \cong 0.722 \text{ m}$$

Oppure può essere:

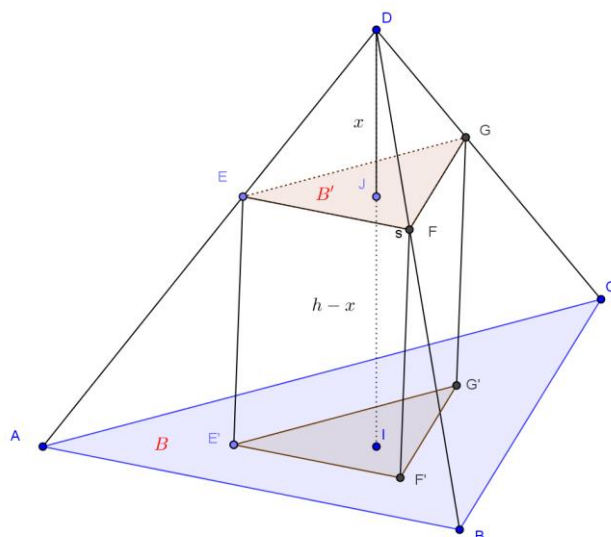
$$\frac{V(ABCEFG)}{V(EFGD)} = \frac{2}{3}, \quad \frac{V(T)}{V(EFGD)} = \frac{5}{3}, \quad V(EFGD) = \frac{3}{5}V(T) \quad \text{e quindi:}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{8}x^3 = \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot 1.20^3 = \frac{54\sqrt{2}}{625}, \quad x^3 = \frac{54\sqrt{2}}{625} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} = \frac{144\sqrt{6}}{625}, \quad x = \sqrt[3]{\frac{144\sqrt{6}}{625}} \cong 0.826 \text{ m}$$

Sono quindi due i piani richiesti.

3)

Come deve condursi un piano α parallelo alla base affinché il prisma le cui basi sono la sezione di T con α e la sua proiezione ortogonale sulla base di T , abbia volume massimo?



Indichiamo con h l'altezza della piramide e con x la distanza dal vertice del piano parallelo alla base. Per una proprietà delle piramidi, detta B' l'area della sezione, si ha:

$$B:B' = h^2:x^2 \quad \Rightarrow \quad B' = \frac{B \cdot x^2}{h^2}$$

Il prisma ha volume:

$$V(\text{prisma}) = A(\text{base}) \cdot \text{altezza} = B' \cdot (h - x) = \frac{B \cdot x^2}{h^2} \cdot (h - x)$$

Tale volume è massimo se lo è $y = x^2 \cdot (h - x)$.

Prima soluzione **per via elementare**:

$x^2 \cdot (h - x) = (x)^2 \cdot (h - x)^1$ è prodotto di due potenze le cui basi hanno somma costante (x e $h-x$), quindi è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti:

$$\frac{x}{2} = \frac{h - x}{1} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2}{3}h$$

Il prisma ha volume massimo se la piramide viene tagliata con un piano parallelo alla base ad una distanza dal vertice uguale ai $\frac{2}{3}$ dell'altezza.

Soluzione per **con l'uso delle derivate**:

$$y = x^2 \cdot (h - x) = f(x), \quad h > 0, \quad 0 \leq x \leq h$$

Siccome la funzione è continua (e derivabile) in un intervallo chiuso e limitato, ammette massimo e minimo assoluto, agli estremi oppure in un punto che annulla la derivata prima.

$$f'(x) = 2x(h - x) - x^2 = -3x^2 + 2hx = 0 \text{ se } x = 0, \text{ oppure } x = \frac{2}{3}h$$

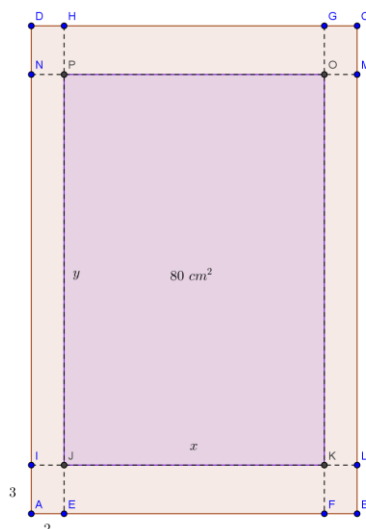
Risulta: $f(0) = f(h) = 0$, $f\left(\frac{2}{3}h\right) = \frac{4}{27}h^3$: il massimo si ha per $x = \frac{2}{3}h$.
Allo stesso risultato si arriva se si studia il segno della derivata prima.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Scuole italiane all'estero (Europa) 2006 – Quesiti

QUESITO 1

Un foglio di carta deve contenere 80 cm^2 di stampa con margini superiore e inferiore di 3 cm e margini laterali di 2 cm . Quali sono le dimensioni del foglio di carta di area minima che si può utilizzare?



Indichiamo con x e y le dimensioni del rettangolo che contiene l'area di stampa; si ha:

$$xy = 80$$

Il foglio di carta avrà area:

$$Area = (x + 4)(y + 6) = xy + 6x + 4y + 24 = 80 + 6x + 4y + 24$$

Quindi deve essere minima la funzione: $Area = 6x + 4y + 104 = 2(3x + 2y) + 104$

Questa quantità è minima se lo è $z = 3x + 2y$. Essendo $xy = 80$ risulta:

$(3x)(2y) = 480$. Ma se il prodotto di due quantità ($3x$ e $2y$) è costante la loro somma è minima quando esse sono uguali; quindi z è minima se: $3x = 2y$, $x = \frac{2}{3}y$ e da $xy = 80$ otteniamo $\frac{2}{3}y^2 = 80$, $y^2 = 120$, $y = \sqrt{120} \cong 10.95 \text{ cm}$; $x = \frac{2}{3}y = \frac{2}{3}\sqrt{120} \cong 7.30 \text{ cm}$.

Quindi le dimensioni del foglio di carta di area minima sono circa: $(7.30 + 4) = 11.30 \text{ cm}$ e $(10.95 + 6) \text{ cm} = 16.95 \text{ cm}$.

Il problema può essere risolto anche mediante l'uso delle derivate.

Da $xy = 80$ ricaviamo $y = \frac{80}{x}$, quindi dobbiamo rendere minima la funzione:

$$z = 3x + 2y = 3x + \frac{160}{x}$$

Studiamo la derivata prima: $z' = 3 - \frac{160}{x^2} \geq 0$ se $3x^2 \geq 160$, $x \geq \sqrt{\frac{160}{3}} = \frac{2}{3}\sqrt{120}$. Quindi la

funzione z è decrescente se $0 < x < \frac{2}{3}\sqrt{120}$ e crescente se $x > \frac{2}{3}\sqrt{120}$. Pertanto z è minima se $x = \frac{2}{3}\sqrt{120} \text{ cm}$ e $y = \frac{80}{x} = \sqrt{120} \text{ cm}$, come trovato precedentemente.

QUESITO 2

L'equazione risolvente un dato problema è: $k \sin x - 3k + 1 = 0$ dove k è un parametro reale e x , per soddisfare le condizioni del problema, deve essere $30^\circ < x < 60^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.

Da $k \sin x - 3k + 1 = 0$ ricaviamo: $\sin x = \frac{3k-1}{k}$. Se $30^\circ < x < 60^\circ$ risulta:

$$\frac{1}{2} < \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Pertanto k deve soddisfare le seguenti limitazioni: $\frac{1}{2} < \frac{3k-1}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2}$. Perciò:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{3k-1}{k} > \frac{1}{2} \\ \frac{3k-1}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \frac{6k-2-k}{k} > 0 \\ \frac{6k-2-k\sqrt{3}}{k} < 0 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} \frac{5k-2}{k} > 0 \\ \frac{(6-\sqrt{3})k-2}{k} < 0 \end{array} \right\}; \left\{ \begin{array}{l} k < 0 \text{ vel } k > \frac{2}{5} \\ 0 < k < \frac{2}{6-\sqrt{3}} \end{array} \right.$$

Siccome risulta: $\frac{2}{5} = 0.4$ e $\frac{2}{6-\sqrt{3}} \cong 0.47$, le soluzioni del sistema sono:

$$\frac{2}{5} < k < \frac{2}{6-\sqrt{3}}$$

QUESITO 3

La funzione $f(x) = 10^{x+8}$ è invertibile? Perché? Quali sono le derivate di f e di f^{-1} ? In genere, come si calcola la derivata della funzione inversa?

La funzione $f(x) = 10^{x+8}$ è strettamente crescente, quindi è invertibile.

La derivata di f è:

$$D(f) = D(10^{x+8}) = 10^{x+8} \cdot \ln 10 = D(f)$$

Ricaviamo f^{-1} . Da $y = 10^{x+8}$ ricaviamo: $x + 8 = \log y$, $x = \log y - 8$ (con $\log$ abbiamo indicato il logaritmo in base 10). Quindi: $x = f^{-1}(y) = \log y - 8$. Si ha perciò:

$$D(f^{-1}) = \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{\ln 10}$$

In generale, se $x = f^{-1}(y)$ risulta: $x' = \frac{1}{y'} = \frac{1}{f'(x)}$. Mediante questa proprietà nel nostro caso si ha:

$$x' = \frac{1}{10^{x+8} \cdot \ln 10} = \frac{1}{y \ln 10}, \text{ come trovato direttamente.}$$

QUESITO 4

Si consideri la funzione $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 1$ e la tangente t al suo grafico nel punto di ascissa $x=2$. Quale è la pendenza di t ?

La pendenza di una retta è individuata dal coefficiente angolare, che nel nostro caso corrisponde ad $f'(2)$. Ma risulta: $f'(x) = 3x^2 - 8x + 5$, quindi: $f'(2) = 12 - 16 + 5 = 1$. Detto α l'angolo che la retta forma con il semiasse positivo delle x , risulta:

$$\operatorname{tg} \alpha = 1, \quad \alpha = 45^\circ$$

QUESITO 5

In determinate condizioni, il numero di un certo tipo di batteri triplica ogni due giorni. Se la crescita è esponenziale, qual è l'aumento percentuale dopo 6 ore? E dopo 18 ore?

Una crescita esponenziale ha equazione del tipo: $N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$, dove N_0 indica il numero degli individui all'istante $t=0$ (nel nostro caso t in giorni). Quando $t=2$ risulta $N = 3N_0$. Quindi: $3N_0 = N_0 \cdot e^{2k}$, quindi: $2k = \ln 3$, $k = \frac{1}{2} \ln 3$. La legge è quindi:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{\left(\frac{1}{2} \ln 3\right)t} = N_0 \cdot (e^{\ln 3})^{\frac{1}{2}t} = N_0 \cdot 3^{\frac{1}{2}t} = N_0 \cdot (\sqrt{3})^t = N(t), \text{ con } t \text{ in giorni}$$

Quando $t = 6 \text{ ore} = \frac{6}{24} \text{ giorno} = \frac{1}{4} \text{ giorno}$ abbiamo: $N = N_0 \cdot (\sqrt{3})^{\frac{1}{4}} = N_0 \cdot 3^{\frac{1}{8}}$

Quindi dopo 6 ore abbiamo un aumento pari a $N\left(\frac{1}{4}\right) - N_0 = N_0 \cdot 3^{\frac{1}{8}} - N_0 = N_0(\sqrt[8]{3} - 1)$.

L'aumento percentuale dopo 6 ore è quindi:

$$\frac{N_0(\sqrt[8]{3} - 1)}{N_0} \cdot 100 = (\sqrt[8]{3} - 1) \cdot 100 = 14.72 \%$$

Quando $t = 18 \text{ ore} = \frac{18}{24} \text{ giorno} = \frac{3}{4} \text{ giorno}$ abbiamo: $N = N_0 \cdot (\sqrt{3})^{\frac{3}{4}} = N_0 \cdot 3^{\frac{3}{8}}$

Quindi dopo 18 ore abbiamo un aumento pari a $N\left(\frac{3}{4}\right) - N_0 = N_0 \cdot 3^{\frac{3}{8}} - N_0 = N_0(\sqrt[8]{27} - 1)$.

L'aumento percentuale dopo 18 ore è quindi:

$$\frac{N_0(\sqrt[8]{27} - 1)}{N_0} \cdot 100 = (\sqrt[8]{27} - 1) \cdot 100 = 50.98 \%$$

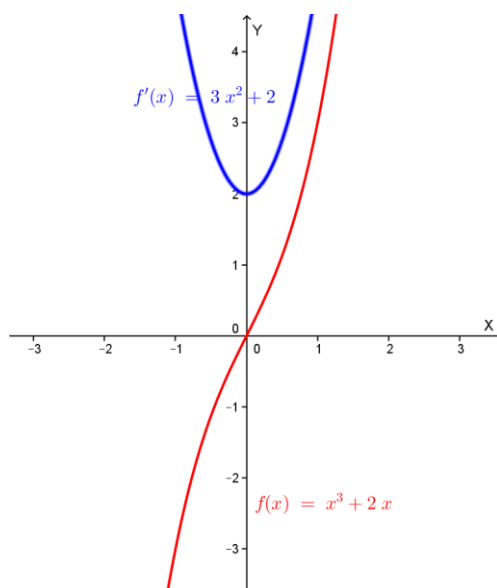
QUESITO 6

Disegnare il grafico di una funzione la cui pendenza sia sempre maggiore di 1.

La pendenza è data da $f'(x)$. Per avere $f'(x) > 1$ per ogni x possiamo assumere:

$$f'(x) = 3x^2 + 2, \text{ da cui } f(x) = x^3 + 2x$$

Tale funzione è una cubica che passa per l'origine, è dispari (quindi l'origine è centro di simmetria e quindi anche flesso, per una nota proprietà delle cubiche), tende a più o meno infinito per x che tende a più o meno infinito, è sempre crescente (essendo la derivata prima sempre positiva). Il suo grafico è quindi il seguente:



QUESITO 7

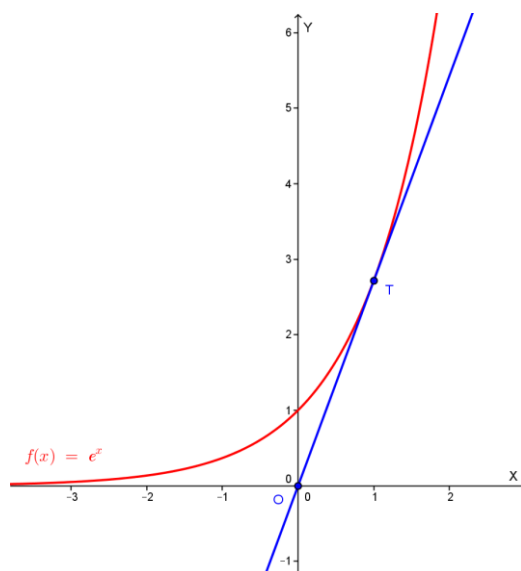
Scrivere l'equazione della retta passante per l'origine e tangente al grafico della funzione e^x .

La retta è del tipo $y=mx$ e passa per il punto $T = (t; e^t)$, quindi: $e^t = mt$, da cui: $m = \frac{e^t}{t}$. Posto $f(x) = e^x$, il coefficiente angolare della tangente in T è $f'(t) = e^t$, quindi:

$m = \frac{e^t}{t} = e^t$, da cui: $t = 1$. Pertanto risulta $m = e$.

La tangente richiesta ha equazione: $y = ex$, ed il punto di tangenza è $T = (1; e)$.

Questa la situazione grafica:



QUESITO 8

Il dominio della funzione $f(x) = 3\arctg x - \arctg \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ è l'unione di tre intervalli. Si dimostri, calcolandone la derivata, che la funzione è costante in ciascuno di essi; indi si calcoli il valore di tale costante.

Il dominio della funzione è dato da: $1 - 3x^2 \neq 0$, $x \neq \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ cioè:

$$-\infty < x < -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad \cup \quad -\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \cup \quad \frac{\sqrt{3}}{3} < x < +\infty$$

Calcoliamo la derivata della funzione:

$$f'(x) = \frac{3}{1+x^2} - \frac{\frac{(3-3x^2)(1-3x^2) - (3x-x^3)(-6x)}{(1-3x^2)^2}}{1 + \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2}\right)^2} = 0$$

Ciò dimostra che la funzione è costante a tratti.

Il valore della costante nel primo intervallo è, per esempio, il valore che la funzione assume per $x = -\sqrt{3}$, quindi:

$$\text{Se } -\infty < x < -\frac{\sqrt{3}}{3}, f(x) = f(-\sqrt{3}) = 3\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) - \operatorname{arctg} \frac{3(-\sqrt{3}) - (-\sqrt{3})^3}{1 - 3(-\sqrt{3})^2} =$$

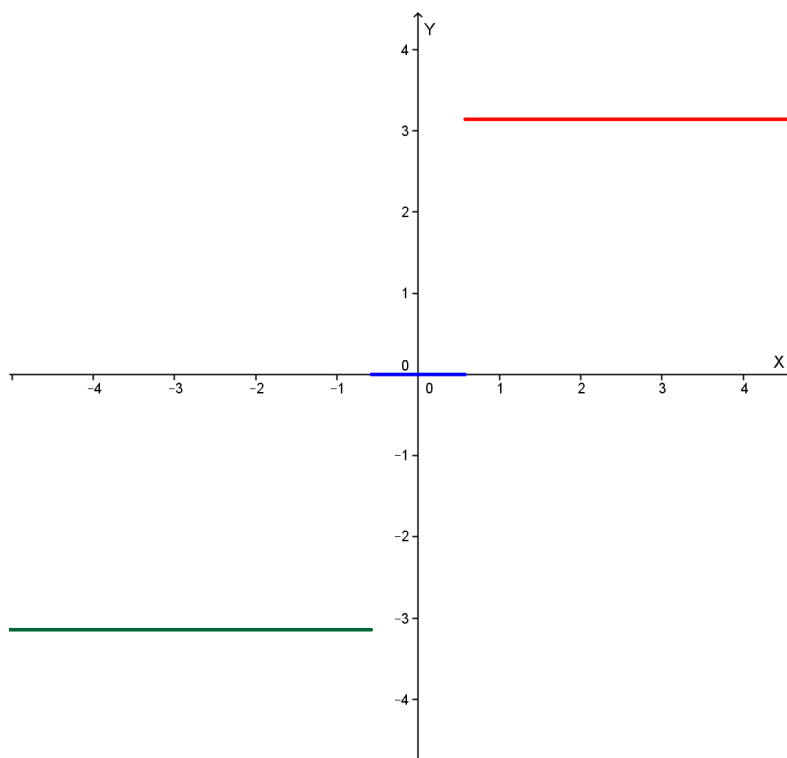
$$= 3\left(-\frac{\pi}{3}\right) - 0 = -\pi$$

Essendo la funzione dispari (si verifica facilmente che $f(-x) = -f(x)$, tenendo presente che $\operatorname{arctg}(-x) = -\operatorname{arctg}(x)$), nel terzo intervallo avremo $f(x) = \pi$ (come si può anche verificare direttamente calcolando, per esempio, $f(\sqrt{3})$).

Nel secondo intervallo risulta $f(x) = f(0) = 0$. Pertanto:

$$f(x) = \begin{cases} -\pi & \text{se } -\infty < x < -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \text{se } -\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \pi & \text{se } \frac{\sqrt{3}}{3} < x < +\infty \end{cases}$$

Il grafico della funzione è il seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO **ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

Sessione Ordinaria 2006

Calendario australe

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Il triangolo ABC è rettangolo in C ed è $CB = m$.

1. Posto $\hat{A}BC = x$ e $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, si esprima il raggio y del cerchio inscritto nel triangolo in funzione di t .
2. Si studi $y = f(t)$ e se ne tracci il grafico senza tener conto dei limiti geometrici del problema; si denoti, poi, con γ , l'arco del grafico che corrisponde a tali limiti t_1 e t_2 .
3. Si determini il valore del parametro m in modo che l'area della regione delimitata da γ e dall'asse t fra t_1 e t_2 sia uguale a $4 - \log 16$.

PROBLEMA 2

La somma di due numeri x e y è uguale al loro prodotto.

Riferito il piano ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche (x, y) :

1. si trovi l'equazione cartesiana del luogo γ dei punti $P(x, y)$ che soddisfano al problema;
2. Quali proprietà di simmetria di γ sono deducibili dalla commutatività della addizione e della moltiplicazione? Il luogo γ ha altre simmetrie?
3. si determini l'area della regione finita di piano del primo quadrante delimitata da γ , dagli assi coordinati e dalle rette $x=2$ e $y=5$ e se ne dia un valore approssimato.

QUESTIONARIO

1. Si vogliono colorare, con colori diversi, le facce di un tetraedro e le facce di un cubo. In quanti modi ciò è possibile disponendo di dieci colori e prescindendo dal loro ordine?
2. La somma di due numeri è s ; determinate i due numeri in modo che la somma dei loro cubi sia minima.
3. Per quale o quali valori di x , con $90^\circ < x \leq 450^\circ$, è vero che: a) $2\cos 5x=1$; b) $2\cos 5x>1$.
4. Fra tutti i coni circoscritti ad una data sfera, trovare quello di volume di volume minimo
5. E' assegnata l'equazione $(m-1)x^2 - (m-5)x + m-1 = 0$. Per quali valori del parametro m le radici appartengono all'intervallo $[-2, -1]$?
6. Si dia una definizione del numero e di *Nepero* [nome latinizzato dello scozzese John Napier (1550-1617)] e si dimostri che la derivata di e^x è e^x ?
7. Scrivere l'equazione della retta passante per l'origine e tangente al grafico della funzione e^x
8. Calcolare il volume di un tetraedro regolare di spigolo s . Se è $s=30cm$, quale è la capacità in litri del tetraedro?

Durata della prova: 6 ore.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO **ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

Sessione Suppletiva 2006

Calendario australe

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Il triangolo ABC, rettangolo in C, ha l'altezza relativa all'ipotenusa uguale a 1.

1. Posto $x = \hat{CAB}$ e $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ si esprima il perimetro p del triangolo in funzione di t.
2. Si studi la funzione p(t) così ottenuta e se ne disegni il grafico.
3. Se $p = 6$ quale è il valore, approssimato, in gradi sessagesimali, di x ?

PROBLEMA 2

Sia $f(x) = x - x^3$ sull'intervallo $[-2, 2]$

1. trovare m e n tali che la retta r d'equazione $y = mx + n$ sia tangente al grafico di f nel punto (-1,0).
2. una seconda retta s passante per (-1,0) è tangente al grafico di f in un punto (a, b). Determinare a e b.
3. Dare una valutazione dell'angolo compreso tra le due rette r ed s.
4. Calcolare l'area della regione di piano delimitata dalla curva e dalla retta s.

QUESTIONARIO

1. Si sa che $G(0) - F(0)=3$, essendo $F(x)$ e $G(x)$ due primitive di $y = x^2$ e $y = x$ rispettivamente. Quanto vale $G(1) - F(1)$?
2. Quanti sono i numeri di tre cifre (distinte tra loro) che è possibile scrivere utilizzando le cifre pari, diverse da zero?
3. La somma di due numeri è s ; determinate i due numeri in modo che il loro prodotto sia massimo.
4. Fra tutti i coni iscritti in una data sfera, trovare quello di volume massimo.
5. Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.
6. Si consideri la funzione $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 1$ e la tangente t al suo grafico nel punto di ascissa $x=2$. Quale è la pendenza di t ?
7. E' data l'equazione $x^2 - 2(k-1)x + 4 = 0$. Dire per quali valori positivi del parametro k una o entrambe le radici sono reali.
8. La funzione $f(x) = a \sin x + bx$ è tale che $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1 - \sqrt{3} \frac{\pi}{6}$ e presenta un massimo relativo nello stesso punto. Si trovino a e b e si dica se $f(x)$ è periodica.

Durata della prova: 6 ore.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA***Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.*****PROBLEMA 1**

Un filo metallico di lunghezza λ viene utilizzato per delimitare il perimetro di un'aiuola rettangolare.

a) Quale è l'aiuola di area massima che è possibile delimitare?

Si pensa di tagliare il filo in due parti e di utilizzarle per delimitare un'aiuola quadrata e un'altra circolare. Come si dovrebbe tagliare il filo affinché:

b) la somma delle due aree sia minima?

c) la somma delle due aree sia massima?

Una aiuola, una volta realizzata, ha la forma di parallelepipedo rettangolo; una scatola, cioè, colma di terreno. Si discute di aumentare del 10% ciascuna sua dimensione. Di quanto terreno in più, in termini percentuali, si ha bisogno?

PROBLEMA 2

Si considerino le funzioni f e g determinate da $f(x) = \log x$ e $g(x) = ax^2$, essendo a un parametro reale e il logaritmo in base e .

1. Si discuta, al variare di a , l'equazione $\log x = ax^2$ e si dica, in particolare, per quale valore di a i grafici di f e g sono tra loro tangenti.
2. Si calcoli, posto $a = 1$, l'area della parte di piano delimitata dai grafici delle funzioni f e g e dalle rette $x = 1$ e $x = 2$.
3. Si studi la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ scegliendo per a un valore numerico maggiore di $\frac{1}{2e}$ e se ne disegni il grafico.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**CORSO DI ORDINAMENTO****Tema di: MATEMATICA****QUESTIONARIO**

1. Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^{a} casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.
2. I poliedri regolari – noti anche come *solidi platonici* – sono, a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Sai dimostrarlo?
3. Un foglio di carta deve contenere: un'area di stampa di 50 cm^2 , margini superiore e inferiore di 4 cm e margini laterali di 2 cm . Quali sono le dimensioni del foglio di carta di area minima che si può utilizzare?
4. La capacità di un serbatoio è pari a quella del cubo inscritto in una sfera di un metro di diametro. Quanti sono, approssimativamente, i litri di liquido che può contenere il serbatoio?
5. Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a+b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.
6. L'equazione risolvente un dato problema è: $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ dove k è un parametro reale e x ha le seguenti limitazioni: $15^\circ < x < 45^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.
7. La funzione $f(x) = x^3 - 2x^2$ soddisfa le condizioni del teorema di *Lagrange* nell'intervallo $[0,1]$? Se sì, trova il punto ξ che compare nella formula
$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$
8. La funzione $f(x) = \tan x$ assume valori di segno opposto negli estremi dell'intervallo $I = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi \right]$, eppure non esiste alcun $x \in I$ tale che $f(x) = 0$. È così? Perché?
9. Della funzione $f(x)$ si sa che è derivabile e diversa da zero in ogni punto del suo dominio e, ancora, che: $f'(x) = f(x)$ e $f(0) = 1$. Puoi determinare $f(x)$?
10. La funzione $f(x) = a \sin x + b \cos x$ ha un estremo relativo per $x = \frac{4\pi}{3}$ ed è $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$.
Si trovino a e b e si dica quale è il periodo di $f(x)$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2006 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le due parabole p' e p'' di equazioni rispettivamente:

$$y = x^2, \quad x = y^2 - 2y$$

a)

Fornirne la rappresentazione grafica, dopo aver determinato, fra l'altro, i loro punti comuni.

p' : $y = x^2$ rappresenta una parabola con vertice nell'origine, asse coincidente con l'asse y e concavità rivolta verso l'alto.

p'' : $x = y^2 - 2y$ rappresenta una parabola con asse parallelo all'asse x, vertice nel punto $(-1;1)$ e concavità rivolta verso destra; interseca l'asse delle ordinate nei punti di ordinate 0 e 2.

Cerchiamo le intersezioni fra le due parabole:

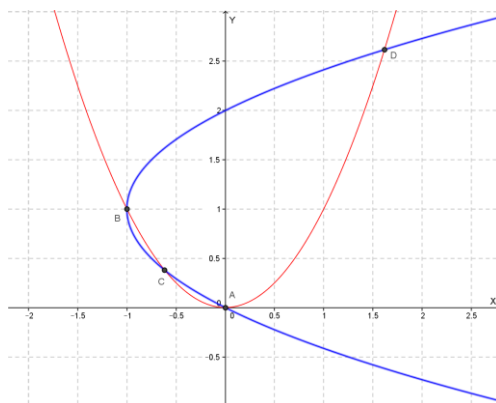
$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 - 2y \end{cases} \Rightarrow x = x^4 - 2x^2 \Rightarrow x^4 - 2x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x^3 - 2x - 1) = 0$$

quindi: $x = 0$ e $x^3 - 2x - 1 = 0$; quest'ultima si abbassa di grado mediante la regola di Ruffini in: $(x+1)(x^2-x-1) = 0$, che ammette le radici $x = -1$ e $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Se $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ risulta $y = \left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(6 \pm 2\sqrt{5}) = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5})$.

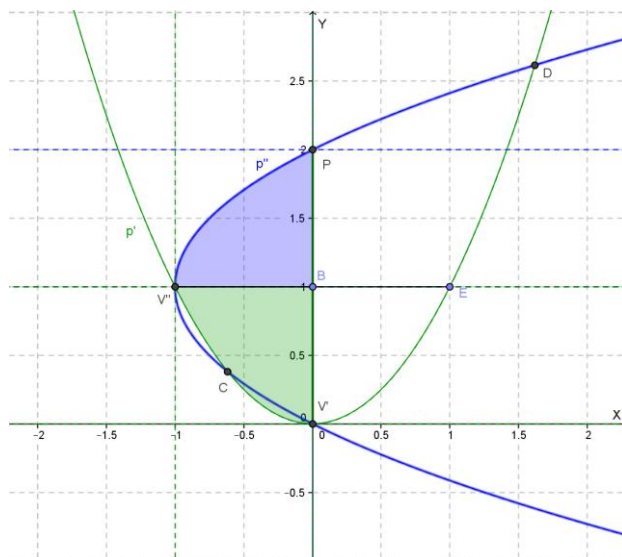
Le due parabole si intersecano quindi nei punti:

$$A = (0;0), \quad B = (-1;1), \quad C = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right), \quad D = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$$



b)

Indicato con V' il vertice della parabola p' , con V'' il vertice della parabola p'' e con P il punto in cui p'' interseca il semiasse positivo delle y , calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dall'arco $V'V''$ della parabola p' , dall'arco $V''P$ della parabola p'' e dal segmento $V'P$.



La regione richiesta è formata da metà del segmento parabolico di p' di base $V''E$ (base 2 e altezza 1) e da metà del segmento parabolico di p'' di base $V'P$ (base 2 e altezza 1):

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 1 \right) = \frac{4}{3} u^2$$

c)

Calcolare l'ampiezza dell'angolo secondo cui le due parabole si secano in O e con l'uso di una calcolatrice esprimerla in gradi sessagesimali, primi e secondi.

$$p': y = x^2 \quad p'': x = y^2 - 2y$$

Cerchiamo i coefficienti angolari delle tangenti in O alle due parabole.

Per quanto riguarda la parabola p' , poiché O è il vertice, risulta $m'=0$.

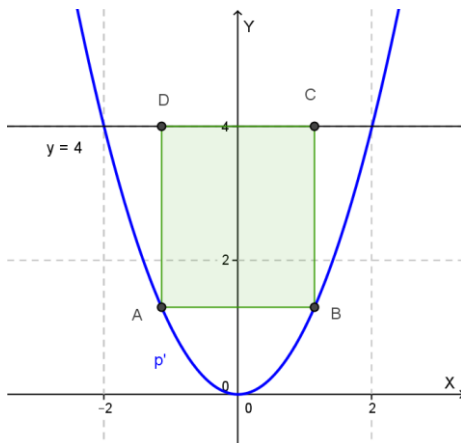
Per quanto riguarda la parabola p'' , poiché $x' = 2y - 2$, $x'(0) = -2 = \frac{1}{m} \Rightarrow m = -\frac{1}{2}$

Quindi l'angolo α secondo cui si tagliano le due parabole è tale che:

$$\text{tg}(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{2} - 0}{1 + 0} \right| = \frac{1}{2} \quad \text{da cui} \quad \alpha = \arctg\left(\frac{1}{2}\right) = 26.4349^\circ \cong 26^\circ 33' 54''$$

d)

Nel segmento parabolico, delimitato dalla retta di equazione $y=4$ e dalla parabola p' , inscrivere il rettangolo avente due lati paralleli all'asse y ed area massima.



$$p': y = x^2$$

Posto $B = (x; x^2)$, con $0 \leq x \leq 2$ risulta: $AB = 2x$ e $BC = 4 - x^2$ quindi:

$$Area(ABCD) = 2x(4 - x^2) = A$$

Dobbiamo quindi ottimizzare la seguente funzione:

$$\begin{cases} A(x) = 2x(4 - x^2) \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Si tratta di una funzione continua (e derivabile) in un intervallo chiuso e limitato, quindi, per il teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluti, da ricercarsi tra i valori agli estremi ed i punti a derivata nulla.

$$A'(x) = 8 - 6x^2 = 0 \text{ se } x = \sqrt{\frac{4}{3}} \text{ (nel nostro intervallo). Risultato:}$$

$$A(0) = A(2) = 0, \quad A\left(\sqrt{\frac{4}{3}}\right) = 2 \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \left(4 - \frac{4}{3}\right) = \frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{3} = \frac{32}{3\sqrt{3}}$$

Quindi l'area massima si ottiene per $x = \sqrt{\frac{4}{3}}$ e vale $\frac{32}{3\sqrt{3}}$

e)

Stabilire se il rettangolo trovato ha anche il massimo perimetro.

Il perimetro del rettangolo è dato da:

$$2p = 2AB + 2BC = 4x_B + 2(4 - y_B) = 4x + 2(4 - x^2) = 2(-x^2 + 2x + 4) \text{ che è massimo}$$

se lo è:

$$p = -x^2 + 2x + 4, \text{ con } 0 \leq x \leq 2$$

Questa funzione rappresenta una parabola con la concavità rivolta verso il basso e con il vertice di ascissa $x_V = 1$ (appartenente all'intervallo $0 \leq x \leq 2$): in corrispondenza del vertice abbiamo il massimo; il perimetro massimo vale 10, ottenuto sostituendo $x=1$ in $2(-x^2 + 2x + 4)$.

Quindi:

il perimetro massimo si ottiene per $x = 1$ mentre l'area massima si ottiene per $x = \sqrt{\frac{4}{3}}$:

il rettangolo di area massima non è anche quello di perimetro massimo.

ORDINAMENTO 2006 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = \frac{x+k}{x^2},$$

dove k è un parametro reale non nullo.

a)

Dimostrare che non hanno punti in comune e ognuna di esse presenta uno ed un solo flesso.

La curva può essere scritta nella forma: $x^2y - x + k = 0$ che rappresenta un fascio di curve algebriche del terzo ordine. Consideriamo due generatrici di tale fascio, ponendo, per esempio, $k=1$ e $k=-1$:

$$g_1: x^2y - x + 1 = 0, \quad g_2: x^2y - x - 1 = 0.$$

Queste due curve non hanno punti in comune, infatti il sistema:

$$\begin{cases} x^2y - x + 1 = 0 \\ x^2y - x - 1 = 0 \end{cases} \text{ equivalente a } \begin{cases} x^2y - x = -1 \\ x^2y - x = 1 \end{cases} \text{ è impossibile.}$$

Le curve del fascio non hanno quindi punti in comune.

Notiamo che avremmo potuto ragionare anche senza ricorrere al concetto di fascio, considerando due curve generiche (una con $k = k_1$ l'altra con $k = k_2$) saremmo arrivati al sistema ancora impossibile:

$$\begin{cases} x^2y - x = -k_1 \\ x^2y - x = -k_2 \end{cases} \text{ da cui } k_1 = k_2 \text{ mentre, essendo le due curve diverse, è } k_1 \neq k_2$$

Dimostriamo ora che ogni curva di equazione $y = \frac{x+k}{x^2}$, con $k \neq 0$ presenta uno ed un solo flesso.

La funzione di equazione $y = \frac{x+k}{x^2}$ è definita e derivabile per ogni $x \neq 0$.

La calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$y' = \frac{x^2 - 2x(x+k)}{x^4} = \frac{-x-2k}{x^3}$$

$$y'' = \frac{-x^3 + (x+2k)(3x^2)}{x^6} = \frac{6k+2x}{x^4} \geq 0 \quad \text{se } x \geq -3k$$

Con $k \neq 0$ la derivata seconda cambia segno a sinistra e a destra di $x = -3k$, quindi in tale punto abbiamo un (unico) flesso.

b)

Tra le curve assegnate, indicare con γ quella che ha come tangente inflessionale la retta di equazione $x+27y-9=0$.

Il coefficiente della tangente inflessionale è $m = -\frac{1}{27}$, quindi deve essere:

$$f'(-3k) = -\frac{1}{27} \quad \text{da cui} \quad \left(\frac{-x-2k}{x^3}\right)_{x=-3k} = \frac{k}{-27k^3} = -\frac{1}{27} \Rightarrow \frac{1}{k^2} = 1 \Rightarrow k = \pm 1$$

Il flesso ha ordinata $f(-3k) = \left(\frac{x+k}{x^2}\right)_{x=-3k} = -\frac{2k}{9k^2} = -\frac{2}{9k}$; poiché il flesso appartiene alla tangente inflessionale, sostituendo nell'equazione di tale retta le coordinate del flesso si ha:

$$-3k + 27\left(-\frac{2}{9k}\right) - 9 = 0 \Rightarrow -k - \frac{2}{k} - 3 = 0 \Rightarrow k^2 + 3k + 2 = 0$$

che è soddisfatta da $k = -1$ ma non da $k = +1$: la curva richiesta è ha quindi equazione:

$$\gamma: y = \frac{x-1}{x^2}$$

c)

Disegnare l'andamento di γ , dopo averne trovato le caratteristiche salienti e, in particolare, l'equazione della retta t tangente alla curva γ nel punto A di ascissa 1 e le coordinate dell'ulteriore punto che t ha in comune con γ .

$$y = f(x) = \frac{x-1}{x^2}$$

Dominio: $-\infty < x < 0$, $0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = \frac{-x-1}{x^2}$ diverso sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$ la funzione non né pari né

dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, la funzione non esiste

Se $y = 0$, $x = 1$

Segno della funzione:

$$y > 0 \quad \text{se} \quad \frac{x-1}{x^2} > 0 \quad \text{da cui} \quad x > 1$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x-1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0^\mp : \quad y = 0 \text{ asintoto orizzontale}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{x^2} \right) = -\infty : \quad x = 0 \text{ asintoto verticale}$$

Non ci sono asintoti obliqui (essendoci quelli orizzontali sia al $-\infty$ che al $+\infty$).

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2-x}{x^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad 0 < x \leq 2$$

La funzione è crescente se $0 < x < 2$ e decrescente se $x < 0$ e $x > 2$

In $x = 2$ abbiamo un massimo relativo (e assoluto) di ordinata: $\frac{1}{4}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2(x-3)}{x^4} \geq 0 \quad \text{se} \quad x \geq 3.$$

Pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > 3$ e verso il basso se $x < 3$.

$x = 3$ è punto di flesso con ordinata: $y = \frac{2}{9}$: $F = \left(3; \frac{2}{9}\right)$. Grafico:

Consideriamo il punto A di ascissa 1: $A = (1; 0)$. Cerchiamo l'equazione della [tangente t in A](#):

$$m = f'(1) = 1, \quad \text{quindi: } t: y - 0 = 1(x - 1) \quad \text{da cui} \quad y = x - 1.$$

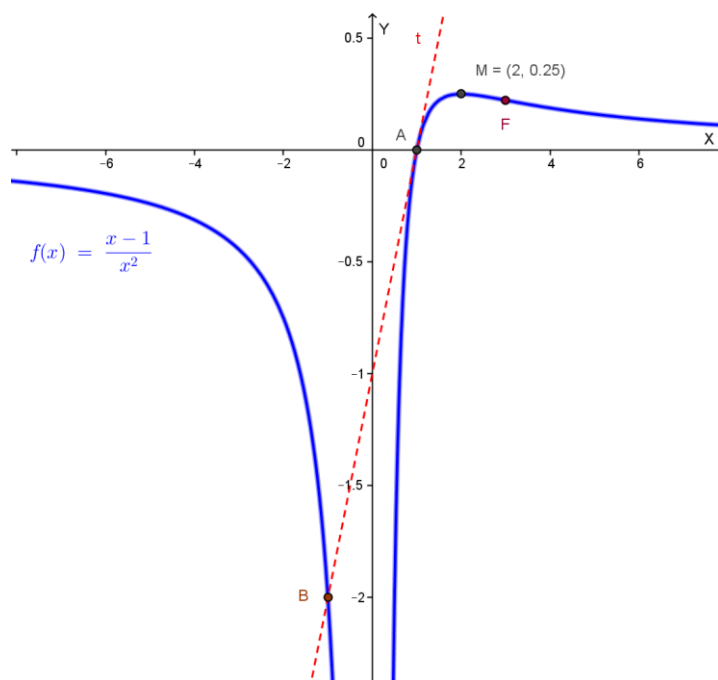
Cerchiamo ora l'ulteriore intersezione di t con la curva:

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = \frac{x-1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow x - 1 = \frac{x-1}{x^2} \Rightarrow x^3 - x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow x^2(x-1) - (x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2-1)=0 \Rightarrow (x-1)^2(x+1)=0 \Rightarrow x=-1 \quad (\text{oltre a } x=1)$$

Quindi l'ulteriore intersezione della tangente in A con la curva è il punto $B = (-1; -2)$

Il grafico della funzione è il seguente:



d)

Determinare l'equazione della circonferenza c, tangente alla curva γ nel punto A ed avente il centro sull'asse y.

La circonferenza sarà tangente in A alla retta t quindi il centro appartiene alla perpendicolare n a t in A; il coefficiente angolare di tale retta è quindi -1.

$$n: y - 0 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 1$$

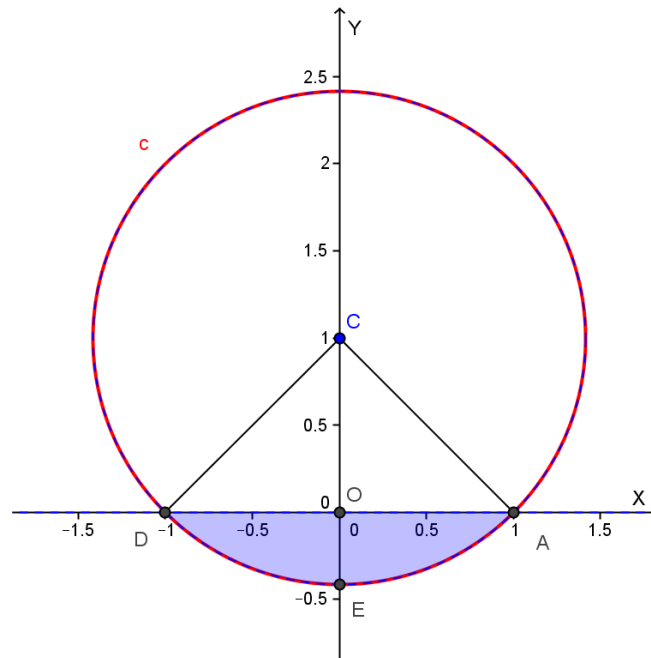
Siccome il centro appartiene anche all'asse y, le sue coordinate si ottengono ponendo $x=0$ nella retta n: $C = (0; 1)$. Il raggio della circonferenza è dato dalla distanza CA:

$$R^2 = CA^2 = 2. \quad \text{L'equazione della circonferenza è quindi:}$$

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2 \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 2 \Rightarrow c: x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$$

e)

Calcolare l'area della minore delle regioni in cui l'asse x divide il cerchio delimitato da c.



La regione richiesta è il segmento circolare delimitato dalla corda AD e dall'arco AED. L'area di tale segmento circolare si ottiene sottraendo all'area del settore circolare ACDE l'area del triangolo ACD.

Il triangolo ACD è rettangolo in C, poiché i triangoli AOC e COD sono rettangoli isosceli con ipotenuse rispettivamente AC e CD. Quindi:

$$Area(triangolo ACD) = \frac{AC \cdot CD}{2} = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = 1$$

Il settore circolare che ci interessa è la quarta parte del cerchio (poiché la sua ampiezza è 90°), quindi:

$$Area(settore circ. ACDE) = \frac{1}{4} \pi R^2 = \frac{1}{4} \pi \cdot 2 = \frac{\pi}{2}$$

Pertanto:

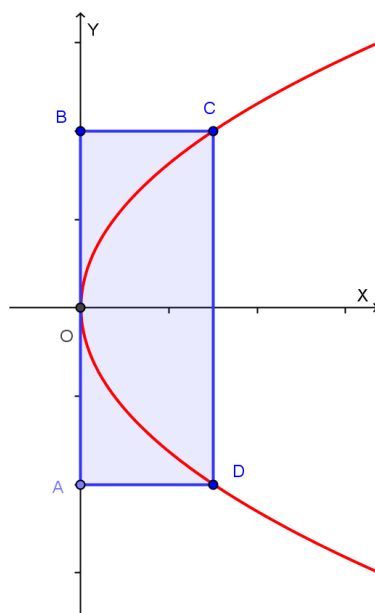
$$Area(segmento circolare ADE) = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) u^2 \cong 0.57 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

ORDINAMENTO 2006 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si considerino il rettangolo ABCD e la parabola avente l'asse di simmetria parallelo alla retta AD, il vertice nel punto medio del lato AB e passante per i punti C e D. In una rotazione di mezzo giro intorno all'asse della parabola il rettangolo genera un solido di volume V' e la regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta CD genera un solido di volume V'' . Determinare il rapporto V'/V'' .



Indicata con $x = ay^2$ l'equazione della parabola, risulta:

$$V' = \pi \cdot OB^2 \cdot BC = \pi \cdot y_c^2 \cdot x_c = \pi \cdot \frac{x_c}{a} \cdot x_c = \frac{\pi}{a} \cdot x_c^2$$

$$V'' = \pi \int_0^{x_c} y^2 dx = \pi \int_0^{x_c} y^2 dx = \pi \int_0^{x_c} \frac{x}{a} dx = \frac{\pi}{a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{x_c} = \frac{\pi}{2a} [x_c^2] = \frac{\pi}{2a} \cdot x_c^2$$

Quindi:

$$\frac{V'}{V''} = \frac{\frac{\pi}{a} \cdot x_c^2}{\frac{\pi}{2a} \cdot x_c^2} = 2$$

QUESITO 2

Il numero delle soluzioni dell'equazione $\sin 2x \cos x = 2$ nell'intervallo reale $[0, 2\pi]$ è:

[A] 0; [B] 2; [C] 3; [D] 5.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

Primo modo: il prodotto di due numeri minori o uguali ad 1 ($\sin(2x)$ e $\cos(x)$) non può essere uguale a 2. Quindi la risposta esatta è la [A].

Secondo modo:

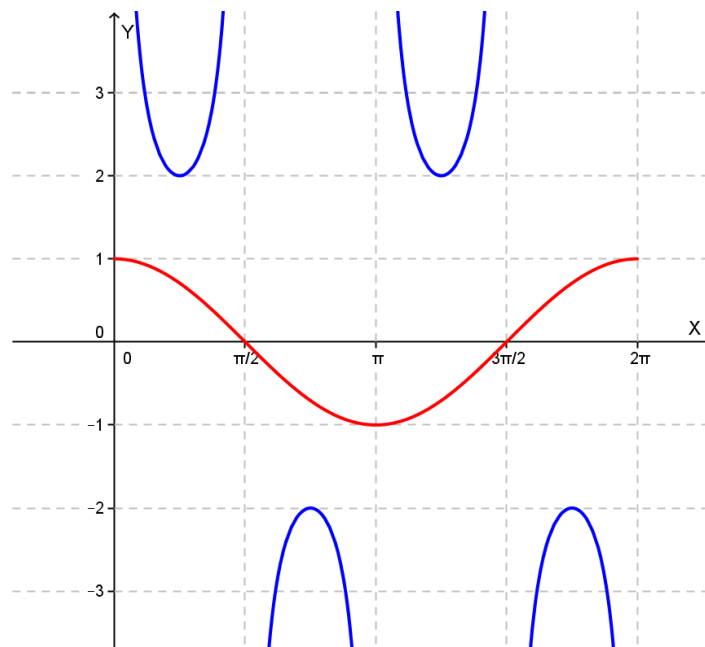
L'equazione può essere vista nella forma:

$$\cos x = \frac{2}{\sin(2x)} = 2 \operatorname{cosec}(2x)$$

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento le due funzioni:

$$y = \cos(x) \quad e \quad y = 2 \operatorname{cosec}(2x)$$

Notiamo che il grafico di $y = 2 \operatorname{cosec}(2x)$ si ottiene facilmente dal grafico di $y = \operatorname{cosec}(x)$ con una contrazione orizzontale di fattore 2 ed una dilatazione verticale di fattore 2.



Analizzando i grafici si deduce che l'equazione non ammette alcuna soluzione.

La risposta corretta è la [A].

QUESITO 3

Il limite della funzione $f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, per $x \rightarrow 0$:

[A] non esiste; [B] è 0; [C] è un valore finito diverso da 0; [D] è $+\infty$

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

La funzione $y = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ non ammette limite per $x \rightarrow 0$, ma è limitata tra -1 e 1. Il limite si può calcolare utilizzando il teorema del confronto; infatti:

$$-x \leq x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x$$

e siccome le funzioni estreme tendono a 0, anche la nostra funzione tende a 0:
la risposta esatta è quindi la [B].

QUESITO 4

Trovare, col procedimento preferito ma con esauriente spiegazione, la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x)=\operatorname{tg}(x)$.

Primo modo (usando la derivata di un quoziente):

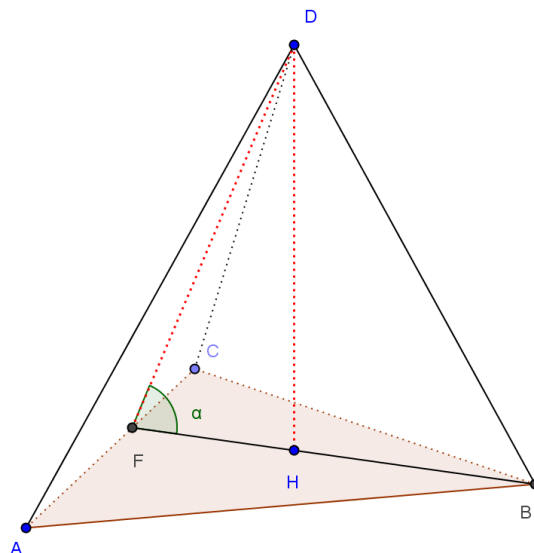
$$D(\operatorname{tg} x) = D\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right) = \frac{\cos x \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Secondo modo (usando la definizione di derivata):

$$\begin{aligned} D(\operatorname{tg} x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x+h) - \operatorname{tg} x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} h}{1 - \operatorname{tg} x \operatorname{tg} h} - \operatorname{tg} x \right) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\frac{\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} h - \operatorname{tg} x + \operatorname{tg}^2 x \operatorname{tg} h}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \left(\frac{\operatorname{tg} h + \operatorname{tg}^2 x \operatorname{tg} h}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} h} \right) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} h}{h} \right) \cdot \left(\frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} h} \right) = 1 \cdot \left(\frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{1 + 0} \right) = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

QUESITO 5

Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce di un tetraedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al "primo".



Consideriamo la perpendicolare DF al lato AC; la perpendicolare da B al lato AC cadrà anch'essa su F (piede dell'altezza relativa ad AC in ACD e piede dell'altezza relativa ad AC in ABC).

L'ampiezza dell'angolo diedro formato dalle facce ACD e ABC è uguale all'angolo α formato da DF e BF.

Sia l la misura dello spigolo del tetraedro. DF è l'altezza di un triangolo equilatero di lato l , quindi:

$$DF = \frac{l}{2} \cdot \sqrt{3}$$

L'altezza DH del tetraedro cade nel centro H della base ABC, che è anche il baricentro del triangolo ABC, quindi (per una nota proprietà del baricentro):

$$FH = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{3}BF = \frac{1}{3}DF = \frac{l}{6} \cdot \sqrt{3}.$$

Ma allora, considerando il triangolo DFH, rettangolo in H, risulta:

$$FH = DF \cdot \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad \cos \alpha = \frac{FH}{DF} = \frac{\frac{l}{6} \cdot \sqrt{3}}{\frac{l}{2} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \cong 70.5288^\circ$$

Quindi:

$$\alpha \cong 70.5288^\circ = 70^\circ 32'$$

QUESITO 6

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ e stabilire se la funzione è derivabile in tale dominio.

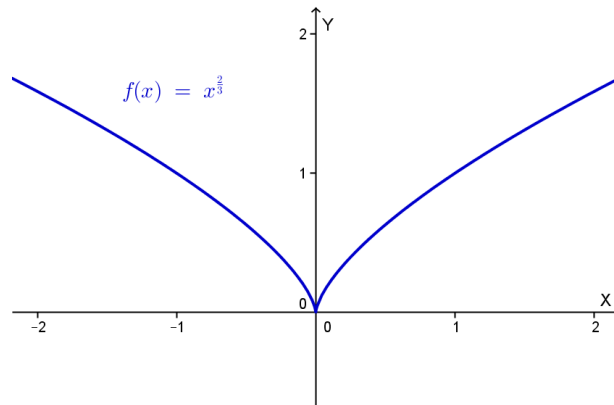
La funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$. La derivata della funzione è:

$$f'(x) = D\left(x^{\frac{2}{3}}\right) = \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}: \text{ tale derivata non esiste in } x=0.$$

In particolare, essendo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^{\pm}} \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} = \pm\infty$$

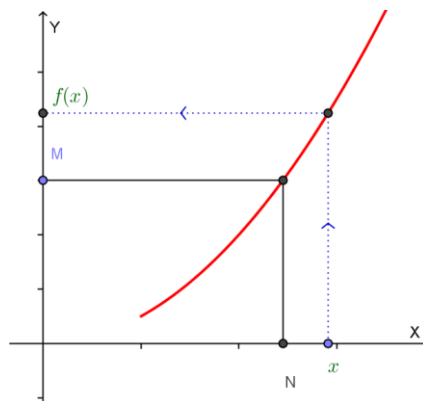
In $x=0$ abbiamo una cuspide verso il basso:



QUESITO 7

Considerata la funzione reale di variabile reale $f(x)$, affermare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Significa che per ogni numero reale M , esiste un numero reale N tale che, per ogni x , se $x > N$ allora $f(x) > M$.

È vero o è falso? Accompagnare la risposta con un'interpretazione grafica.



La definizione è esatta richiede che per ogni numero reale $M' > 0$ esista un numero reale N , dipendente da M' , tale che, per ogni $x > N$ risulti $f(x) > M'$.

Se $M > 0$ l'affermazione è vera ($M' = M$);

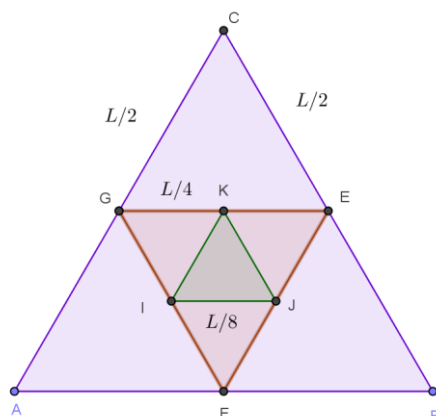
Se $M = 0$ basta prendere $M' = M + 1$ e la definizione è valida;

Se $M < 0$ basta prendere $M' = -M > 0$ e la definizione è valida.

L'affermazione è quindi vera.

QUESITO 8

È assegnato un triangolo equilatero di lato lungo L . Si costruisce un secondo triangolo, avente per vertici i punti medi dei lati del primo e, così proseguendo, un n -esimo triangolo avente per vertici i punti medi dei lati del triangolo $(n-1)$ -esimo. Calcolare il limite cui tende la somma delle aree degli n triangoli quando n tende ad ∞ .



I triangoli della sequenza hanno lati: $L, \frac{L}{2}, \frac{L}{4}, \frac{L}{8}, \dots$, ecc. cioè sono la metà del lato precedente; le aree saranno quindi la quarta parte del triangolo precedente. Ciò vuol dire che le aree dei triangoli sono in progressione geometrica con ragione $q = \frac{1}{4}$.

La somma delle n aree è quindi:

$$S_n = A_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Essendo $q = \frac{1}{4} < 1$ tale somma, per $n \rightarrow \infty$ tende a $A_1 \cdot \frac{1}{1 - q} = A_1 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \cdot A_1$

Ma:

$$A_1 = L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

quindi: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{4}{3} \cdot A_1 = \frac{4}{3} \cdot L^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot L^2$

QUESITO 9

Si consideri la seguente uguaglianza: $\ln(2x + 1)^4 = 4 \ln(2x + 1)$. È vero o falso che vale per ogni x reale? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

L'uguaglianza vale solo se $2x + 1 > 0$. Infatti la relazione corretta è:

$$\ln(2x + 1)^4 = 4 \ln|2x + 1|.$$

QUESITO 10

Cinque ragazzi sono contrassegnati con i numeri da 1 a 5. Altrettante sedie, disposte attorno ad un tavolo, sono contrassegnate con gli stessi numeri. La sedia "1", posta a capotavola, è riservata al ragazzo "1", che è il caposquadra, mentre gli altri ragazzi si dispongono sulle sedie rimanenti in maniera del tutto casuale. Calcolare in quanti modi i ragazzi si possono mettere seduti attorno al tavolo.

Il numero dei modi in cui i quattro ragazzi numerati da 2 a 4 possono occupare è pari alle permutazioni di 4 oggetti, quindi $4!=24$.

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Corso di ordinamento

Sessione straordinaria 2006 – Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

È dato il triangolo ABC in cui:

$$\overline{AB} = \frac{25}{2}, \quad \overline{AC} = 5\sqrt{5}, \quad \operatorname{tg} \hat{A} = 2.$$

Determinare l'altezza del triangolo relativa al lato AB e tracciare la circonferenza k avente centro in C e tangente al lato AB.

Dopo aver riferito il piano della figura ad un conveniente sistema di assi cartesiani ortogonali, in modo, però, che uno degli assi di riferimento sia parallelo alla retta AB:

- scrivere l'equazione della circonferenza k;
- trovare le coordinate dei vertici del triangolo e del punto D in cui la circonferenza k interseca il segmento BC;
- determinare l'equazione della parabola p, avente l'asse perpendicolare alla retta AB, tangente in D alla circonferenza k e passante per A;
- calcolare le aree delle due regioni in cui la parabola p divide il triangolo ABC;
- trovare, infine, le coordinate dei punti comuni alla circonferenza k ed alla parabola p.

PROBLEMA 2.

Si considerino i polinomi di 5° grado, nella variabile x, con coefficienti reali, i cui grafici, rappresentati in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono simmetrici rispetto all'origine O ed hanno un massimo relativo nel punto $\left(-2, \frac{64}{15}\right)$.

- Trovare l'equazione $y=f(x)$ dei grafici suddetti.
- Dimostrare che tali grafici hanno tre punti in comune, in due dei quali hanno anche la stessa tangente.
- Indicare con γ il grafico avente come tangente inflessionale l'asse x e disegnarne l'andamento.
- Indicato con $P(x)$ il polinomio rappresentato da γ e chiamati u e v ($u < v$) le ascisse dei punti, distinti da O, in cui γ interseca l'asse x, calcolare:

$$\int_u^v P(x) dx.$$

- Dopo aver controllato che γ ha tre flessi allineati, determinare le ascisse dei punti in cui la retta dei flessi interseca γ .

QUESTIONARIO.

- È assegnato un pentagono regolare di lato lungo L. Recidendo opportunamente, in esso, cinque triangoli congruenti, si ottiene un decagono regolare: calcolarne la lunghezza del lato. (Si lascino indicate le funzioni goniometriche degli angoli coinvolti).

2. Una piramide quadrangolare regolare è tale che la sua altezza è il doppio dello spigolo di base. Calcolare il rapporto fra il volume del cubo inscritto nella piramide e il volume della piramide stessa.
3. Se le funzioni $f(x)$ e $g(x)$, entrambe tendenti a 0, quando $x \rightarrow a$, non soddisfano alle condizioni previste dal teorema di De L'Hôpital, non è possibile calcolare il limite di $\frac{f(x)}{g(x)}$ quando $x \rightarrow a$. È vero o è falso? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.
4. Il limite della funzione $f(x) = x - \ln x$, per $x \rightarrow +\infty$:
 [A] è 0; [B] è un valore finito diverso da 0; [C] è $+\infty$; [D] è $-\infty$.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
5. Dimostrare che la derivata, rispetto ad x , della funzione $\arctg(x)$ è $\frac{1}{1+x^2}$.
6. Dopo aver enunciato il teorema di Rolle, spiegare in maniera esauriente se può essere applicato alla funzione $f(x) = \sqrt{x^2}$, nell'intervallo $[-1,1]$.
7. Giustificare, con considerazioni analitiche o mediante un'interpretazione grafica, che la seguente equazione:

$$x^5 + x^3 + 1 = 0$$
 ammette una ed una sola soluzione reale. Trovare, quindi, l'intervallo $[z, z+1]$ al quale appartiene tale soluzione, essendo z un numero intero.
8. Considerata l'equazione: $x^5 - 2x^3 + 1 = 0$, spiegare, con il metodo preferito ma in maniera esauriente, perché non può ammettere più di una soluzione *razionale*.
9. Considerata l'equazione: $\cos \frac{x}{2} \sin(2x) = 12$, spiegare in maniera esauriente se ammette soluzioni reali o se non ne ammette.
10. Una classe è formata da 28 alunni, di cui 16 femmine e 12 maschi. Fra le femmine c'è una sola "Maria" e fra i maschi un solo "Antonio". Si deve formare una delegazione formata da due femmine e due maschi. Quante sono le possibili delegazioni comprendenti "Maria" e "Antonio"?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo: Scientifico

CORSO DI ORDINAMENTO

Sessione suppletiva 2006

SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le due parabole p' e p'' di equazioni rispettivamente:

$$y = x^2, \quad x = y^2 - 2y.$$

- Fornirne la rappresentazione grafica, dopo aver determinato, fra l'altro, i loro punti comuni.
- Indicato con V' il vertice della parabola p' , con V'' il vertice della parabola p'' e con P il punto in cui p'' interseca il semiasse positivo delle y , calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dall'arco $V'V''$ della parabola p' , dall'arco $V''P$ della parabola p'' e dal segmento $V'P$.
- Calcolare l'ampiezza dell'angolo secondo cui le due parabole si secano in O e con l'uso di una calcolatrice esprimerla in gradi sessagesimali, primi e secondi.
- Nel segmento parabolico, delimitato dalla retta di equazione $y=4$ e dalla parabola p' , inscrivere il rettangolo avente due lati paralleli all'asse y ed area massima.
- Stabilire se il rettangolo trovato ha anche il massimo perimetro.

PROBLEMA 2.

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = \frac{x+k}{x^2},$$

dove k è un parametro reale non nullo.

- Dimostrare che non hanno punti in comune e ognuna di esse presenta uno ed un solo flesso.
- Tra le curve assegnate, indicare con γ quella che ha come tangente inflessionale la retta di equazione $x+27y-9=0$.
- Disegnare l'andamento di γ , dopo averne trovato le caratteristiche salienti e, in particolare, l'equazione della retta t tangente alla curva γ nel punto A di ascissa 1 e le coordinate dell'ulteriore punto che t ha in comune con γ .
- Determinare l'equazione della circonferenza c , tangente alla curva γ nel punto A ed avente il centro sull'asse y .
- Calcolare l'area della minore delle regioni in cui l'asse x divide il cerchio delimitato da c .

QUESTIONARIO.

1. Si considerino il rettangolo ABCD e la parabola avente l'asse di simmetria parallelo alla retta AD, il vertice nel punto medio del lato AB e passante per i punti C e D. In una rotazione di mezzo giro intorno all'asse della parabola il rettangolo genera un solido di volume V' e la regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta CD genera un solido di volume V'' . Determinare il rapporto V'/V'' .
2. Il numero delle soluzioni dell'equazione $\sin 2x \cos x = 2$ nell'intervallo reale $[0, 2\pi]$ è:
 [A] 0; [B] 2; [C] 3; [D] 5.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
3. Il limite della funzione $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, per $x \rightarrow 0$:
 [A] non esiste; [B] è 0; [C] è un valore finito diverso da 0; [D] è $+\infty$.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
4. Trovare, col procedimento preferito ma con esauriente spiegazione, la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x) = \tan(x)$.
5. Calcolare l'ampiezza dell'angolo diedro formato da due facce di un tetraedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al "primo".
6. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ e stabilire se la funzione è derivabile in tale dominio.
7. Considerata la funzione reale di variabile reale $f(x)$, affermare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ significa che per ogni numero reale M , esiste un numero reale N tale che, per ogni x , se $x > N$ allora $f(x) > M$.
 È vero o è falso? Accompagnare la risposta con un'interpretazione grafica.
8. È assegnato un triangolo equilatero di lato lungo L . Si costruisce un secondo triangolo, avente per vertici i punti medi dei lati del primo e, così proseguendo, un n -esimo triangolo avente per vertici i punti medi dei lati del triangolo $(n-1)$ -esimo. Calcolare il limite cui tende la somma delle aree degli n triangoli quando n tende ad ∞ .
9. Si consideri la seguente uguaglianza: $\ln(2x+1)^4 = 4\ln(2x+1)$. È vero o falso che vale per ogni x reale? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.
10. Cinque ragazzi sono contrassegnati con i numeri da 1 a 5. Altrettante sedie, disposte attorno ad un tavolo, sono contrassegnate con gli stessi numeri. La sedia "1", posta a capotavola, è riservata al ragazzo "1", che è il caposquadra, mentre gli altri ragazzi si dispongono sulle sedie rimanenti in maniera del tutto casuale. Calcolare in quanti modi i ragazzi si possono mettere seduti attorno al tavolo.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PNI 2006 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le due parabole p' e p'' di equazioni rispettivamente:

$$y = x^2, \quad x = y^2 - 2y$$

a)

Fornirne la rappresentazione grafica, dopo aver determinato, fra l'altro, i loro punti comuni.

p' : $y = x^2$ rappresenta una parabola con vertice nell'origine, asse coincidente con l'asse y e concavità rivolta verso l'alto.

p'' : $x = y^2 - 2y$ rappresenta una parabola con asse parallelo all'asse x, vertice nel punto $(-1;1)$ e concavità rivolta verso destra; interseca l'asse delle ordinate nei punti di ordinate 0 e 2.

Cerchiamo le intersezioni fra le due parabole:

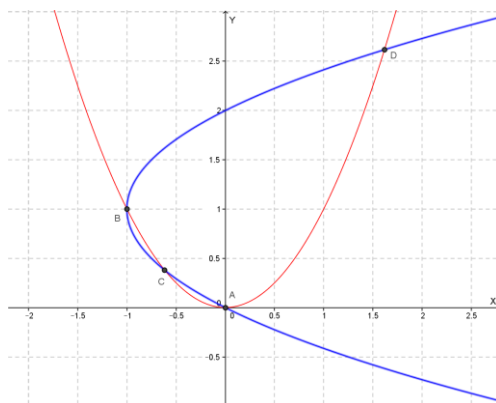
$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 - 2y \end{cases} \Rightarrow x = x^4 - 2x^2 \Rightarrow x^4 - 2x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x^3 - 2x - 1) = 0$$

quindi: $x = 0$ e $x^3 - 2x - 1 = 0$; quest'ultima si abbassa di grado mediante la regola di Ruffini in: $(x+1)(x^2-x-1) = 0$, che ammette le radici $x = -1$ e $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

Se $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ risulta $y = \left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(6 \pm 2\sqrt{5}) = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5})$.

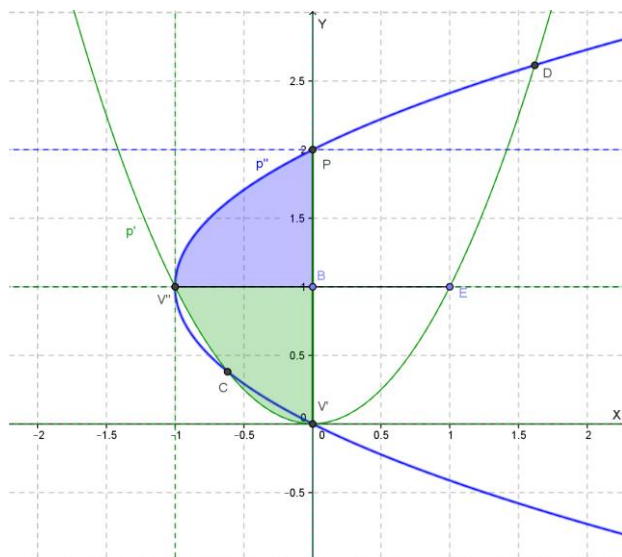
Le due parabole si intersecano quindi nei punti:

$$A = (0;0), \quad B = (-1;1), \quad C = \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right), \quad D = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$$



b)

Indicato con V' il vertice della parabola p' , con V'' il vertice della parabola p'' e con P il punto in cui p'' interseca il semiasse positivo delle y , calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dall'arco $V'V''$ della parabola p' , dall'arco $V''P$ della parabola p'' e dal segmento $V'P$.



La regione richiesta è formata da metà del segmento parabolico di p' di base $V''E$ (base 2 e altezza 1) e da metà del segmento parabolico di p'' di base $V'P$ (base 2 e altezza 1):

$$\text{Area} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 1 \right) = \frac{4}{3} u^2$$

c)

Calcolare l'ampiezza dell'angolo secondo cui le due parabole si secano in O e con l'uso di una calcolatrice esprimerla in gradi sessagesimali, primi e secondi.

$$p': y = x^2 \quad p'': x = y^2 - 2y$$

Cerchiamo i coefficienti angolari delle tangenti in O alle due parabole.

Per quanto riguarda la parabola p' , poiché O è il vertice, risulta $m' = 0$.

Per quanto riguarda la parabola p'' , poiché $x' = 2y - 2$, $x'(0) = -2 = \frac{1}{m} \Rightarrow m = -\frac{1}{2}$

Quindi l'angolo α secondo cui si tagliano le due parabole è tale che:

$$\text{tg}(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{-\frac{1}{2} - 0}{1 + 0} \right| = \frac{1}{2} \quad \text{da cui} \quad \alpha = \arctg\left(\frac{1}{2}\right) = 26.4349^\circ \cong 26^\circ 33' 54''$$

d)

Le due parabole p' e p'' sono congruenti: farlo vedere, dimostrando che esiste almeno un'isometria che trasforma una di esse nell'altra e trovando le equazioni di tale isometria.

$$p': y = x^2 \quad p'': x = y^2 - 2y$$

Trasformiamo la parabola p'' mediante la simmetria di asse $y=x$; la sua equazione è:

$$p''': y = x^2 - 2x$$

Trasformiamo p''' mediante la traslazione T che porta il suo vertice nel vertice della p' .

$$V' = (0; 0), \quad V''' = (1; -1)$$

La traslazione che porta V''' in V' ha equazioni:

$$\begin{cases} x' = x + (0 - 1) \\ y' = y + (0 + 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = x - 1 \\ y' = y + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' + 1 \\ y = y' - 1 \end{cases}$$

Quindi p' si trasforma in :

$$y' - 1 = (x' + 1)^2 - 2(x' + 1) \Rightarrow y' = (x')^2$$

L'isometria che porta la parabola p''' nella parabola p' si ottiene applicando alla simmetria S di asse $y=x$ la traslazione T , quindi ha equazioni:

$$S: \begin{cases} x = y' \\ y = x' \end{cases} \quad T: \begin{cases} x'' = x' - 1 \\ y'' = y' + 1 \end{cases} \quad T \circ S: \begin{cases} x'' = y - 1 \\ y'' = x + 1 \end{cases}$$

Verifichiamo che isometria di equazioni $\sigma: \begin{cases} x'' = y - 1 \\ y'' = x + 1 \end{cases}$ trasforma la p'' nella p' .

La trasformazione inversa di σ è $\sigma^{-1}: \begin{cases} x = y'' - 1 \\ y = x'' + 1 \end{cases}$

$$x = y^2 - 2y \quad \text{diventa:} \quad y'' - 1 = (x'' + 1)^2 - 2(x'' + 1) \Rightarrow y'' = (x'')^2$$

Le due parabole si corrispondono quindi nell'isometria σ , quindi sono congruenti.

e)

Stabilire se l'isometria trovata ammette elementi uniti.

L'isometria trovata nel punto precedente ha equazioni:

$$\sigma: \begin{cases} x' = y - 1 \\ y' = x + 1 \end{cases}$$

Vediamo se ha punti uniti, ponendo $x=x'$ e $y=y'$:

$$\begin{cases} x = y - 1 \\ y = x + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = y - 1 \\ y = (y - 1) + 1 = y \end{cases} \quad \text{da cui} \quad x = y - 1 \quad \text{retta di punti uniti}$$

Vediamo se ci sono altre rette unite.

Se la retta è parallela all'asse delle y abbiamo:

$$x' = k \quad \text{che si trasforma in} \quad y - 1 = k : \quad \text{non coincide mai con} \quad x' = k$$

Consideriamo ora la generica retta r' di equazione $y' = mx' + q$; essa si trasforma in r :

$$x + 1 = m(y - 1) + q \quad \Rightarrow \quad x - my + 1 + m - q = 0 \quad .$$

$$\text{La } r' \text{ può essere scritta nella forma:} \quad mx' - y' + q = 0 \quad .$$

Le due rette coincidono se:

$$\frac{1}{m} = \frac{-m}{-1} = \frac{1 + m - q}{q}$$

Quindi, dalla prima uguaglianza:

$$m^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad m = \pm 1 \quad . \quad \text{Se } m=1, \text{ uguagliando il primo ed il terzo membro otteniamo:}$$

$$1 = \frac{2 - q}{q} \quad \Rightarrow \quad q = 2 - q \quad \Rightarrow \quad q = 1 : \text{retta unita} \quad y = x + 1 \quad (\text{già trovata})$$

Se $m=-1$, otteniamo:

$$-1 = \frac{-q}{q} \quad \Rightarrow \quad \text{valida per ogni } q, \text{ quindi sono unite le rette di equazione: } y = -x + q$$

che sono un fascio di rette perpendicolari all'asse di simmetria.

PNI 2006 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = \frac{x+k}{x^2},$$

dove k è un parametro reale non nullo.

a)

Dimostrare che non hanno punti in comune e ognuna di esse presenta uno ed un solo flesso.

La curva può essere scritta nella forma: $x^2y - x + k = 0$ che rappresenta un fascio di curve algebriche del terzo ordine. Consideriamo due generatrici di tale fascio, ponendo, per esempio, $k=1$ e $k=-1$:

$$g_1: x^2y - x + 1 = 0, \quad g_2: x^2y - x - 1 = 0.$$

Queste due curve non hanno punti in comune, infatti il sistema:

$$\begin{cases} x^2y - x + 1 = 0 \\ x^2y - x - 1 = 0 \end{cases} \text{ equivalente a } \begin{cases} x^2y - x = -1 \\ x^2y - x = 1 \end{cases} \text{ è impossibile.}$$

Le curve del fascio non hanno quindi punti in comune.

Notiamo che avremmo potuto ragionare anche senza ricorrere al concetto di fascio, considerando due curve generiche (una con $k = k_1$ l'altra con $k = k_2$) saremmo arrivati al sistema ancora impossibile:

$$\begin{cases} x^2y - x = -k_1 \\ x^2y - x = -k_2 \end{cases} \text{ da cui } k_1 = k_2 \text{ mentre, essendo le due curve diverse, è } k_1 \neq k_2$$

Dimostriamo ora che ogni curva di equazione $y = \frac{x+k}{x^2}$, con $k \neq 0$ presenta uno ed un solo flesso.

La funzione di equazione $y = \frac{x+k}{x^2}$ è definita e derivabile per ogni $x \neq 0$.

La calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$y' = \frac{x^2 - 2x(x+k)}{x^4} = \frac{-x-2k}{x^3}$$

$$y'' = \frac{-x^3 + (x+2k)(3x^2)}{x^6} = \frac{6k+2x}{x^4} \geq 0 \quad \text{se } x \geq -3k$$

Con $k \neq 0$ la derivata seconda cambia segno a sinistra e a destra di $x = -3k$, quindi in tale punto abbiamo un (unico) flesso.

b)

Tra le curve assegnate, indicare con γ quella che ha come tangente inflessionale la retta r di equazione $x+27y-9=0$.

Il coefficiente della tangente inflessionale è $m = -\frac{1}{27}$, quindi deve essere:

$$f'(-3k) = -\frac{1}{27} \quad \text{da cui} \quad \left(\frac{-x-2k}{x^3}\right)_{x=-3k} = \frac{k}{-27k^3} = -\frac{1}{27} \Rightarrow \frac{1}{k^2} = 1 \Rightarrow k = \pm 1$$

Il flesso ha ordinata $f(-3k) = \left(\frac{x+k}{x^2}\right)_{x=-3k} = -\frac{2k}{9k^2} = -\frac{2}{9k}$; poiché il flesso appartiene alla tangente inflessionale, sostituendo nell'equazione di tale retta le coordinate del flesso si ha:

$$-3k + 27\left(-\frac{2}{9k}\right) - 9 = 0 \Rightarrow -k - \frac{2}{k} - 3 = 0 \Rightarrow k^2 + 3k + 2 = 0$$

che è soddisfatta da $k = -1$ ma non da $k = +1$: la curva richiesta è ha quindi equazione:

$$\gamma: y = \frac{x-1}{x^2}$$

c)

Disegnare l'andamento di γ , dopo averne trovato le caratteristiche salienti e, in particolare, l'equazione della retta t tangente alla curva γ nel punto A di ascissa 1 e le coordinate dell'ulteriore punto B che t ha in comune con γ .

$$y = f(x) = \frac{x-1}{x^2}$$

Dominio: $-\infty < x < 0$, $0 < x < +\infty$

Simmetrie notevoli:

Essendo $f(-x) = \frac{-x-1}{x^2}$ diverso sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$ la funzione non né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x = 0$, la funzione non esiste

Se $y = 0$, $x = 1$

Segno della funzione:

$$y > 0 \quad \text{se} \quad \frac{x-1}{x^2} > 0 \quad \text{da cui} \quad x > 1$$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x-1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x} \right) = 0^\mp : \quad y = 0 \text{ asintoto orizzontale}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x-1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{x^2} \right) = -\infty : \quad x = 0 \text{ asintoto verticale}$$

Non ci sono asintoti obliqui (essendoci quelli orizzontali sia al $-\infty$ che al $+\infty$).

Derivata prima:

$$f'(x) = \frac{2-x}{x^3} \geq 0 \quad \text{se} \quad 0 < x \leq 2$$

La funzione è crescente se $0 < x < 2$ e decrescente se $x < 0$ e $x > 2$

In $x = 2$ abbiamo un massimo relativo (e assoluto) di ordinata: $\frac{1}{4}$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{2(x-3)}{x^4} \geq 0 \quad \text{se} \quad x \geq 3.$$

Pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se $x > 3$ e verso il basso se $x < 3$.

$x = 3$ è punto di flesso con ordinata: $y = \frac{2}{9}$: $F = \left(3; \frac{2}{9}\right)$. Grafico:

Consideriamo il punto A di ascissa 1: $A = (1; 0)$. Cerchiamo l'equazione della **tangente t in A**:

$$m = f'(1) = 1, \quad \text{quindi: } t: y - 0 = 1(x - 1) \quad \text{da cui} \quad \mathbf{y = x - 1.}$$

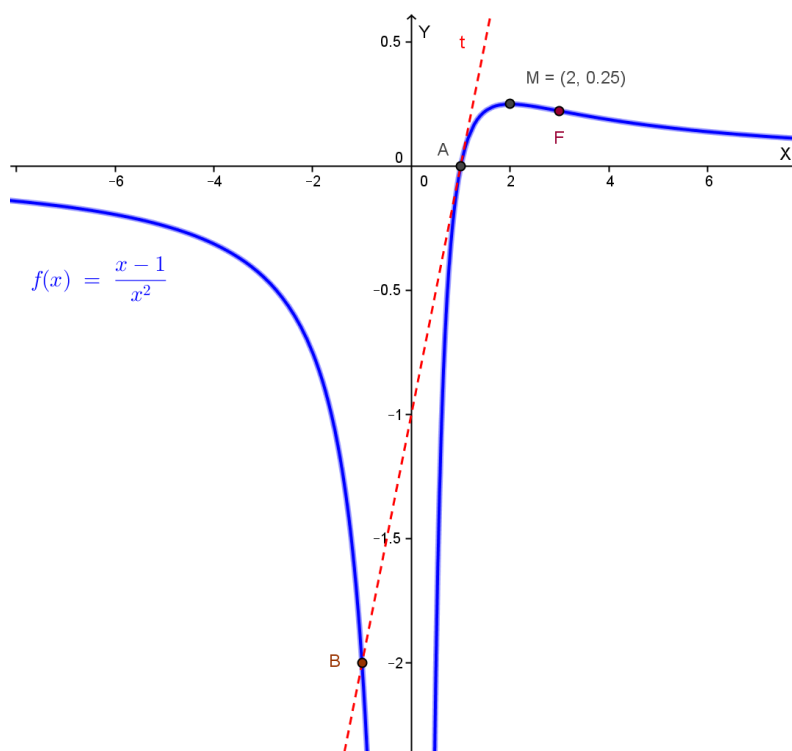
Cerchiamo ora l'ulteriore intersezione di t con la curva:

$$\begin{cases} y = x - 1 \\ y = \frac{x-1}{x^2} \end{cases} \Rightarrow x - 1 = \frac{x-1}{x^2} \Rightarrow x^3 - x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow x^2(x-1) - (x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2-1) = 0 \Rightarrow (x-1)^2(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1 \quad (\text{oltre a } x = 1)$$

Quindi l'ulteriore intersezione della tangente in A con la curva è il punto $B = (-1; -2)$

Il grafico della funzione è il seguente:



d)

Trovare l'equazione della circonferenza di diametro AB.

La circonferenza di diametro AB ha centro nel punto medio M di AB e raggio AM.

$$A = (1; 0), B = (-1; -2): M = (0; -1); R^2 = AM^2 = 1 + 1 = 2$$

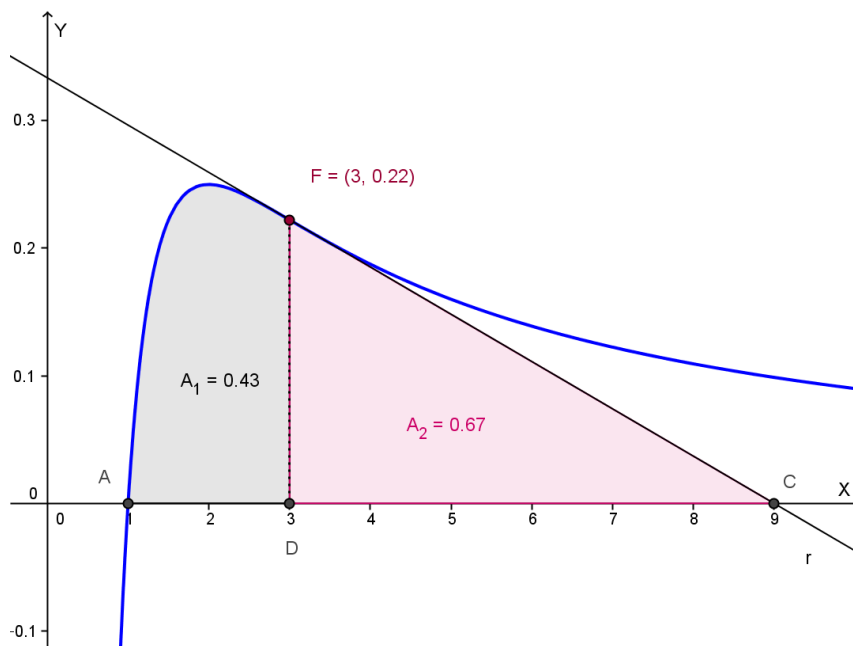
La circonferenza di diametro AB ha quindi equazione:

$$(x-0)^2 + (y+1)^2 = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$$

e)

Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva γ , dalla retta r e dall'asse x .

La regione compresa è indicata nella seguente figura:



L'area richiesta è data da:

$$Area = A_1 + A_2$$

$$A_1 = \int_1^3 \frac{x-1}{x^2} dx = \int_1^3 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\ln|x| + \frac{1}{x} \right]_1^3 = \ln 3 + \frac{1}{3} - 1 = \ln 3 - \frac{2}{3}$$

$$A_2 = \frac{6 \cdot y_F}{2} = 3 \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{3}$$

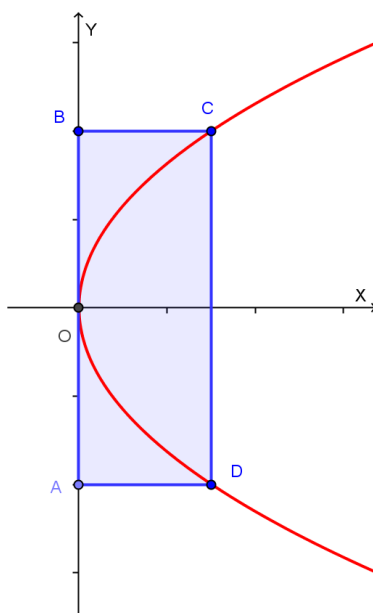
$$Area = A_1 + A_2 = \ln 3 - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = (\ln 3) u^2 \cong 1.10 u^2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria, Simona Scoleri e Stefano Scoleri

PNI 2006 - SESSIONE SUPPLETIVA

QUESITO 1

Si considerino il rettangolo ABCD e la parabola avente l'asse di simmetria parallelo alla retta AD, il vertice nel punto medio del lato AB e passante per i punti C e D. In una rotazione di mezzo giro intorno all'asse della parabola il rettangolo genera un solido di volume V' e la regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta CD genera un solido di volume V'' . Determinare il rapporto V'/V'' .



Indicata con $x = ay^2$ l'equazione della parabola, risulta:

$$V' = \pi \cdot OB^2 \cdot BC = \pi \cdot y_c^2 \cdot x_c = \pi \cdot \frac{x_c}{a} \cdot x_c = \frac{\pi}{a} \cdot x_c^2$$

$$V'' = \pi \int_0^{x_c} y^2 dx = \pi \int_0^{x_c} y^2 dx = \pi \int_0^{x_c} \frac{x}{a} dx = \frac{\pi}{a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{x_c} = \frac{\pi}{2a} [x_c^2] = \frac{\pi}{2a} \cdot x_c^2$$

Quindi:

$$\frac{V'}{V''} = \frac{\frac{\pi}{a} \cdot x_c^2}{\frac{\pi}{2a} \cdot x_c^2} = 2$$

QUESITO 2

Il numero delle soluzioni dell'equazione $\sin 2x \cos x = 2$ nell'intervallo reale $[0, 2\pi]$ è:

[A] 0; [B] 2; [C] 3; [D] 5.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

Primo modo: il prodotto di due numeri minori o uguali ad 1 ($\sin(2x)$ e $\cos(x)$) non può essere uguale a 2. Quindi la risposta esatta è la [A].

Secondo modo:

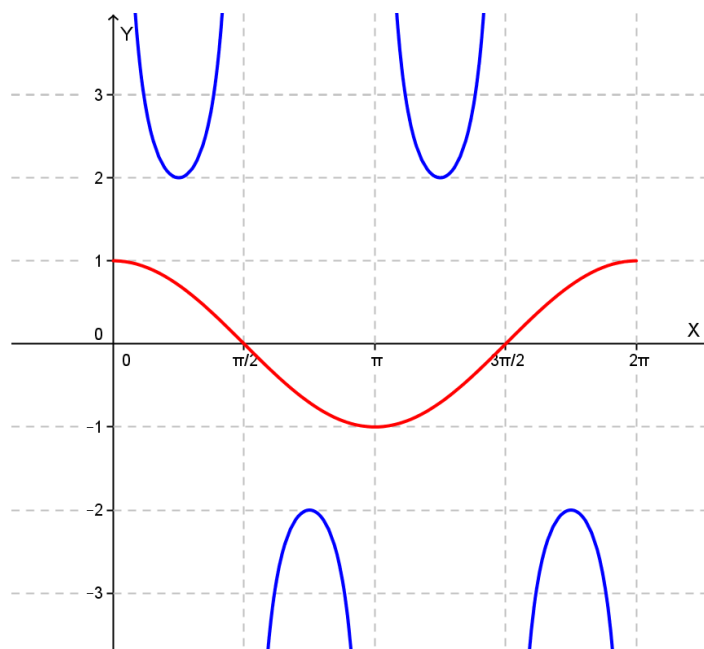
L'equazione può essere vista nella forma:

$$\cos x = \frac{2}{\sin(2x)} = 2 \operatorname{cosec}(2x)$$

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento le due funzioni:

$$y = \cos(x) \quad e \quad y = 2 \operatorname{cosec}(2x)$$

Notiamo che il grafico di $y = 2 \operatorname{cosec}(2x)$ si ottiene facilmente dal grafico di $y = \operatorname{cosec}(x)$ con una contrazione orizzontale di fattore 2 ed una dilatazione verticale di fattore 2.



Analizzando i grafici si deduce che l'equazione non ammette alcuna soluzione.

La risposta corretta è la [A].

QUESITO 3

Il limite della funzione $f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$, per $x \rightarrow 0$:

[A] non esiste; [B] è $+\infty$; [C] è 0; [D] è un valore finito diverso da 0

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

La funzione $y = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ non ammette limite per $x \rightarrow 0$, ma è limitata tra -1 e 1. Il limite si può calcolare utilizzando il teorema del confronto; infatti:

$$-x \leq x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x$$

e siccome le funzioni estreme tendono a 0, anche la nostra funzione tende a 0:
la risposta esatta è quindi la [C].

QUESITO 4

Dimostrare che la funzione $f(x) = x^a$, dove a è un qualsiasi numero reale non nullo, è derivabile in ogni punto del suo dominio.

Il dominio della funzione è $x > 0$.

Risulta:

$$f'(x) = a \cdot x^{a-1}$$

Questa funzione, se $x > 0$, è sempre definita, quindi è dimostrato che la funzione data è derivabile per ogni x del suo dominio.

QUESITO 5

Il seguente teorema esprime la condizione d'integrabilità di Mengoli-Cauchy:

“Se una funzione reale di variabile reale, definita in un intervallo chiuso e limitato $[a,b]$, è ivi continua, allora ivi è anche integrabile”.

Enunciare la proposizione inversa e spiegare in maniera esauriente perché tale proposizione non è un teorema.

La proposizione inversa è la seguente:

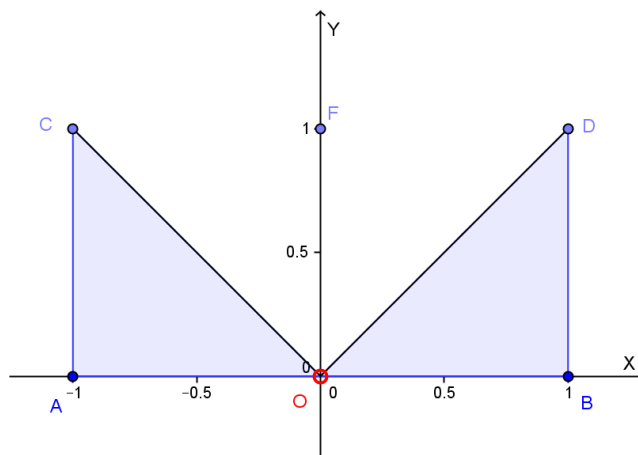
“Se una funzione reale di variabile reale, definita in un intervallo chiuso e limitato $[a,b]$, è ivi integrabile, allora ivi è anche continua”.

Tale proposizione non è un teorema. Forniamo a tal proposito un controesempio, cioè una funzione integrabile secondo Mengoli-Cauchy, ma non continua.

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \text{ e } x \neq 0 \\ 1 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

La funzione, definita in un intervallo chiuso e limitato non è continua in $x=0$, eppure è integrabile.

Rappresentiamo graficamente la funzione:



Risulta:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 (x) dx = \lim_{b \rightarrow 0^-} \int_{-1}^b (-x) dx + \lim_{a \rightarrow 0^+} \int_a^1 (+x) dx = \\ &= \lim_{b \rightarrow 0^-} \left[-\frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^b + \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_a^1 = \lim_{b \rightarrow 0^-} \left[-\frac{1}{2} b^2 + \frac{1}{2} \right] + \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} a^2 \right] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

Quindi la funzione è integrabile senza essere continua.

QUESITO 6

Dire se è corretto o no, affermare che si ha:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$$

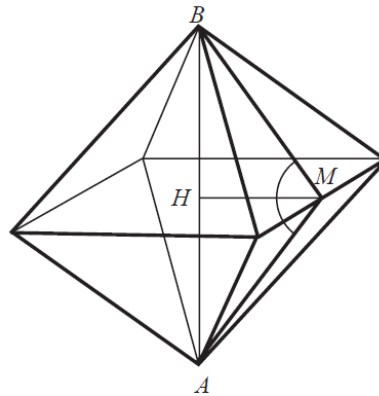
dove c è una costante arbitraria e fornire una esauriente spiegazione della risposta.

L'affermazione è falsa.

Infatti risulta: $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$, poiché la funzione $f(x) = \frac{1}{x}$ è definita per ogni $x \neq 0$.

QUESITO 7

Calcolare l'ampiezza dell'angolo formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al "primo".



L'angolo richiesto è AMB, che è il doppio dell'angolo HMB. Detto l lo spigolo del tetraedro risulta:

$$HM = \frac{l}{2} \quad e \quad BM = \frac{l}{2}\sqrt{3}$$

Quindi, posto $\alpha = BMH$

$$\cos(\alpha) = \frac{HM}{BM} = \frac{\frac{l}{2}}{\frac{l}{2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cong 54.736^\circ \quad \text{quindi: } 2\alpha \cong 109.472^\circ$$

$$109.472^\circ = 109^\circ + (0.472 \cdot 60)' = 109^\circ + (28.32)' = 109^\circ 28'$$

L'angolo diedro dell'ottaedro regolare ha quindi ampiezza uguale a $2 \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, che è pari a circa $109^\circ 28'$.

QUESITO 8

Dimostrare che ogni similitudine trasforma una parabola in una parabola.

Una similitudine può essere vista come la composizione di una isometria con una omotetia; l'isometria trasforma ovviamente una parabola in una parabola congruente. E' quindi sufficiente dimostrare che un'omotetia trasforma una parabola in una parabola.

Le equazioni generali dell'omotetia possono essere scritte nella forma:

$$\begin{cases} X = kx + p \\ Y = ky + q \end{cases} \quad \text{con } k \text{ numero reale non nullo e } a \text{ e } b \text{ numeri reali qualsiasi}$$

L'omotetia inversa ha equazioni:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{k}X - \frac{p}{k} \\ y = \frac{1}{k}Y - \frac{q}{k} \end{cases}$$

Possiamo limitarci a considerare una parabola del tipo $y = ax^2$, senza ledere la generalità della questione, poiché a questa forma può essere ricondotta mediante isometrie una qualsiasi altra parabola.

Cerchiamo quindi la trasformata di $y = ax^2$:

$$\frac{1}{k}Y - \frac{q}{k} = a \left(\frac{1}{k}X - \frac{p}{k} \right)^2 \Rightarrow \frac{1}{k}Y = \frac{q}{k} + \frac{a}{k^2}X^2 - \frac{2ap}{k^2}X + \frac{ap^2}{k^2}$$

Ed infine, moltiplicando tutto per k e ordinando:

$$Y = \frac{a}{k}X^2 - \frac{2ap}{k}X + q + \frac{ap^2}{k}$$

che rappresenta ancora una parabola.

QUESITO 9

Un'urna contiene 150 palline, che possono essere di vetro o di plastica, bianche o nere. Per la precisione: 62 palline sono bianche, 38 sono di vetro nero e 40 sono di plastica bianca.

Calcolare la probabilità che, estratta a caso una pallina, NON sia di plastica nera.

150 palline

62 bianche: quindi $150 - 62 = 88$ nere

38 nere sono di vetro, quindi $88 - 38 = 50$ sono di vetro bianco

Siccome le bianche sono 62 e le bianche di plastica 40, avremo $62 - 40 = 22$ di vetro bianco

In conclusione l'urna ha questa composizione:

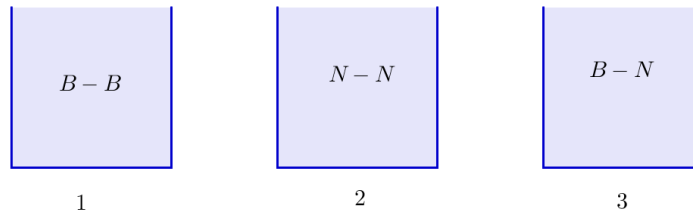
bianche di plastica=40 ; bianche di vetro=22 ; nere di plastica=50 ; nere di vetro=38

Siccome le palline NON di plastica nera $150 - \text{nere di plastica}(50) = 100$, la probabilità che la pallina estratta NON sia di plastica nera è:

$$p(\text{NON plastica nera}) = \frac{\text{palline NON di plastica nera}}{\text{totale palline}} = \frac{100}{150} = \frac{2}{3} \cong 67\%$$

QUESITO 10

In ciascuna di tre buste uguali vi sono due cartoncini: in una busta essi sono bianchi, in un'altra sono neri, nella terza sono uno bianco e l'altro nero. Si estrae a caso una busta e, da essa, un cartoncino. Qual è la probabilità che il cartoncino rimasto in questa busta sia dello stesso colore di quello estratto?



Dopo aver estratto il cartoncino, i casi favorevoli sono 2 (la busta 1 e la busta 2) su 3 casi possibili; quindi la probabilità è:

$$p = \frac{2}{3}$$

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Corso sperimentale

Sessione straordinaria 2006 – Tema di Matematica

*Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.***PROBLEMA 1.**

È dato il triangolo ABC in cui:

$$\overline{AB} = \frac{25}{2}, \quad \overline{AC} = 5\sqrt{5}, \quad \operatorname{tg} \hat{A} = 2.$$

Determinare l'altezza del triangolo relativa al lato AB e tracciare la circonferenza k avente centro in C e tangente al lato AB.

Dopo aver riferito il piano della figura ad un conveniente sistema di assi cartesiani ortogonali, in modo, però, che uno degli assi di riferimento sia parallelo alla retta AB:

- scrivere l'equazione della circonferenza k;
- trovare le coordinate dei vertici del triangolo e del punto D in cui la circonferenza k interseca il segmento BC;
- determinare l'equazione della parabola p, avente l'asse perpendicolare alla retta AB, tangente in D alla circonferenza k e passante per A;
- calcolare le aree delle due regioni in cui la parabola p divide il triangolo ABC;
- trovare, infine, le coordinate dei punti comuni alla circonferenza k ed alla parabola p.

PROBLEMA 2.

Si considerino i polinomi di 5° grado, nella variabile x, con coefficienti reali, i cui grafici, rappresentati in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono simmetrici rispetto all'origine O ed hanno un massimo relativo nel punto $\left(-2, \frac{64}{15}\right)$.

- Trovare l'equazione $y=f(x)$ dei grafici suddetti.
- Dimostrare che tali grafici hanno tre punti in comune, in due dei quali hanno anche la stessa tangente.
- Indicare con γ il grafico avente come tangente inflessionale l'asse x e disegnarne l'andamento.
- Indicato con $P(x)$ il polinomio rappresentato da γ e chiamati u e v ($u < v$) le ascisse dei punti, distinti da O, in cui γ interseca l'asse x, calcolare:

$$\int_u^v P(x) dx.$$

- Dopo aver controllato che γ ha tre flessi allineati, determinare le ascisse dei punti in cui la retta dei flessi interseca γ .

QUESTIONARIO

- È assegnato un pentagono regolare di lato lungo L. Recidendo opportunamente, in esso, cinque triangoli congruenti, si ottiene un decagono regolare: calcolarne la lunghezza del lato. (Si lascino indicate le funzioni goniometriche degli angoli coinvolti).

2. Una piramide quadrangolare regolare è tale che la sua altezza è il doppio dello spigolo di base. Calcolare il rapporto fra il volume del cubo inscritto nella piramide e il volume della piramide stessa.
3. Se le funzioni $f(x)$ e $g(x)$, entrambe tendenti a 0, quando $x \rightarrow a$, non soddisfano alle condizioni previste dal teorema di De L'Hôpital, non è possibile calcolare il limite di $\frac{f(x)}{g(x)}$ quando $x \rightarrow a$. È vero o è falso? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.
4. Il limite della funzione $f(x) = x - \ln x$, per $x \rightarrow +\infty$:
 [A] è 0; [B] è un valore finito diverso da 0; [C] è $+\infty$; [D] è $-\infty$.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
5. Il limite della funzione $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$, per $x \rightarrow 0$, è uguale ad 1. Si chiede di calcolarlo senza ricorrere alla regola di De L'Hôpital.
6. Si ricorda la seguente definizione: «Considerata una funzione reale di variabile reale $f(x)$, definita in un intervallo I , ogni funzione $F(x)$, derivabile in I e tale che $F'(x) = f(x)$, si dice primitiva di $f(x)$ in I ». Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{se } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$
 ammette primitiva nell'intervallo $[1,3]$.
7. Giustificare, con considerazioni analitiche o mediante un'interpretazione grafica, che la seguente equazione:

$$x^5 + x^3 + 1 = 0$$
 ammette una ed una sola soluzione reale. Trovare, quindi, l'intervallo $[z, z+1]$ al quale appartiene tale soluzione, essendo z un numero intero.
8. Descrivere un algoritmo idoneo a calcolare un valore approssimato, a meno di 10^{-3} , della soluzione reale della precedente equazione.
9. Si considerino le seguenti equazioni:

$$x' = a x - (a - 1) y + 1, \quad y' = 2 a x + (a - 1) y + 2,$$
 dove a è un parametro reale.
 Determinare i valori di a per cui le equazioni rappresentano: 1) un'affinità, 2) un'affinità equivalente (si ricorda che un'affinità si dice *equivalente* se conserva le aree).
10. Una classe è formata da 28 alunni, di cui 16 femmine e 12 maschi. Fra le femmine ci sono due "Maria" e fra i maschi un solo "Antonio". Si deve formare una delegazione formata da due femmine e due maschi. Quanto vale la probabilità che la delegazione comprenda "Antonio" e almeno una "Maria"?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Riguarda:

- indirizzo Scientifico, Corso sperimentale PNI, materia Matematica
- indirizzo Opzione scientifica tecnologica, Internazionale europeo, materia Matematica Informatica

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo: _____

CORSO SPERIMENTALE

Sessione suppletiva 2006

Tema di _____

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le due parabole p' e p'' di equazioni rispettivamente:

$$y = x^2, \quad x = y^2 - 2y.$$

- Fornirne la rappresentazione grafica, dopo aver determinato, fra l'altro, i loro punti comuni.
- Indicato con V' il vertice della parabola p' , con V'' il vertice della parabola p'' e con P il punto in cui p'' interseca il semiasse positivo delle y , calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dall'arco $V'V''$ della parabola p' , dall'arco $V''P$ della parabola p'' e dal segmento $V'P$.
- Calcolare l'ampiezza dell'angolo secondo cui le due parabole si secano in O e con l'uso di una calcolatrice esprimerla in gradi sessagesimali, primi e secondi.
- Le due parabole p' e p'' sono congruenti: farlo vedere, dimostrando che esiste almeno un'isometria che trasforma una di esse nell'altra e trovando le equazioni di tale isometria.
- Stabilire se l'isometria trovata ammette elementi uniti.

PROBLEMA 2.

Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = \frac{x+k}{x^2},$$

dove k è un parametro reale non nullo.

- Dimostrare che non hanno punti in comune e ognuna di esse presenta uno ed un solo flesso.
- Tra le curve assegnate, indicare con γ quella che ha come tangente inflessionale la retta r di equazione $x+27y-9=0$.
- Disegnare l'andamento di γ , dopo averne trovato le caratteristiche salienti e, in particolare, l'equazione della retta t tangente alla curva γ nel punto A di ascissa 1 e le coordinate dell'ulteriore punto B che t ha in comune con γ .
- Trovare l'equazione della circonferenza di diametro AB .
- Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla curva γ , dalla retta r e dall'asse x .

QUESTIONARIO

1. Si considerino il rettangolo ABCD e la parabola avente l'asse di simmetria parallelo alla retta AD, il vertice nel punto medio del lato AB e passante per i punti C e D. In una rotazione di mezzo giro intorno all'asse della parabola il rettangolo genera un solido di volume V' e la regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta CD genera un solido di volume V'' . Determinare il rapporto V'/V'' .
2. Il numero delle soluzioni dell'equazione $\sin 2x \cos x = 2$ nell'intervallo reale $[0, 2\pi]$ è:
 [A] 0; [B] 2; [C] 3; [D] 5.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
3. Il limite della funzione $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, per $x \rightarrow 0$:
 [A] non esiste; [B] è $+\infty$; [C] è 0; [D] è un valore finito diverso da 0.
 Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.
4. Dimostrare che la funzione $f(x) = x^a$, dove a è un qualsiasi numero reale non nullo, è derivabile in ogni punto del suo dominio.
5. Il seguente teorema esprime la condizione d'integrabilità di Mengoli-Cauchy:
Se una funzione reale di variabile reale, definita in un intervallo chiuso e limitato $[a,b]$, è ivi continua, allora ivi è anche integrabile.
 Enunciare la proposizione inversa e spiegare in maniera esauriente perché tale proposizione non è un teorema.
6. Dire se è corretto o no, affermare che si ha:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + c$$
 dove c è una costante arbitraria e fornire una esauriente spiegazione della risposta.
7. Calcolare l'ampiezza dell'angolo formato da due facce consecutive di un ottaedro regolare, espressa in gradi sessagesimali ed approssimata al "primo".
8. Dimostrare che ogni similitudine trasforma una parabola in una parabola.
9. Un'urna contiene 150 palline, che possono essere di vetro o di plastica, bianche o nere. Per la precisione: 62 palline sono bianche, 38 sono di vetro nero e 40 sono di plastica bianca. Calcolare la probabilità che, estratta a caso una pallina, NON sia di plastica nera.
10. In ciascuna di tre buste uguali vi sono due cartoncini: in una busta essi sono bianchi, in un'altra sono neri, nella terza sono uno bianco e l'altro nero. Si estrae a caso una busta e, da essa, un cartoncino. Qual è la probabilità che il cartoncino rimasto in questa busta sia dello stesso colore di quello estratto?

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Riguarda:

- indirizzo Scientifico, Corso sperimentale PNI, materia Matematica
- indirizzo Opzione scientifica tecnologica, Internazionale europeo, materia Matematica Informatica

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

Un filo metallico di lunghezza λ viene utilizzato per delimitare il perimetro di un'aiuola rettangolare.

a) Quale è l'aiuola di area massima che è possibile delimitare?

Si pensa di tagliare il filo in due parti e di utilizzarle per delimitare un'aiuola quadrata e un'altra circolare. Come si dovrebbe tagliare il filo affinché:

b) la somma delle due aree sia minima?

c) la somma delle due aree sia massima?

Una aiuola, una volta realizzata, ha la forma di parallelepipedo rettangolo; una scatola, cioè, colma di terreno. Si discute di aumentare del 10% ciascuna sua dimensione. Di quanto terreno in più, in termini percentuali, si ha bisogno?

PROBLEMA 2

Si considerino le funzioni f e g determinate da $f(x) = \log x$ e $g(x) = ax^2$, essendo a un parametro reale e il logaritmo in base e .

1. Si discuta, al variare di a , l'equazione $\log x = ax^2$ e si dica, in particolare, per quale valore di a i grafici di f e g sono tra loro tangenti.
2. Si calcoli, posto $a = -e^2$, l'area che è compresa fra i grafici di f e g (con $x > 0$) nella striscia di piano determinata dalle rette d'equazioni $y = -1$ e $y = -2$.
3. Si studi la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ scegliendo per a un valore numerico maggiore di $\frac{1}{2e}$ e se ne disegni il grafico.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^{a} casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.
2. I poliedri regolari – noti anche come *solidi platonici* – sono, a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Sai dimostrarlo?
3. In un piano sono dati una retta r e due punti A e B ad essa esterni ma situati nel medesimo semipiano di origine r . Si trovi il più breve cammino che congiunga A con B toccando r .
4. Si dimostri che l'equazione $\sin x = x - 1$ ha una e una sola radice α e, utilizzando una calcolatrice tascabile, se ne dia una stima. Si descriva altresì una procedura di calcolo che consenta di approssimare α con la precisione voluta.
5. Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.
6. L'equazione risolvente un dato problema è: $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ dove k è un parametro reale e x ha le seguenti limitazioni: $15^\circ < x < 45^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.
7. Bruno de Finetti (1906-1985), tra i più illustri matematici italiani del secolo scorso, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, alla domanda: “che cos'è la probabilità?” era solito rispondere: “la probabilità non esiste!”. Quale significato puoi attribuire a tale risposta? E' possibile collegarla ad una delle diverse definizioni di probabilità che sono state storicamente proposte?
8. Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di colpirlo è di 0,3 per ciascun tiro. Quanti tiri deve fare per avere probabilità $\geq 0,99$ di colpirlo almeno una volta?
9. Della funzione $f(x)$ si sa che è derivabile e diversa da zero in ogni punto del suo dominio e, ancora, che: $f'(x) = f(x)$ e $f(0) = 1$. Puoi determinare $f(x)$?
10. Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

calcola un'approssimazione di π utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Durata massima della prova: 6 ore.

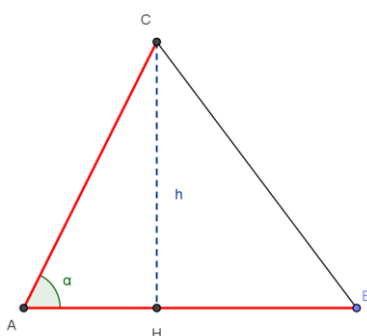
È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

È dato il triangolo ABC in cui: $\overline{AB} = \frac{25}{2}$, $\overline{AC} = 5\sqrt{5}$, $\text{tg } \hat{A} = 2$.

Determinare l'altezza del triangolo relativa al lato AB e tracciare la circonferenza k avente centro in C e tangente al lato AB .

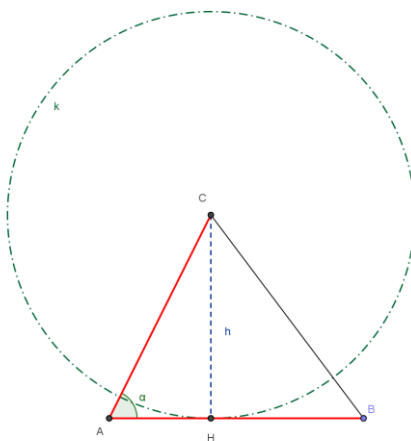


Siccome $h = AC \cdot \sin \alpha$, occorre determinare $\sin \alpha$ sapendo che $\text{tg } \alpha$. Essendo l'angolo α compreso tra 0° e 180° il suo seno sarà positivo. Quindi:

$$\sin \alpha = \frac{\text{tg } \alpha}{\sqrt{1 + \text{tg}^2 \alpha}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

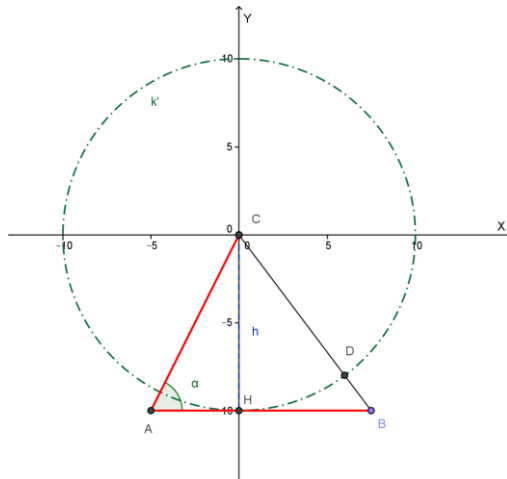
Si ha perciò: $h = AC \cdot \sin \alpha = 5\sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 10$

Tracciamo ora la circonferenza k con centro in C e tangente ad AB :



Dopo aver riferito il piano della figura a un conveniente sistema di assi cartesiani ortogonali, in modo, però, che uno degli assi di riferimento sia parallelo alla retta AB:

Scegliamo il sistema di riferimento con l'origine in C e asse x parallelo ad AB come in figura:



a)

Scrivere l'equazione della circonferenza k.

La circonferenza ha centro in $O=(0; 0)$ e raggio $h=10$, quindi ha equazione:

$$k: x^2 + y^2 = 100$$

b)

Trovare le coordinate dei vertici del triangolo e del punto D in cui la circonferenza k interseca il segmento BC.

Osservando la figura precedente calcoliamo la misura dei segmenti AH e BH.

$$h = AH \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad AH = \frac{h}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{10}{2} = 5, \quad BH = AB - AH = \frac{25}{2} - 5 = \frac{15}{2}$$

Le coordinate dei vertici del triangolo sono quindi:

$$A = (-5; -10), \quad B = \left(\frac{15}{2}; -10\right), \quad C = O = (0; 0).$$

Per trovare le coordinate di D cerchiamo l'equazione della retta BC=BO, che intersecheremo con la circonferenza. Tale retta è del tipo $y = mx$ ed è: $m = \frac{-10}{\frac{15}{2}} = -\frac{4}{3}$.

Retta BC: $y = -\frac{4}{3}x$. Poniamo a sistema questa equazione con quella della

circonferenza, osservando che l'ascissa di D è positiva:

$$\begin{cases} y = -\frac{4}{3}x \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases} \Rightarrow x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 100 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow D = (6; -8)$$

c)

Determinare l'equazione della parabola p, avente l'asse perpendicolare alla retta AB, tangente in D alla circonferenza k e passante per A.

L'equazione della parabola è del tipo: $y = ax^2 + bx + c$.

La parabola è tangente alla circonferenza in D se lo è alla retta tangente in D alla circonferenza; quest'ultima retta è perpendicolare ad OD (raggio), quindi ha coefficiente angolare opposto del reciproco di quello della retta BC: $-\frac{3}{4}$.

Il coefficiente angolare della tangente alla parabola nel punto di ascissa x è: $2ax + b$.

Considerando il punto D, di ascissa 6, risulta:

$\frac{3}{4} = 12a + b$, $48a + 4b = 3$. Mettiamo a sistema questa relazione con quelle che otteniamo imponendo il passaggio della parabola per A e D:

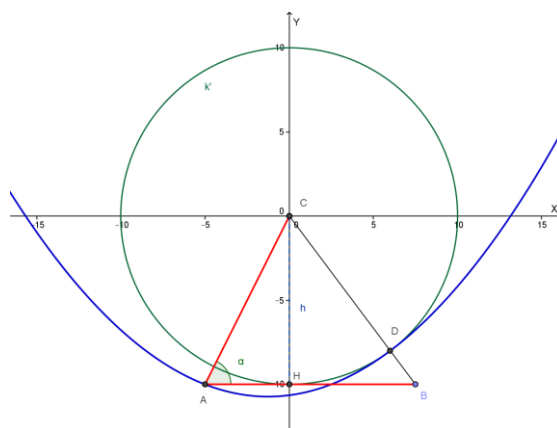
passaggio per A = (-5; -10): $-10 = 25a - 5b + c$

passaggio per D = (6; -8): $-8 = 36a + 6b + c$

Quindi dobbiamo risolvere il seguente sistema:

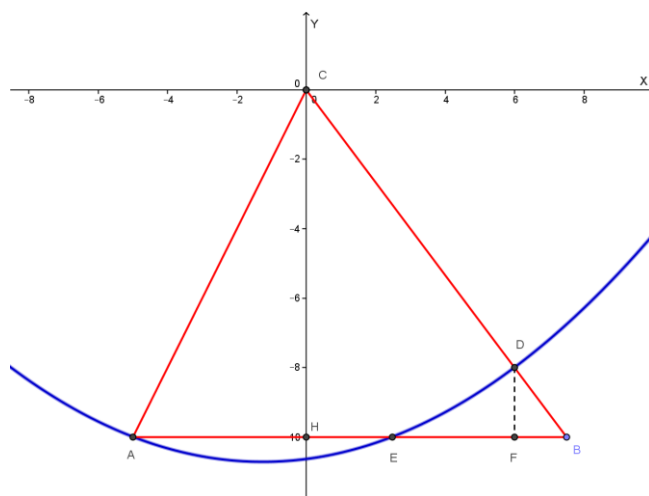
$$\begin{cases} 48a + 4b = 3 \\ 25a - 5b + c = -10 \\ 36a + 6b + c = -8 \end{cases} \dots \dots \begin{cases} a = \frac{25}{484} \\ b = \frac{63}{484} \\ c = -\frac{2575}{242} \end{cases}$$

La parabola richiesta ha quindi equazione: $y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242}$



d)

Calcolare le aree delle due regioni in cui la parabola p divide il triangolo ABC .



Determiniamo le coordinate del punto E di intersezione fra la parabola ed il segmento AB :

$$\begin{cases} y = -10 \\ y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \end{cases} \dots \dots E = \left(\frac{62}{25}; -10\right)$$

Indichiamo con F il punto del segmento AB avente la stessa ascissa di D : $F = (6; -10)$.
L'area del triangolo mistilineo BDE si ottiene nel modo seguente:

$$Area(EBD) = Area(DEF) + Area(BDF) = \int_{\frac{62}{25}}^{-10} \left[\left(\frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \right) + 10 \right] dx +$$

$$+ \frac{BF \cdot DF}{2} = \frac{5896}{1875} + \frac{\left(\frac{15}{2} - 6\right) \cdot 2}{2} = \frac{5896}{1875} + \frac{3}{2} = \frac{17417}{3750} u^2$$

La seconda delle due regioni in cui la parabola divide il triangolo si ottiene sottraendo all'area del triangolo l'area della prima regione:

$$Area(EAEDC) = Area(ABC) - \frac{17417}{3750} u^2 = \frac{\frac{25}{2} \cdot 10}{2} u^2 - \frac{17417}{3750} u^2 = \frac{108479}{1875} u^2$$

e)

Trovare, infine, le coordinate dei punti comuni alla circonferenza k e alla parabola p .

Dobbiamo mettere a sistema le equazioni delle due curve:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \end{cases}$$

Senza fare i calcoli, osservando la figura del punto c) in cui è chiara la posizione fra parabola, triangolo e circonferenza, si può concludere che:

la parabola e la circonferenza hanno in comune solo il punto D.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si considerino i polinomi di 5° grado, nella variabile x , con coefficienti reali, i cui grafici, rappresentati in un piano riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono simmetrici rispetto all'origine O e hanno un massimo relativo nel punto $\left(-2; \frac{64}{15}\right)$.

a)

Trovare l'equazione $y = f(x)$ dei grafici suddetti.

La generica funzione polinomiale di 5° grado ha equazione:

$$y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$$

Affinché il grafico di tale funzione sia simmetrico rispetto all'origine O (funzione dispari, cioè $y(-x) = -y(x)$) devono mancare i termini di grado pari, compreso il termine noto, quindi la funzione è del tipo:

$$y = ax^5 + cx^3 + ex$$

Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$y' = 5ax^4 + 3cx^2 + e, \quad y'' = 20ax^3 + 6cx$$

Per avere un massimo relativo in $\left(-2; \frac{64}{15}\right)$ basta che sia:

$$\begin{cases} y(-2) = \frac{64}{15} \\ y'(-2) = 0 \\ y''(-2) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -32a - 8c - 2e = \frac{64}{15} \\ 80a + 12c + e = 0 \\ -160a - 12c < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16a + 4c + e = -\frac{32}{15} \\ 80a + 12c + e = 0 \\ c > -\frac{40}{3}a \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro la seconda e la terza equazione abbiamo:

$$64a + 8c = +\frac{32}{15}, \quad c = -8a + \frac{4}{15} \text{ e sostituendo nella seconda equazione:}$$

$$e = -80a - 12c = -80a - 12\left(-8a + \frac{4}{15}\right) = 16a - \frac{16}{5}$$

La funzione ha quindi equazione:

$$y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x,$$

$$\text{con } c > -\frac{40}{3}a, \text{ cioè } -8a + \frac{4}{15} > -\frac{40}{3}a, \quad a > -\frac{1}{20} \text{ (e } a \neq 0)$$

b)

Dimostrare che tali grafici hanno tre punti in comune, in due dei quali hanno anche la stessa tangente.

Le curve di equazione $y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x$ dipendono linearmente da un parametro, quindi costituiscono un fascio. Mettiamo in evidenza due generatrici di tale fascio:

$$y = ax^5 - 8ax^3 + \frac{4}{15}x^3 + 16ax - \frac{16}{5}x, \quad y = \frac{4}{15}x^3 + \frac{16}{5}x + a(x^5 - 8x^3 + 16x)$$

Per trovare i punti comuni mettiamo a sistema le equazioni delle due generatrici:

$$\begin{cases} y - \frac{4}{15}x^3 + \frac{16}{5}x = 0 \\ x^5 - 8x^3 + 16x = 0 \end{cases}$$

RisolviAMO la seconda equazione:

$$x^5 - 8x^3 + 16x = 0, \quad x(x^4 - 8x^2 + 16) = 0, \quad x(x^2 - 4)^2 = 0,$$

$$x(x - 2)^2(x + 2)^2 = 0: \quad x = 0, x = 2 \text{ (doppia)}, x = -2 \text{ (doppia)}$$

Sostituendo questi valori nella prima equazione otteniamo i tre punti base (punti comuni a tutte le curve del fascio):

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -\frac{64}{15} \end{cases}, \quad \begin{cases} x = -2 \\ y = \frac{64}{15} \end{cases}$$

Gli ultimi due punti sono doppi, quindi le curve del fascio hanno in essi la stessa tangente.

c)

Indicare con γ il grafico avente come tangente inflessionale l'asse x e disegnarne l'andamento.

Osserviamo che nel punto di flesso con tangente inflessionale l'asse x si deve annullare la derivata prima (il coefficiente angolare della retta $y=0$ è 0) e la derivata seconda.

Risulta:

$$y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x$$

$$y' = 5ax^4 - 3\left(8a - \frac{4}{15}\right)x^2 + \left(16a - \frac{16}{5}\right), \quad y'' = 20ax^3 - 6\left(8a - \frac{4}{15}\right)x = 0 \text{ se } x=0 \text{ ed in } x=0 \text{ si annulla anche la derivata prima se:}$$

$$16a - \frac{16}{5} = 0, \quad a = \frac{1}{5}$$

La curva richiesta ha quindi equazione:

$$\gamma: y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3$$

Studiamo la funzione.

La funzione è definita su tutto l'asse reale, passa per l'origine (punto di flesso con tangente l'asse x), taglia l'asse x negli ulteriori punti le cui ascisse si ottengono risolvendo l'equazione:

$$\frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 = 0, \quad \frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{3} = 0, \quad x^2 = \frac{20}{3}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{20}{3}} = \pm \frac{2\sqrt{15}}{3}$$

I limiti sono meno infinito per x che tende a meno infinito e più infinito per x che tende a più infinito.

Massimi e minimi:

$$y' = x^4 - 4x^2 \geq 0 \text{ se } x^2(x^2 - 4) \geq 0 \text{ verificata se } x = 0 \text{ e se } x \leq -2 \text{ e } x \geq 2$$

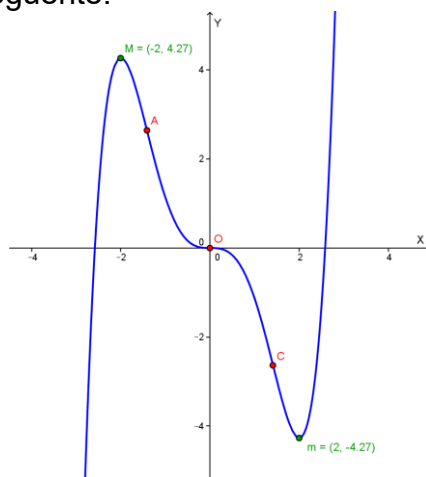
Il grafico è crescente se $x < -2$ vel $x > 2$, ha un flesso a tangente orizzontale in $x=0$, massimo relativo se $x=-2$ (con $y=64/15$) ed un minimo relativo se $x=2$ (con $y=-64/15$).

Flessi:

$$y'' = 4x^3 - 8x \geq 0 \text{ se } x(x^2 - 2) \geq 0 \text{ se } -\sqrt{2} \leq x \leq 0, x \geq \sqrt{2}$$

Il grafico volge quindi la concavità verso l'alto se $-\sqrt{2} < x < 0$ e $x > \sqrt{2}$ e verso il basso se $x < -\sqrt{2}$ e $0 < x < \sqrt{2}$. Abbiamo dei flessi per $x=0$ ($y=0$), per $x = -\sqrt{2}$ (con $y = \frac{28}{15}\sqrt{2}$) e per $x = \sqrt{2}$ (con $y = -\frac{28}{15}\sqrt{2}$).

Il grafico della funzione è il seguente:



d)

Indicato con $P(x)$ il polinomio rappresentato da γ e chiamati u e v ($u < v$) le ascisse dei punti, distinti da O , in cui γ interseca l'asse x , calcolare:

$$\int_u^v P(x) dx.$$

Risulta: $u = -\sqrt{\frac{20}{3}}$ e $v = \sqrt{\frac{20}{3}}$

Essendo $v = -u$ e la curva simmetrica rispetto all'origine degli assi l'integrale richiesto vale zero:

$$\int_u^v P(x) dx = 0.$$

e)

Dopo aver controllato che γ ha tre flessi allineati, determinare le ascisse dei punti in cui la retta dei flessi interseca γ .

I tre flessi, come già visto nel punto c, hanno coordinate:

$$A = \left(-\sqrt{2}; \frac{28}{15}\sqrt{2}\right), \quad O = (0; 0), \quad C = \left(\sqrt{2}; -\frac{28}{15}\sqrt{2}\right)$$

Ricordiamo che la condizione di allineamento di tre punti è:

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1}$$

Risulta:

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2, \quad \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{-\frac{28}{15}\sqrt{2} - \frac{28}{15}\sqrt{2}}{-\frac{28}{15}\sqrt{2}} = 2$$

I tre flessi sono quindi allineati.

Per trovare le intersezioni le intersezioni della retta dei flessi con la curva scriviamo l'equazione della retta OC, retta per l'origine con coefficiente angolare:

$$m = \frac{y_C}{x_C} = \frac{-\frac{28}{15}\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{28}{15}; \text{ quindi la retta dei flessi ha equazione: } y = -\frac{28}{15}x$$

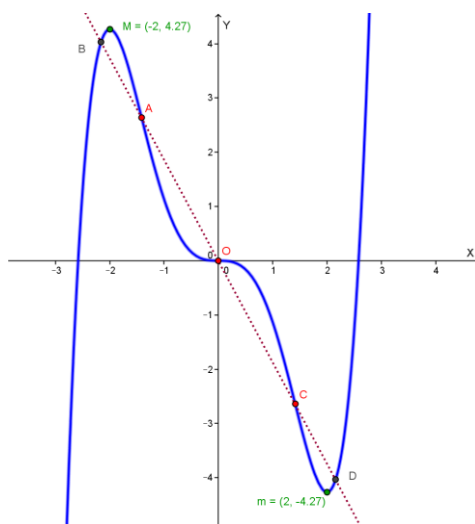
Intersechiamo la retta dei flessi con la curva:

$$\begin{cases} y = -\frac{28}{15}x \\ y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 \end{cases}, \quad \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 = -\frac{28}{15}x, \quad 3x^5 - 20x^3 + 28x = 0$$

$x(3x^4 - 20x^2 + 28) = 0$, che come soluzioni $x=0$ e le radici dell'equazione:

$$3x^4 - 20x^2 + 28 = 0, \quad x = \pm\sqrt{2}, \quad x = \pm \frac{\sqrt{42}}{3}$$

Quindi la retta dei flessi interseca ulteriormente la curva nei punti di ascissa $x = \pm \frac{\sqrt{42}}{3}$.

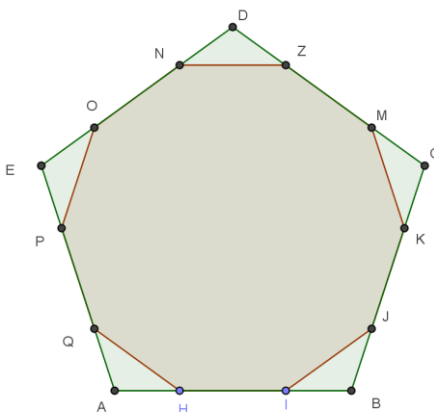


Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

È assegnato un pentagono regolare di lato lungo L . Recidendo opportunamente, in esso, cinque triangoli congruenti, si ottiene un decagono regolare: calcolarne la lunghezza del lato. (Si lascino indicate le funzioni goniometriche degli angoli coinvolti).



Recidiamo i triangoli congruenti NZD, MKC, JBI, ecc., dal pentagono regolare ABCDE in modo da ottenere il decagono regolare NZMKJIHQPO. Deve essere:

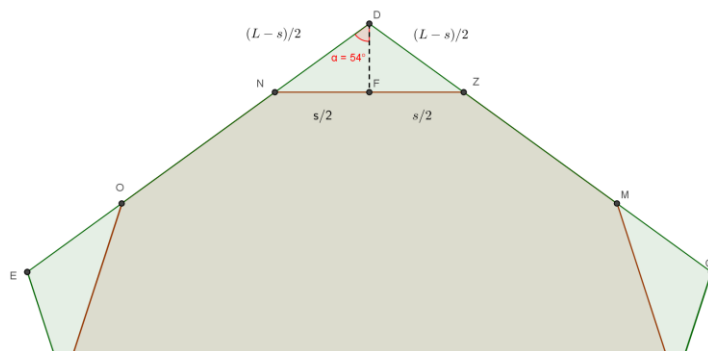
$NZ = ZM$ e indicando con s il lato del decagono, essendo L il lato del pentagono si ha:

$$DZ = DN = \frac{DC - ZM}{2} = \frac{L - s}{2}$$

Siccome la somma degli angoli interni di un pentagono regolare è 3 angoli piatti, risulta:

$$\hat{D} = \frac{3 \cdot 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

Consideriamo il triangolo DNZ, isoscele sulla base NZ:



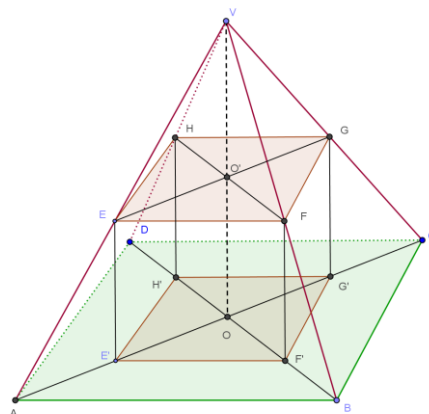
Risulta:

$$NF = \frac{s}{2} = ND \operatorname{sen} \alpha = \frac{L-s}{2} \cdot \operatorname{sen}(54^\circ) \Rightarrow s = (L-s) \cdot \operatorname{sen}(54^\circ) \Rightarrow$$

$$s = \frac{L \cdot \operatorname{sen}(54^\circ)}{1 + \operatorname{sen}(54^\circ)} = \frac{\sqrt{5}}{5} L \quad (\text{se ricordiamo che } \operatorname{sen}(54^\circ) = \frac{\sqrt{5}+1}{4})$$

QUESITO 2

Una piramide quadrangolare regolare è tale che la sua altezza è il doppio dello spigolo di base. Calcolare il rapporto fra il volume del cubo inscritto nella piramide e il volume della piramide stessa.



Indicato con s lo spigolo di base AB della piramide ($s > 0$), la sua altezza VO è $2s$. Indichiamo con x lo spigolo del cubo ($0 < x < s$): $OO' = x$. Per una nota proprietà di geometria solida risulta:

$$\operatorname{Area}(ABCD) : \operatorname{Area}(EFGH) = VO^2 : VO'^2, \quad s^2 : x^2 = 4s^2 : (2s - x)^2, \quad 4x^2 = (2s - x)^2,$$

$$3x^2 + 4sx - 4s^2 = 0, \quad \text{da cui } x = \frac{2}{3}s \quad (\text{e } x = -2s \text{ non accettabile}).$$

Pertanto lo spigolo del cubo è $\frac{2}{3}s$. Si ha quindi:

$$\frac{V(\text{cubo})}{V(\text{piramide})} = \frac{\left(\frac{2}{3}s\right)^3}{\frac{1}{3}s^2 \cdot 2s} = \frac{4}{9}$$

QUESITO 3

Se le funzioni $f(x)$ e $g(x)$, entrambe tendenti a 0, quando $x \rightarrow a$, non soddisfano alle condizioni previste dal teorema di De L'Hôpital, non è possibile calcolare il limite di $\frac{g(x)}{f(x)}$ quando $x \rightarrow a$. È vero o è falso? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

È falso, poiché il Teorema di De L'Hôpital fornisce una condizione sufficiente per l'esistenza del limite, ma non necessaria.

Controesempio:

$$g(x) = x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, \quad f(x) = x, \quad a = 0$$

Osserviamo che esiste il limite $\frac{g(x)}{f(x)}$ per x che tende a zero, infatti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \text{per il teorema del confronto.}$$

Le ipotesi del teorema di De L'Hôpital non sono però tutte soddisfatte; infatti:

$g' = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$, $f' = 1$, $\frac{g'}{f'} = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ che non ammette limite per x che tende a zero in quanto $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ tende a zero ma $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ non ammette limite (oscilla tra -1 ed 1).

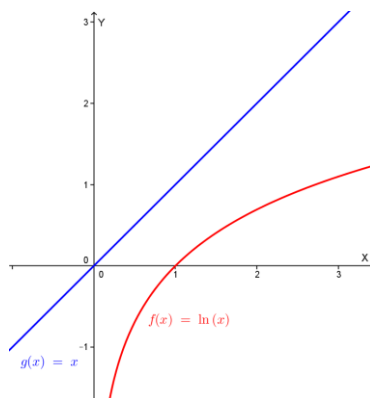
QUESITO 4

Il limite della funzione $f(x) = x - \ln x$ per $x \rightarrow +\infty$ è:

[A] 0. [B] un valore finito diverso da 0. [C] $+\infty$. [D] $-\infty$.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

Il limite è $+\infty$ perché, pur presentandosi il limite nella forma $+\infty - \infty$, l'infinito x domina sull'infinito $\ln x$. Questo può essere verificato graficamente, osservando le due funzioni $y=x$ e $y=\ln x$:



Allo stesso risultato si può pervenire utilizzando la regola di De L'Hôpital per dimostrare che:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; infatti, essendo verificate le condizioni del teorema, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

La risposta corretta è quindi la [C].

QUESITO 5

Dimostrare che la derivata, rispetto a x , della funzione $\arctg(x)$ è $\frac{1}{1+x^2}$.

Posto $y = \arctg(x)$ si ha $x = \operatorname{tgy}$. Per il teorema sulla derivata della funzione inversa si ha:

$$y' = \frac{1}{x'} = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

Quindi se $y = \arctg(x)$ risulta $y' = \frac{1}{1+x^2}$.

QUESITO 6

Dopo aver enunciato il teorema di Rolle, spiegare in maniera esauriente se può essere applicato alla funzione $f(x) = \sqrt{x^2}$, nell'intervallo $[-1; 1]$.

Il teorema di Rolle afferma quanto segue:

Sia $y=f(x)$ una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$, derivabile nell'intervallo aperto $(a; b)$, tale che $f(a)=f(b)$, allora esiste almeno un punto c in $(a; b)$ la cui derivata prima si annulla.

La funzione $f(x) = \sqrt{x^2}$ NON SODDISFA il teorema nell'intervallo $[-1; 1]$, poiché non è derivabile nell'aperto $(-1; 1)$. Infatti non è derivabile in $x=0$, essendo:

$f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$; quindi se $x < 0$ $f'(x) = -1$, se $x > 0$ $f'(x) = 1$ (la funzione ha in $x=0$ un punto angoloso).

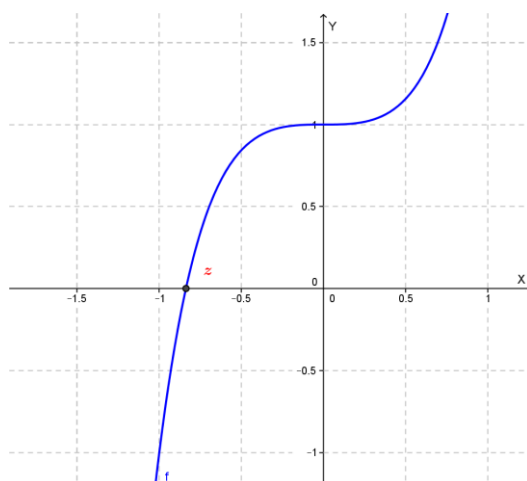
QUESITO 7

Giustificare, con considerazioni analitiche o mediante un'interpretazione grafica, che la seguente equazione: $x^5 + x^3 + 1 = 0$ ammette una e una sola soluzione reale. Trovare, quindi, l'intervallo $[z; z + 1]$ al quale appartiene tale soluzione, essendo z un numero intero.

Consideriamo la funzione di equazione $f(x) = x^5 + x^3 + 1$. Si tratta di una funzione razionale intera, definita su tutto $\mathbb{R}$, tende a più infinito per x che tende a più infinito e a meno infinito se x tende a meno infinito. Il grafico incontra l'asse y nel punto di ordinata 1. La derivata prima è: $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente, pertanto il suo grafico taglia l'asse x in un solo punto, di ascissa negativa, poiché se $x=0$ risulta $y=1$. Siccome $f(-1)=-1$, lo zero z della funzione è compreso tra -1 e 0:

l'intervallo a cui appartiene la soluzione dell'equazione è $[-1; 0]$.

Indichiamo il grafico qualitativo della funzione:



QUESITO 8

Considerata l'equazione: $x^5 - 2x^3 + 1 = 0$, spiegare, con il metodo preferito ma in maniera esauriente, perché non può ammettere più di una soluzione razionale.

Ricordiamo che le eventuali radici razionali di un'equazione razionale intera a coefficienti interi sono da ricercarsi tra le frazioni del tipo a/b , dove a è un divisore del termine noto (nel nostro caso 1) e b un divisore del coefficiente del termine di grado massimo (nel nostro caso 1). Nel nostro caso quindi le eventuali soluzioni razionali sono 1 e -1. Si verifica facilmente che $x=1$ è soluzione dell'equazione, mentre $x=-1$ non lo è.

QUESITO 9

Considerata l'equazione: $\cos \frac{x}{2} \sin(2x) = 12$, spiegare in maniera esauriente se ammette soluzioni reali o se non ne ammette.

Ricordiamo che il seno ed il coseno di un qualsiasi angolo sono compresi fra -1 e 1; risulta quindi:

$$-1 \leq \cos \frac{x}{2} \leq 1, \quad -1 \leq \sin(2x) \leq 1$$

Il prodotto di due numeri compresi fra -1 e 1 non può essere uguale a 12: l'equazione non ammette quindi soluzioni reali.

QUESITO 10

Una classe è formata da 28 alunni, di cui 16 femmine e 12 maschi. Fra le femmine c'è una sola «Maria» e fra i maschi un solo «Antonio». Si deve formare una delegazione formata da due femmine e due maschi. Quante sono le possibili delegazioni comprendenti «Maria» e «Antonio»?

Con 16 femmine, di cui solo una si chiama Maria, possiamo formare 15 coppie diverse comprendenti Maria.

Con 12 maschi, di cui solo uno si chiama Antonio, possiamo formare 11 coppie comprendenti Antonio.

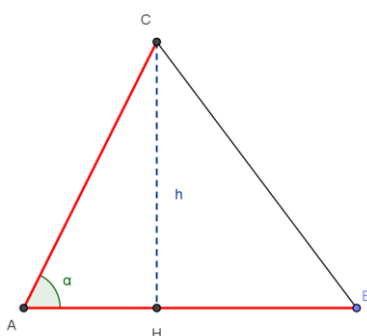
Le delegazioni con due femmine e due maschi comprendenti Maria e Antonio sono pari a $15 \times 11 = 165$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

È dato il triangolo ABC in cui: $\overline{AB} = \frac{25}{2}$, $\overline{AC} = 5\sqrt{5}$, $\text{tg } \hat{A} = 2$.

Determinare l'altezza del triangolo relativa al lato AB e tracciare la circonferenza k avente centro in C e tangente al lato AB .

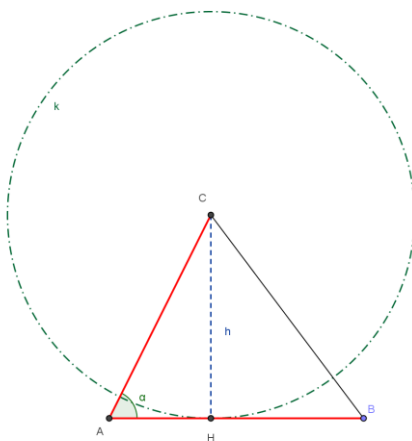


Siccome $h = AC \cdot \text{sen } \alpha$, occorre determinare $\text{sen } \alpha$ sapendo che $\text{tg } \alpha$. Essendo l'angolo α compreso tra 0° e 180° il suo seno sarà positivo. Quindi:

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{tg } \alpha}{\sqrt{1 + \text{tg}^2 \alpha}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

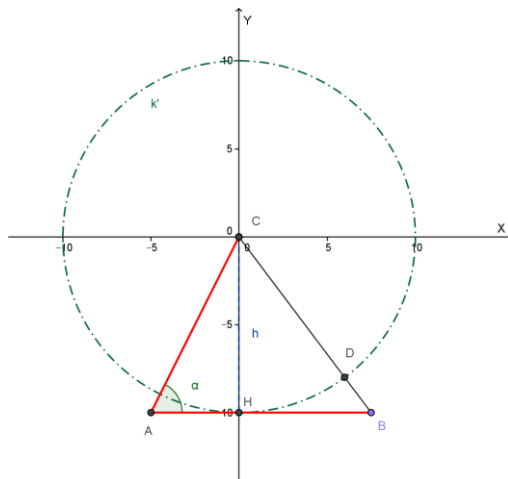
Si ha perciò: $h = AC \cdot \text{sen } \alpha = 5\sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 10$

Tracciamo ora la circonferenza k con centro in C e tangente ad AB :



Dopo aver riferito il piano della figura a un conveniente sistema di assi cartesiani ortogonali, in modo, però, che uno degli assi di riferimento sia parallelo alla retta AB:

Scegliamo il sistema di riferimento con l'origine in C e asse x parallelo ad AB come in figura:



a)

Scrivere l'equazione della circonferenza k.

La circonferenza ha centro in $O=(0; 0)$ e raggio $h=10$, quindi ha equazione:

$$k: x^2 + y^2 = 100$$

b)

Trovare le coordinate dei vertici del triangolo e del punto D in cui la circonferenza k interseca il segmento BC.

Osservando la figura precedente calcoliamo la misura dei segmenti AH e BH.

$$h = AH \cdot \operatorname{tg} \alpha, \quad AH = \frac{h}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{10}{\frac{1}{2}} = 5, \quad BH = AB - AH = \frac{25}{2} - 5 = \frac{15}{2}$$

Le coordinate dei vertici del triangolo sono quindi:

$$A = (-5; -10), \quad B = \left(\frac{15}{2}; -10\right), \quad C = O = (0; 0).$$

Per trovare le coordinate di D cerchiamo l'equazione della retta BC=BO, che intersecheremo con la circonferenza. Tale retta è del tipo $y = mx$ ed è: $m = \frac{-10}{\frac{15}{2}} = -\frac{4}{3}$.

Retta BC: $y = -\frac{4}{3}x$. Poniamo a sistema questa equazione con quella della

circonferenza, osservando che l'ascissa di D è positiva:

$$\begin{cases} y = -\frac{4}{3}x \\ x^2 + y^2 = 100 \end{cases} \Rightarrow x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 100 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow D = (6; -8)$$

c)

Determinare l'equazione della parabola p, avente l'asse perpendicolare alla retta AB, tangente in D alla circonferenza k e passante per A.

L'equazione della parabola è del tipo: $y = ax^2 + bx + c$.

La parabola è tangente alla circonferenza in D se lo è alla retta tangente in D alla circonferenza; quest'ultima retta è perpendicolare ad OD (raggio), quindi ha coefficiente angolare opposto del reciproco di quello della retta BC: $\frac{3}{4}$.

Il coefficiente angolare della tangente alla parabola nel punto di ascissa x è: $2ax + b$.

Considerando il punto D, di ascissa 6, risulta:

$\frac{3}{4} = 12a + b$, $48a + 4b = 3$. Mettiamo a sistema questa relazione con quelle che otteniamo imponendo il passaggio della parabola per A e D:

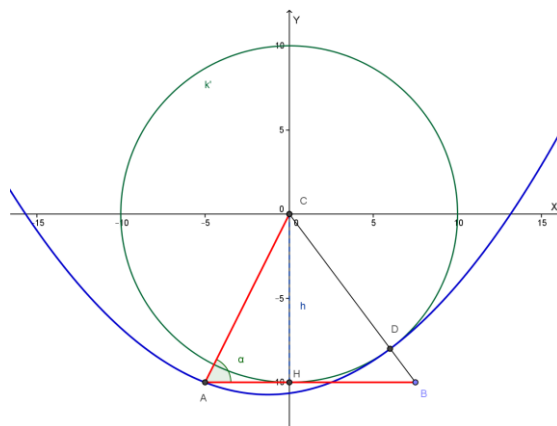
passaggio per A = (-5; -10): $-10 = 25a - 5b + c$

passaggio per D = (6; -8): $-8 = 36a + 6b + c$

Quindi dobbiamo risolvere il seguente sistema:

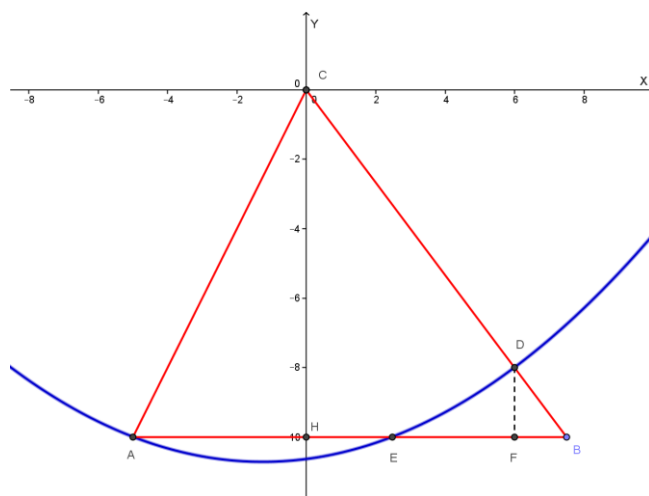
$$\begin{cases} 48a + 4b = 3 \\ 25a - 5b + c = -10 \\ 36a + 6b + c = -8 \end{cases} \dots \dots \begin{cases} a = \frac{25}{484} \\ b = \frac{63}{484} \\ c = -\frac{2575}{242} \end{cases}$$

La parabola richiesta ha quindi equazione: $y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242}$



d)

Calcolare le aree delle due regioni in cui la parabola p divide il triangolo ABC .



Determiniamo le coordinate del punto E di intersezione fra la parabola ed il segmento AB :

$$\begin{cases} y = -10 \\ y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \end{cases} \dots \dots E = \left(\frac{62}{25}; -10\right)$$

Indichiamo con F il punto del segmento AB avente la stessa ascissa di D : $F = (6; -10)$.
L'area del triangolo mistilineo BDE si ottiene nel modo seguente:

$$\begin{aligned} Area(EBD) &= Area(DEF) + Area(BDF) = \int_{\frac{62}{25}}^{-10} \left[\left(\frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \right) + 10 \right] dx + \\ &+ \frac{BF \cdot DF}{2} = \frac{5896}{1875} + \frac{\left(\frac{15}{2} - 6\right) \cdot 2}{2} = \frac{5896}{1875} + \frac{3}{2} = \frac{17417}{3750} u^2 \end{aligned}$$

La seconda delle due regioni in cui la parabola divide il triangolo si ottiene sottraendo all'area del triangolo l'area della prima regione:

$$Area(EAEDC) = Area(ABC) - \frac{17417}{3750} u^2 = \frac{\frac{25}{2} \cdot 10}{2} u^2 - \frac{17417}{3750} u^2 = \frac{108479}{1875} u^2$$

e)

Trovare, infine, le coordinate dei punti comuni alla circonferenza k e alla parabola p .

Dobbiamo mettere a sistema le equazioni delle due curve:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ y = \frac{25}{484}x^2 + \frac{63}{484}x - \frac{2575}{242} \end{cases}$$

Senza fare i calcoli, osservando la figura del punto c) in cui è chiara la posizione fra parabola, triangolo e circonferenza, si può concludere che:

la parabola e la circonferenza hanno in comune solo il punto D.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Si considerino i polinomi di 5° grado, nella variabile x , con coefficienti reali, i cui grafici, rappresentati in un piano riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono simmetrici rispetto all'origine O e hanno un massimo relativo nel punto $\left(-2; \frac{64}{15}\right)$.

a)

Trovare l'equazione $y = f(x)$ dei grafici suddetti.

La generica funzione polinomiale di 5° grado ha equazione:

$$y = ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$$

Affinché il grafico di tale funzione sia simmetrico rispetto all'origine O (funzione dispari, cioè $y(-x) = -y(x)$) devono mancare i termini di grado pari, compreso il termine noto, quindi la funzione è del tipo:

$$y = ax^5 + cx^3 + ex$$

Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$y' = 5ax^4 + 3cx^2 + e, \quad y'' = 20ax^3 + 6cx$$

Per avere un massimo relativo in $\left(-2; \frac{64}{15}\right)$ basta che sia:

$$\begin{cases} y(-2) = \frac{64}{15} \\ y'(-2) = 0 \\ y''(-2) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -32a - 8c - 2e = \frac{64}{15} \\ 80a + 12c + e = 0 \\ -160a - 12c < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16a + 4c + e = -\frac{32}{15} \\ 80a + 12c + e = 0 \\ c > -\frac{40}{3}a \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro la seconda e la terza equazione abbiamo:

$$64a + 8c = +\frac{32}{15}, \quad c = -8a + \frac{4}{15} \text{ e sostituendo nella seconda equazione:}$$

$$e = -80a - 12c = -80a - 12\left(-8a + \frac{4}{15}\right) = 16a - \frac{16}{5}$$

La funzione ha quindi equazione:

$$y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x,$$

$$\text{con } c > -\frac{40}{3}a, \text{ cioè } -8a + \frac{4}{15} > -\frac{40}{3}a, \quad a > -\frac{1}{20} \quad (e \ a \neq 0)$$

b)

Dimostrare che tali grafici hanno tre punti in comune, in due dei quali hanno anche la stessa tangente.

Le curve di equazione $y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x$ dipendono linearmente da un parametro, quindi costituiscono un fascio. Mettiamo in evidenza due generatrici di tale fascio:

$$y = ax^5 - 8ax^3 + \frac{4}{15}x^3 + 16ax - \frac{16}{5}x, \quad y = \frac{4}{15}x^3 + \frac{16}{5}x + a(x^5 - 8x^3 + 16x)$$

Per trovare i punti comuni mettiamo a sistema le equazioni delle due generatrici:

$$\begin{cases} y - \frac{4}{15}x^3 + \frac{16}{5}x = 0 \\ x^5 - 8x^3 + 16x = 0 \end{cases}$$

Risolviamo la seconda equazione:

$$x^5 - 8x^3 + 16x = 0, \quad x(x^4 - 8x^2 + 16) = 0, \quad x(x^2 - 4)^2 = 0,$$

$$x(x - 2)^2(x + 2)^2 = 0: \quad x = 0, x = 2 \text{ (doppia)}, x = -2 \text{ (doppia)}$$

Sostituendo questi valori nella prima equazione otteniamo i tre punti base (punti comuni a tutte le curve del fascio):

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -\frac{64}{15} \end{cases}, \quad \begin{cases} x = -2 \\ y = \frac{64}{15} \end{cases}$$

Gli ultimi due punti sono doppi, quindi le curve del fascio hanno in essi la stessa tangente.

c)

Indicare con γ il grafico avente come tangente inflessionale l'asse x e disegnarne l'andamento.

Osserviamo che nel punto di flesso con tangente inflessionale l'asse x si deve annullare la derivata prima (il coefficiente angolare della retta $y=0$ è 0) e la derivata seconda.

Risulta:

$$y = ax^5 - \left(8a - \frac{4}{15}\right)x^3 + \left(16a - \frac{16}{5}\right)x$$

$$y' = 5ax^4 - 3\left(8a - \frac{4}{15}\right)x^2 + \left(16a - \frac{16}{5}\right), \quad y'' = 20ax^3 - 6\left(8a - \frac{4}{15}\right)x = 0 \text{ se } x=0 \text{ ed in } x=0 \text{ si annulla anche la derivata prima se:}$$

$$16a - \frac{16}{5} = 0, \quad a = \frac{1}{5}$$

La curva richiesta ha quindi equazione:

$$\gamma: y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3$$

Studiamo la funzione.

La funzione è definita su tutto l'asse reale, passa per l'origine (punto di flesso con tangente l'asse x), taglia l'asse x negli ulteriori punti le cui ascisse si ottengono risolvendo l'equazione:

$$\frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 = 0, \quad \frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{3} = 0, \quad x^2 = \frac{20}{3}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{20}{3}} = \pm \frac{2\sqrt{15}}{3}$$

I limiti sono meno infinito per x che tende a meno infinito e più infinito per x che tende a più infinito.

Massimi e minimi:

$$y' = x^4 - 4x^2 \geq 0 \text{ se } x^2(x^2 - 4) \geq 0 \text{ verificata se } x = 0 \text{ e se } x \leq -2 \text{ e } x \geq 2$$

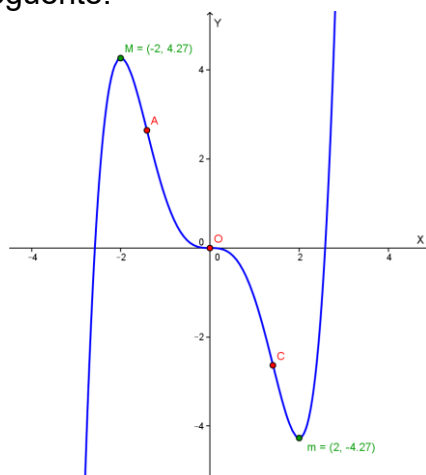
Il grafico è crescente se $x < -2$ vel $x > 2$, ha un flesso a tangente orizzontale in $x=0$, massimo relativo se $x=-2$ (con $y=64/15$) ed un minimo relativo se $x=2$ (con $y=-64/15$).

Flessi:

$$y'' = 4x^3 - 8x \geq 0 \text{ se } x(x^2 - 2) \geq 0 \text{ se } -\sqrt{2} \leq x \leq 0, x \geq \sqrt{2}$$

Il grafico volge quindi la concavità verso l'alto se $-\sqrt{2} < x < 0$ e $x > \sqrt{2}$ e verso il basso se $x < -\sqrt{2}$ e $0 < x < \sqrt{2}$. Abbiamo dei flessi per $x=0$ ($y=0$), per $x = -\sqrt{2}$ (con $y = \frac{28}{15}\sqrt{2}$) e per $x = \sqrt{2}$ (con $y = -\frac{28}{15}\sqrt{2}$).

Il grafico della funzione è il seguente:



d)

Indicato con $P(x)$ il polinomio rappresentato da γ e chiamati u e v ($u < v$) le ascisse dei punti, distinti da O , in cui γ interseca l'asse x , calcolare:

$$\int_u^v P(x) dx.$$

Risulta: $u = -\sqrt{\frac{20}{3}}$ e $v = \sqrt{\frac{20}{3}}$

Essendo $v = -u$ e la curva simmetrica rispetto all'origine degli assi l'integrale richiesto vale zero:

$$\int_u^v P(x) dx = 0.$$

e)

Dopo aver controllato che γ ha tre flessi allineati, determinare le ascisse dei punti in cui la retta dei flessi interseca γ .

I tre flessi, come già visto nel punto c, hanno coordinate:

$$A = \left(-\sqrt{2}; \frac{28}{15}\sqrt{2}\right), \quad O = (0; 0), \quad C = \left(\sqrt{2}; -\frac{28}{15}\sqrt{2}\right)$$

Ricordiamo che la condizione di allineamento di tre punti è:

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1}$$

Risulta:

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2, \quad \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{-\frac{28}{15}\sqrt{2} - \frac{28}{15}\sqrt{2}}{-\frac{28}{15}\sqrt{2}} = 2$$

I tre flessi sono quindi allineati.

Per trovare le intersezioni le intersezioni della retta dei flessi con la curva scriviamo l'equazione della retta OC, retta per l'origine con coefficiente angolare:

$$m = \frac{y_C}{x_C} = \frac{-\frac{28}{15}\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{28}{15}; \text{ quindi la retta dei flessi ha equazione: } y = -\frac{28}{15}x$$

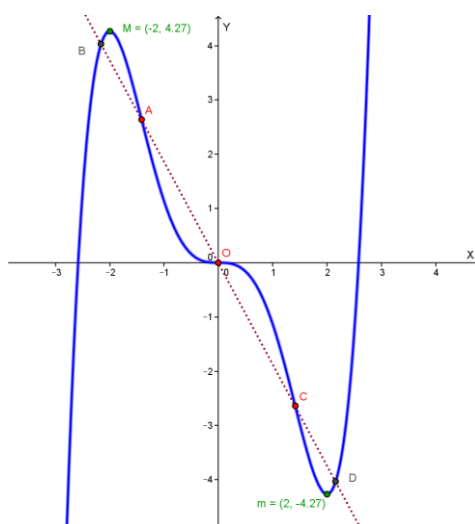
Intersechiamo la retta dei flessi con la curva:

$$\begin{cases} y = -\frac{28}{15}x \\ y = \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 \end{cases}, \quad \frac{1}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 = -\frac{28}{15}x, \quad 3x^5 - 20x^3 + 28x = 0$$

$x(3x^4 - 20x^2 + 28) = 0$, che come soluzioni $x=0$ e le radici dell'equazione:

$$3x^4 - 20x^2 + 28 = 0, \quad x = \pm\sqrt{2}, \quad x = \pm \frac{\sqrt{42}}{3}$$

Quindi la retta dei flessi interseca ulteriormente la curva nei punti di ascissa $x = \pm \frac{\sqrt{42}}{3}$.

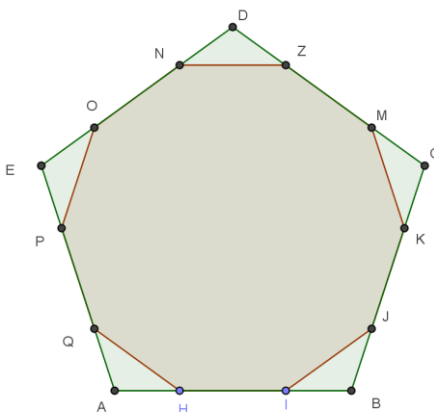


Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2006 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

È assegnato un pentagono regolare di lato lungo L . Recidendo opportunamente, in esso, cinque triangoli congruenti, si ottiene un decagono regolare: calcolarne la lunghezza del lato. (Si lascino indicate le funzioni goniometriche degli angoli coinvolti).



Recidiamo i triangoli congruenti NZD, MKC, JBI, ecc., dal pentagono regolare ABCDE in modo da ottenere il decagono regolare NZMKJIHQPO. Deve essere:

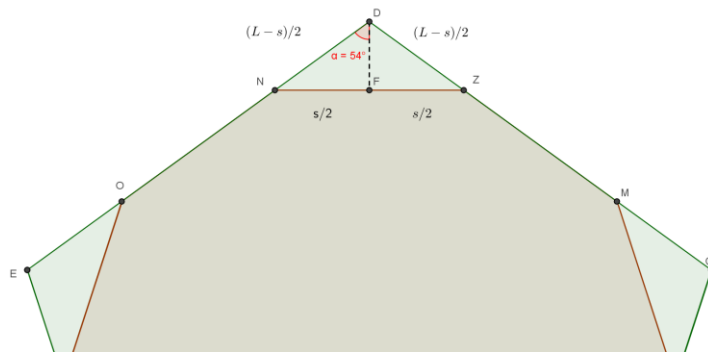
$NZ = ZM$ e indicando con s il lato del decagono, essendo L il lato del pentagono si ha:

$$DZ = DN = \frac{DC - ZM}{2} = \frac{L - s}{2}$$

Siccome la somma degli angoli interni di un pentagono regolare è 3 angoli piatti, risulta:

$$\hat{D} = \frac{3 \cdot 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

Consideriamo il triangolo DNZ, isoscele sulla base NZ:



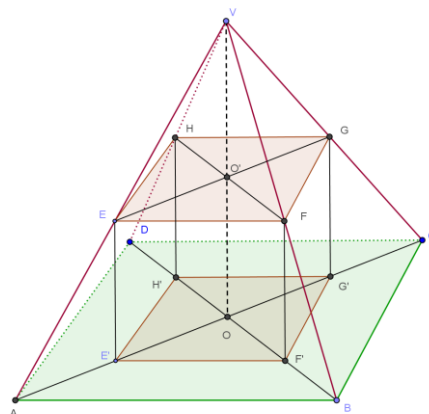
Risulta:

$$NF = \frac{s}{2} = ND \cdot \sin \alpha = \frac{L-s}{2} \cdot \sin(54^\circ) \Rightarrow s = (L-s) \cdot \sin(54^\circ) \Rightarrow$$

$$s = \frac{L \cdot \sin(54^\circ)}{1 + \sin(54^\circ)} = \frac{\sqrt{5}}{5} L \quad (\text{se ricordiamo che } \sin(54^\circ) = \frac{\sqrt{5}+1}{4})$$

QUESITO 2

Una piramide quadrangolare regolare è tale che la sua altezza è il doppio dello spigolo di base. Calcolare il rapporto fra il volume del cubo inscritto nella piramide e il volume della piramide stessa.



Indicato con s lo spigolo di base AB della piramide ($s > 0$), la sua altezza VO è $2s$. Indichiamo con x lo spigolo del cubo ($0 < x < s$): $OO' = x$. Per una nota proprietà di geometria solida risulta:

$$Area(ABCD) : Area(EFGH) = VO^2 : VO'^2, \quad s^2 : x^2 = 4s^2 : (2s - x)^2, \quad 4x^2 = (2s - x)^2,$$

$$3x^2 + 4sx - 4s^2 = 0, \quad \text{da cui } x = \frac{2}{3}s \quad (\text{e } x = -2s \text{ non accettabile}).$$

Pertanto lo spigolo del cubo è $\frac{2}{3}s$. Si ha quindi:

$$\frac{V(\text{cubo})}{V(\text{piramide})} = \frac{\left(\frac{2}{3}s\right)^3}{\frac{1}{3}s^2 \cdot 2s} = \frac{4}{9}$$

QUESITO 3

Se le funzioni $f(x)$ e $g(x)$, entrambe tendenti a 0, quando $x \rightarrow a$, non soddisfano alle condizioni previste dal teorema di De L'Hôpital, non è possibile calcolare il limite di $\frac{g(x)}{f(x)}$ quando $x \rightarrow a$. È vero o è falso? Fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

È falso, poiché il Teorema di De L'Hôpital fornisce una condizione sufficiente per l'esistenza del limite, ma non necessaria.

Controesempio:

$$g(x) = x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, \quad f(x) = x, \quad a = 0$$

Osserviamo che esiste il limite $\frac{g(x)}{f(x)}$ per x che tende a zero, infatti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \text{per il teorema del confronto.}$$

Le ipotesi del teorema di De L'Hôpital non sono però tutte soddisfatte; infatti:

$g' = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$, $f' = 1$, $\frac{g'}{f'} = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ che non ammette limite per x che tende a zero in quanto $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ tende a zero ma $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ non ammette limite (oscilla tra -1 ed 1).

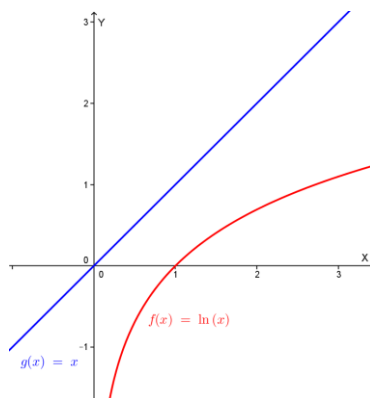
QUESITO 4

Il limite della funzione $f(x) = x - \ln x$ per $x \rightarrow +\infty$ è:

[A] 0. [B] un valore finito diverso da 0. [C] $+\infty$. [D] $-\infty$.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta operata.

Il limite è $+\infty$ perché, pur presentandosi il limite nella forma $+\infty - \infty$, l'infinito x domina sull'infinito $\ln x$. Questo può essere verificato graficamente, osservando le due funzioni $y=x$ e $y=\ln x$:



Allo stesso risultato si può pervenire utilizzando la regola di De L'Hôpital per dimostrare che:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; infatti, essendo verificate le condizioni del teorema, abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

La risposta corretta è quindi la [C].

QUESITO 5

Il limite della funzione $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$, per $x \rightarrow 0$, è uguale a 1. Si chiede di calcolarlo senza ricorrere alla regola di De L'Hôpital.

Si tratta di un limite notevole, che si deduce da un altro limite notevole:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = 1$$

Poniamo $e^x - 1 = t$, da cui $x = \ln(1 + t)$, con $t \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1 + t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \ln(1 + t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + t)^{1/t}} = \frac{1}{\ln(e)} = 1$$

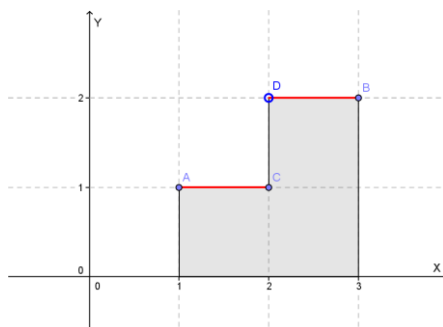
QUESITO 6

Si ricorda la seguente definizione: «Considerata una funzione reale di variabile reale, definita in un intervallo I , ogni funzione, derivabile in I e tale che $F'(x) = f(x)$, si dice primitiva di $f(x)$ in I ». Stabilire se la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{se } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Ammette primitiva nell'intervallo $[1; 3]$.

La funzione $f(x)$ non è continua nell'intervallo dato, poiché non lo è in $x=2$, essendo il limite sinistro uguale ad 1 ed il limite destro uguale a 2. Il grafico della funzione è il seguente:



Si può osservare graficamente che la funzione $f(x)$ è integrabile nell'intervallo $[1;3]$, pur non essendo continua, e risulta:

$$\int_1^3 f(x)dx = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx = 1 + \lim_{a \rightarrow 2^+} \int_a^3 f(x)dx = 1 + 2 = 3$$

Siccome la $F(x)$ deve essere derivabile (e quindi continua) nell'intervallo $[1; 3]$, con $F'(x) = f(x)$, dovrà essere:

$$F(x) = \begin{cases} x + a & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \\ 2x + b & \text{se } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Dovendo essere F continua in $x=2$, deve essere $2+a=4+b$, da cui $a-b=2$. Ma $F(x)$ deve essere anche derivabile in $x=2$, quindi la derivata sinistra e la derivata destra in $x=2$ devono essere uguali, cioè: $1=2$, che è impossibile.

La funzione $f(x)$, pur essendo integrabile nell'intervallo $[1; 3]$, non ammette primitiva in tale intervallo.

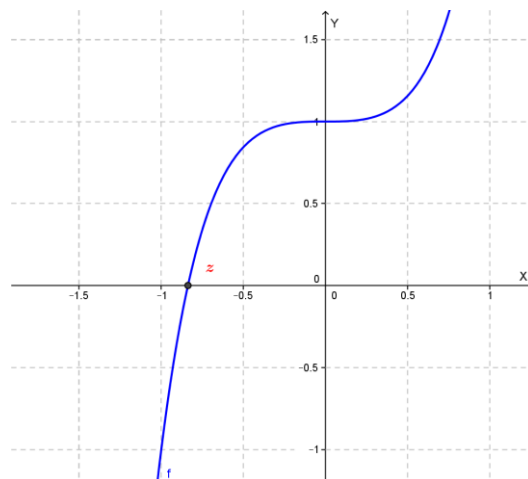
QUESITO 7

Giustificare, con considerazioni analitiche o mediante un'interpretazione grafica, che la seguente equazione: $x^5 + x^3 + 1 = 0$ ammette una e una sola soluzione reale. Trovare, quindi, l'intervallo $[z; z + 1]$ al quale appartiene tale soluzione, essendo z un numero intero.

Consideriamo la funzione di equazione $f(x) = x^5 + x^3 + 1$. Si tratta di una funzione razionale intera, definita su tutto $\mathbb{R}$, tende a più infinito per x che tende a più infinito e a meno infinito se x tende a meno infinito. Il grafico incontra l'asse y nel punto di ordinata 1. La derivata prima è: $f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + 1 > 0$ per ogni x : la funzione è quindi sempre crescente, pertanto il suo grafico taglia l'asse x in un solo punto, di ascissa negativa, poiché se $x=0$ risulta $y=1$. Siccome $f(-1)=-1$, lo zero z della funzione è compreso tra -1 e 0:

l'intervallo a cui appartiene la soluzione dell'equazione è $[-1; 0]$.

Indichiamo il grafico qualitativo della funzione:



QUESITO 8

Descrivere un algoritmo idoneo a calcolare un valore approssimato, a meno di 10^{-3} , della soluzione reale della precedente equazione.

Dobbiamo trovare un valore approssimato a meno di 10^{-3} della soluzione dell'equazione $x^5 + x^3 + 1 = 0$ nell'intervallo $[-1; 0]$, che si può restringere, come si osserva dal grafico precedente, all'intervallo $[-1; -0.5]$.

Consideriamo la funzione $f(x) = x^5 + x^3 + 1$ e l'intervallo $[a; b] = [-1; -0.5]$.
Calcoliamo la derivata prima e la derivata seconda:

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2, \quad f''(x) = 20x^3 - 6x^2 = 2x^2(10x - 3) < 0 \quad \text{in} \quad [-1; -0.5].$$

Possiamo quindi applicare il metodo delle tangenti. Osserviamo che risulta:

$f(a) = f(-1) = -1 < 0$; $f(b) = f(-0.5) > 0$ quindi il segno della derivata seconda è uguale al segno di $f(a)$, quindi il punto iniziale dell'iterazione è $x_0 = a = -1$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

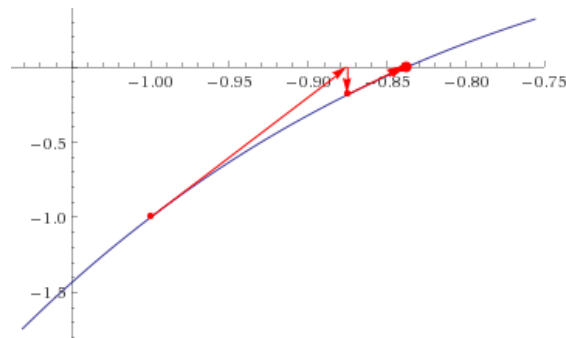
$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -1 - \frac{f(-1)}{f'(-1)} = -1 - \frac{-1}{8} \cong -0.875$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \cong -0.84, \quad x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \cong -0.8376,$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} \cong -0.8376$$

Quindi la radice richiesta, approssimata per difetto a meno di 10^{-3} è -0.837 .

Diagramma di iterazione:



Proponiamo un algoritmo che risolve l'equazione data con l'approssimazione richiesta facendo ricorso al metodo di bisezione:

```

Algoritmo bisezione
  Leggi errore, a, b
  x1:=a
  x2:=b
  c:=(x1+x2)/2
  Se f(c)=0 allora scrivi "La radice è c" altrimenti ripeti
    Se f(c)*f(x1)<0 allora poni x2=c altrimenti poni x1=c
  Finchè (x2-x1)/2<eps oppure f(c)=0
  Scrivi c
Fine.
  
```

Indichiamo un possibile programma in Pascal (valido per la funzione $X^5 + X^3 + 1 = 0$ e all'intervallo $[-1; -0.5]$). Tale programma è facilmente adattabile ad altra funzione e ad altro intervallo.

```

program bisezione;
Uses Crt;
Const   a=-1;
        b=-0.5;
Var     c:real;
        risposta:char;
Procedure Presentazione;
Begin
  Writeln('Questo programma permette di calcolare la radice di ');
  writeln('X^5+X^3+1= 0    nell''intervallo [-1;-0.5]');
  Writeln('a meno di 10 ^(-3) ');
  Writeln;writeln;
End;
Function  f(x:real):real;
Begin
  f:=x*x*x*x*x+x*x*x+1
End;
Procedure Elabora;
Var  errore,x1,x2:real;
  
```

```

Begin
  errore:=exp(-3*ln(10));    (*10^(-3)*)
  x1:=a;      x2:=b;
  Repeat
    c:=(x1+x2)/2;
    If f(c)*f(x1)<0 then
      x2:=c ELSE x1:=c
    Until (abs(x2-x1)<errore) or (f(c)=0)
end;
Procedure Comunica;
Begin
  Writeln('La radice , con l''approssimazione richiesta , : ',c:10:3);
  Writeln
End;
BEGIN (*main*)
Repeat
  Clrscr;
  Presentazione;
  Elabora;
  Comunica;
  Write('Ancora? (s/n) ');
  Readln(risposta);
Until risposta in ['n','N']
END.

```

Il programma può essere provato on line copiandolo nell'apposita finestra al seguente link:

http://www.tutorialspoint.com/compile_pascal_online.php

QUESITO 9

Si considerino le seguenti equazioni:

$$x' = ax - (a - 1)y + 1, \quad y' = 2ax + (a - 1)y + 2$$

dove a è un parametro reale.

Determinare i valori di a per cui le equazioni rappresentano:

- 1) un'affinità,*
- 2) un'affinità equivalente (si ricorda che un'affinità si dice equivalente se conserva le aree).*

1) Le equazioni rappresentano un'affinità se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se:

$$\begin{vmatrix} a & -a+1 \\ 2a & a-1 \end{vmatrix} = a(a-1) - 2a(1-a) = 3a^2 - 3a \neq 0, \quad a \neq 0 \text{ e } a \neq 1$$

2) Il rapporto fra le aree di due figure affini è dato dal valore assoluto del suddetto determinante; quindi si ha un'affinità equivalente se:

$|3a^2 - 3a| = 1$, $3a^2 - 3a = \pm 1$, quindi:

$$3a^2 - 3a - 1 = 0: a = -\frac{\sqrt{21}}{6} + \frac{1}{2} \text{ e } a = \frac{\sqrt{21}}{6} + \frac{1}{2}$$

Oppure:

$$3a^2 - 3a + 1 = 0, \quad \text{mai verificato.}$$

QUESITO 10

Una classe è formata da 28 alunni, di cui 16 femmine e 12 maschi. Fra le femmine ci sono due «Maria» e fra i maschi un solo «Antonio». Si deve formare una delegazione formata da due femmine e due maschi. Quanto vale la probabilità che la delegazione comprenda «Antonio» e almeno una «Maria»?

Con 16 femmine, di cui solo due si chiamano Maria, possiamo formare $14 \times 2 = 28$ coppie diverse comprendenti una Maria e 1 coppia con due Maria: in totale abbiamo 29 coppie di femmine con almeno una Maria.

Con 12 maschi, di cui solo uno si chiama Antonio, possiamo formare 11 coppie comprendenti Antonio.

Le delegazioni con due femmine e due maschi comprendenti almeno una Maria e Antonio sono pari a $29 \times 11 = 319$. Le possibili delegazioni con due femmine e due maschi sono date dal prodotto fra il numero di coppie possibili fra le 16 femmine (combinazioni di 16 oggetti a due a due) ed il numero di coppie possibili fra i 12 maschi (combinazioni di 11 oggetti a due a due):

$$\text{numero coppie femmine: } C_{16,2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$$

$$\text{numero coppie maschi: } C_{12,2} = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$$

$$\text{Numero totale di delegazioni: } 120 \cdot 66 = 7920$$

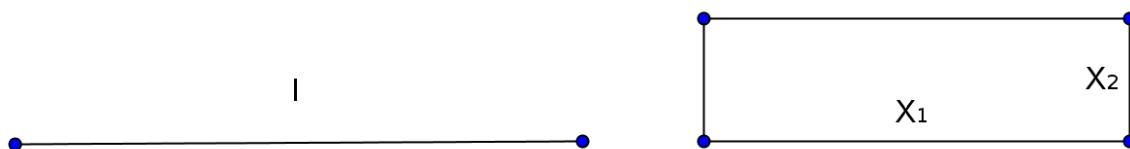
La probabilità richiesta è quindi:

$$p = \frac{319}{7920} = \frac{29}{720} \cong 0.040 = 4 \%$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2006 - PROBLEMA 1

a)

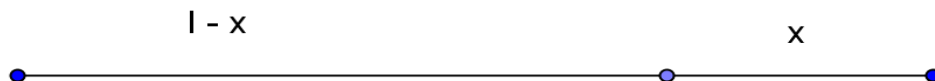


$$2p(\text{aiuola}) = l = \text{costante} \quad x_1, x_2 > 0 \quad x_1 + x_2 = \frac{l}{2} = \text{costante}$$

$$x_1 \cdot x_2 \text{ massimo quando } x_1 = x_2 = l/4$$

L'aiuola di area massima è quadrata, di lato $l/4$.

b) c)



$$X = \text{lunghezza circonferenza} \quad l - X = \text{perimetro quadrato} \quad 0 < x < l$$

(escludo $x=0$, non ci sarebbe la circonferenza e $x = l$, non ci sarebbe il quadrato)

$$x = 2\pi r \quad \Rightarrow \quad r = \frac{x}{2\pi}$$

$$\text{Area cerchio} = \pi \frac{x^2}{4\pi^2} = \frac{x^2}{4\pi}$$

$$\text{Lato quadrato} = \frac{l-x}{4} \quad \text{Area quadrato} = \frac{(l-x)^2}{16}$$

$$\text{Somma aree} = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(l-x)^2}{16}$$

PRIMO METODO

Posto $y = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(l-x)^2}{16}$, si ha una parabola con la concavità rivolta verso l'alto, che ha il

minimo nel vertice, la cui ascissa è $x_V = \frac{l/8}{1/(2\pi)+1/8} = \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ che soddisfa la condizione $0 < x < l$, quindi è accettabile.

Il **massimo** richiesto non esiste.

SECONDO METODO (con le derivate)

La derivata della funzione è: $y' = 2x \left(\frac{1}{4\pi} + \frac{1}{16} \right) - \frac{l}{8} > 0$ per $x > \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ quindi la funzione è decrescente tra 0 e $\frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$, crescente tra $\frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$ ed l . La somma delle aree è quindi minima per $x = \frac{l}{\frac{4}{\pi}+1}$

N.B. Come già osservato il massimo non esiste nei limiti imposti all'incognita. Ponendo $0 \leq x \leq l$, cioè accettando la possibilità che l'aiuola possa essere solo quadrata o solo circolare, il massimo richiesto (come si evince dallo studio del segno della derivata prima) può essere in $x = 0$ oppure in $x = l$. Siccome $y(0) = \frac{l^2}{16}$ e $y(l) = \frac{l^2}{4\pi} > y(0)$, la somma delle aree è massima se $x = l$, cioè se c'è solo l'aiuola è circolare.

Consideriamo infine un'aiuola a forma di parallelepipedo rettangolo colma di terreno: si chiede in che percentuale deve aumentare il terreno se ciascuna delle dimensioni dell'aiuola aumenta del 10%.

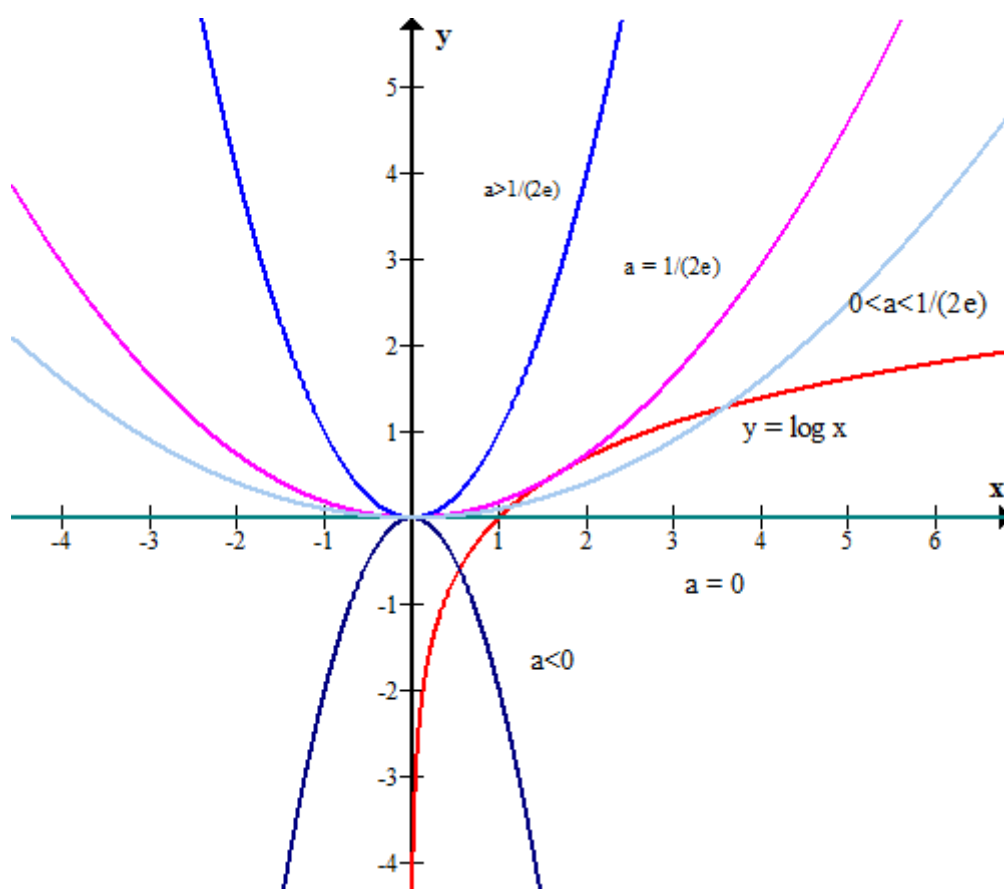
Detta a , b e c le dimensioni iniziali del parallelepipedo, il suo volume risulta $V = abc$. Aumentando ogni dimensione del 10% si avrà $a' = a + \frac{1}{10}a = \frac{11}{10}a$, analogamente per le altre due dimensioni. Il nuovo volume sarà quindi $V' = \frac{11}{10}a \frac{11}{10}b \frac{11}{10}c = \left(\frac{11}{10}\right)^3 abc = 1,331V$. L'incremento del volume è: $\Delta V = V' - V = 0,331V$. Avremo quindi un aumento percentuale del volume pari a: $\frac{\Delta V}{V} \cdot 100 = 33,1\%$

PNI 2006 - PROBLEMA 2

1.

$f(x) = \log x$, $g(x) = ax^2$, con $a \in \mathbb{R}$.

Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento la funzione logaritmica e la parabola generica (con $a=0$ abbiamo l'asse x , con $a>0$ parabole con vertice nell'origine e concavità verso l'alto, con $a<0$ concavità verso il basso).



Per discutere l'equazione $\log x = ax^2$ cerchiamo la parabola tangente al logaritmo. Occorre risolvere il seguente sistema ($x>0$):

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} \quad \begin{cases} \log x = ax^2 \\ \frac{1}{x} = 2ax \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2a}} \end{cases} \quad \text{sostituendo nella prima equazione troviamo}$$

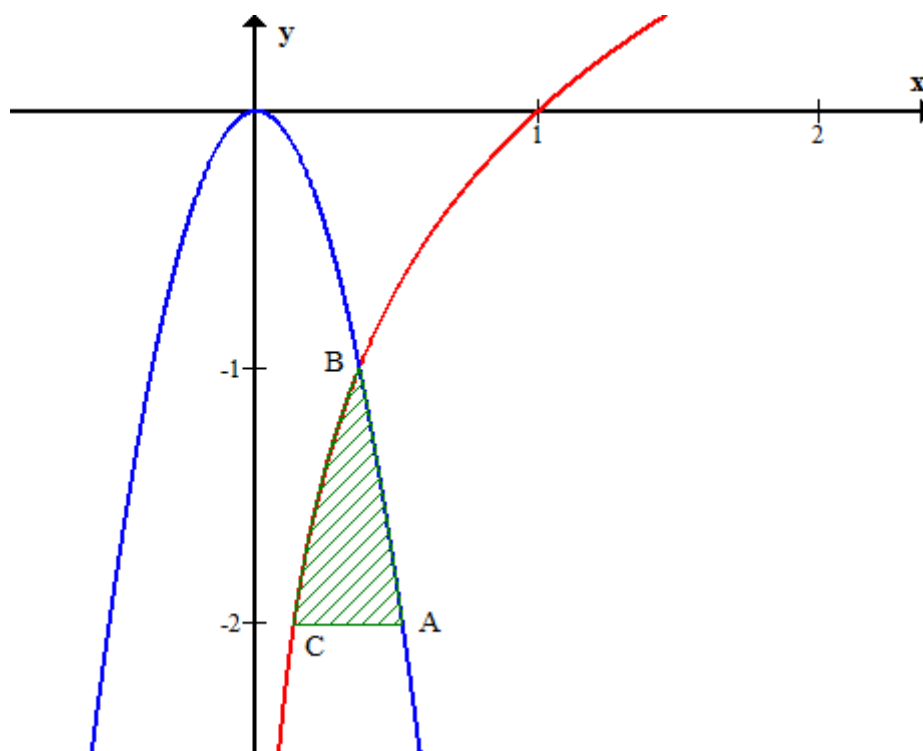
$$\log \frac{1}{\sqrt{2a}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2a}} = e^{\frac{1}{2}} \Rightarrow a = \frac{1}{2e} \text{ e con tale valore di } a \text{ si trova } x = \sqrt{e}$$

Quindi avremo:

- Se $a < 0$: 1 soluzione : $0 < x < 1$
- Se $a = 0$: 1 soluzione ($x = 1$)
- Se $0 < a < 1/(2e)$: 2 soluzioni distinte, $1 < x_1 < \sqrt{e}$, $x_2 > \sqrt{e}$
- Se $a = 1/(2e)$: 2 soluzioni coincidenti $x_1 = x_2 = \sqrt{e}$
- Se $a > 1/(2e)$: nessuna soluzione.

2.

Con $a = -e^2$ abbiamo le funzioni: $f(x) = \log x$, $g(x) = -e^2 x^2$, che rappresentiamo graficamente evidenziando parte di piano di cui si chiede l'area.



I punti A, B e C hanno rispettivamente coordinate:

$$A = \left(\frac{\sqrt{e}}{e}; -2 \right), B = \left(\frac{1}{e}; -1 \right), C = \left(\frac{1}{e^2}; -2 \right)$$

Da $y = \log x$ ricaviamo $x = e^y$

Da $y = -e^2 x^2$, con $x > 0$ otteniamo $x = \frac{1}{e} \sqrt{-y}$

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale definito:

$$\int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{e} \sqrt{-y} - e^y \right) dy = \dots = \left[-e^y - \frac{2(-y)^{3/2}}{3e} \right]_{-2}^{-1} = \frac{1}{e^2} + \frac{4\sqrt{2}}{3e} - \frac{5}{3e} \cong 0,2159 \text{ u}^2$$

3.

Dobbiamo studiare la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ assegnando ad a un valore maggiore

di $1/(2e)$. Scegliamo $a=1$. Quindi la funzione da studiare è: $h(x) = \log x - x^2$

- Dominio: $0 < x < +\infty$
- Intersezioni con gli assi: nessuna (si riguardi il grafico del punto 1).
- Segno della funzione: $\log x - x^2 > 0, \log x > x^2$: mai (si guardi sempre il grafico del punto 1).
- Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\log x - x^2) = -\infty \quad (x=0 \text{ asintoto verticale})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\log x - x^2) = -\infty \quad (x^2 \text{ è infinito di ordine superiore rispetto a } \log x)$$

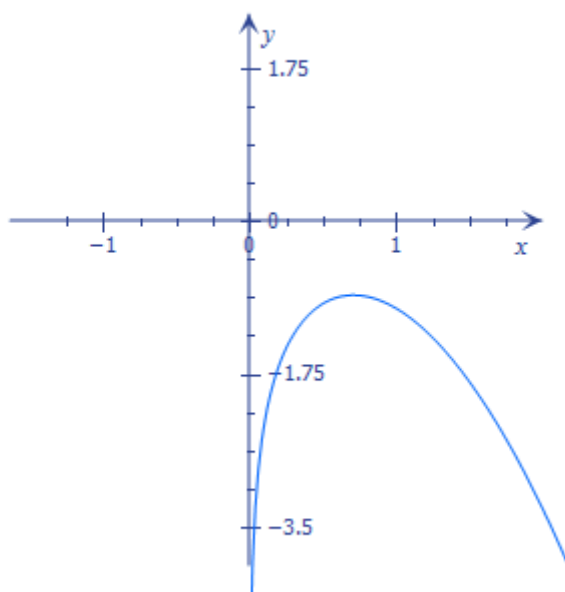
- Eventuale asintoto obliquo: non esiste poiché $h(x)/x$ tende a $-\infty$ per x che tende a $+\infty$
- Studio della derivata prima: $y' = \frac{1}{x} - 2x$. Il dominio della derivata prima coincide con il dominio della funzione.

$$y' = \frac{1}{x} - 2x = 0 \text{ se } x = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ che è nel dominio.}$$

$y' = \frac{1}{x} - 2x > 0, 0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$: quindi la funzione è crescente in tale intervallo e decrescente per $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$. In $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ abbiamo un massimo relativo, che vale

$$h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}(\log 2 + 1)$$

- Studio della derivata seconda: $y'' = -\frac{1}{x^2} - 2$. La derivata seconda risulta sempre negativa nel dominio della funzione, quindi la concavità è sempre verso il basso.
- Il grafico della funzione è il seguente:



PNI 2006

QUESITO 1

La somma dei chicchi di grano è data da:

$$S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{63}$$

Che la somma dei primi 64 termini della progressione geometrica di ragione 2 e primo termine 1. Tale somma vale:

$$S = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1$$

Se 1000 chicchi pesano 38 g, 1 chicco pesa $\frac{38}{1000} \text{ g} = 0,038 \text{ g}$. Quindi il peso totale del grano è:

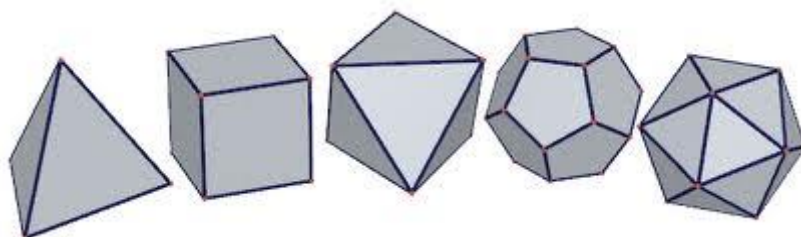
$$(2^{64} - 1) \cdot 0,038 \cdot 10^{-6} \text{ tonnellate} \cong 701 \cdot 10^9 \text{ tonnellate}$$

QUESITO 2

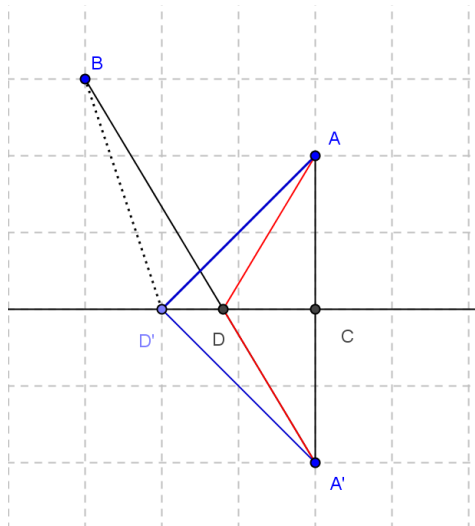
La somma delle facce di un angoloide è sempre minore di 360° e in ogni angoloide di un poliedro regolare le facce (che sono almeno tre) devono essere tutte uguali ad un angolo interno di un poligono regolare.

Si hanno quindi le seguenti possibilità:

1. Le facce del poliedro sono triangoli (equilateri): le facce degli angoloidi possono essere 3 ($3 \times 60^\circ = 180^\circ < 360^\circ$), 4 ($4 \times 60^\circ = 240^\circ < 360^\circ$), 5 ($5 \times 60^\circ = 300^\circ < 360^\circ$), ma non di più: con 6 facce avremmo $6 \times 60^\circ = 360^\circ$ che non è minore di 360° . Abbiamo quindi tre poliedri regolari con le facce triangolari: **il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro**.
2. Se le facce del poliedro sono quadrate, le facce degli angoloidi non possono essere più di 3 ($3 \times 90^\circ = 270^\circ$, ma $4 \times 90^\circ = 360^\circ$): in questo caso si ha **l'esaedro (il cubo)**.
3. Se le facce del poliedro sono pentagoni (regolari), ogni angoloide può avere al massimo 3 facce ($3 \times 108^\circ = 324^\circ$): ha il **dodecaedro regolare**.
4. Non possono esistere poliedri regolari le cui facce abbiamo più di 5 lati (per esempio già con l'esagono avremmo $3 \times 120^\circ = 360^\circ$).



QUESITO 3



Il più breve cammino che congiunge A e B toccando la retta r è ADB , essendo A' il simmetrico di A rispetto ad r e D l'intersezione della retta $A'B$ con r .

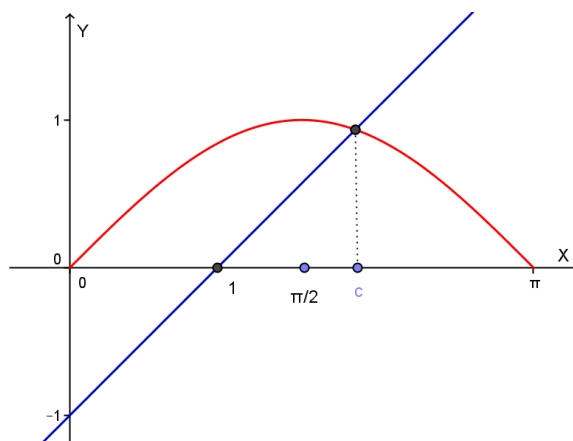
Infatti, per ogni altro punto D' di r risulta:

$$AD' + D'B = A'D' + D'B > A'B = A'D + DB = AD + DB$$

Quindi $AD' + D'B > AD + DB$

QUESITO 4

Rappresentando graficamente le funzioni $y = \sin x$ e $y = x - 1$ si osserva che esiste una ed una sola soluzione c tale che: $\frac{\pi}{2} < c < \pi$.



Poiché $\sin(2) < 1$, possiamo dire che $1 < c < 2$.

Applicando, per esempio, il metodo di bisezione alla funzione $f(x) = \sin x - x + 1$ si ottiene per c il valore approssimato $1.9 < c < 2.0$ (una migliore approssimazione è $c = 1.93456$).

$[a; b] = [1; 2]$: $f(1) = 0.84 > 0$; $f(2) = -0.09 < 0$: $1 < c < 2$

$(a+b)/2 = 1.5$; $f(1.5) = 0.50 > 0$ come $f(a)$, quindi: $1.5 < c < 2$

$(a+b)/2 = (1.5+2)/2 = 1.75$; $f(1.75) = 0.23$, quindi: $1.75 < c < 2$

$(a+b)/2 = 1.875$; $f(1.875) = 0.08$; quindi $1.875 < c < 2$

$(a+b)/2 = 1.9375$; $f(1.9375) = -0.004$; quindi $1.875 < c < 1.9375$

$(a+b)/2 = 1.91625$; $f(1.91625) = 0.02$; quindi $1.91625 < c < 1.9375$

E così via ...

QUESITO 5

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \text{ con } n \in \mathbb{N}.$$

La somma dei coefficienti è data da: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}$.

Posto $a=b=1$ risulta:

$$(1 + 1)^n = 2^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n}.$$

QUESITO 6

$$k \cos 2x - 5k + 2 = 0, \quad k \in \mathbb{R}, \quad 15^\circ < x < 45^\circ$$

Notiamo k deve essere diverso da zero, altrimenti avremmo $2=0$.

$$\text{da } 15^\circ < x < 45^\circ \text{ segue } 30^\circ < 2x < 90^\circ \Rightarrow 0 < \cos 2x < \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Dall'equazione di partenza otteniamo: } \cos 2x = \frac{5k-2}{k} \Rightarrow 0 < \frac{5k-2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Si tratta quindi risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \frac{5k-2}{k} > 0 \\ \frac{5k-2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{Eseguendo i calcoli si ottiene} \quad \begin{cases} k < 0 \vee k > \frac{2}{5} \\ 0 < k < \frac{4}{10-\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{le cui soluzioni sono:}$$

$$\frac{2}{5} < k < \frac{4}{10-\sqrt{3}}. \text{ L'equazione data ha quindi soluzioni (una) per questi valori di } k.$$

N.B.

Allo stesso risultato si può pervenire studiando graficamente il sistema:

$$\begin{cases} y = \cos 2x \\ y = \frac{5k-2}{k} \end{cases}$$

QUESITO 7

Bruno de Finetti è autore della cosiddetta “**concezione soggettiva**” della probabilità, secondo cui:

“la probabilità di un evento A è la misura del grado di fiducia che un individuo coerente attribuisce, secondo le sue informazioni e opinioni, all’avverarsi di A ”.

Tale grado di fiducia può essere visto come il prezzo equo da pagare in un gioco in cui si vince l’importo unitario se la scommessa ha successo, e non si vince nulla in caso di insuccesso.

In questa concezione di de Finetti è implicita la critica al concetto classico di probabilità, intesa nel senso oggettivo di una misura

QUESITO 8

Indichiamo con A l’evento “fa centro”: $p(A)=p=0.5$; $q=p(\bar{A})=0.5$.
In n tiri la probabilità di fare almeno un centro è: $1 - q^n = 1 - 0.5^n$.
Tale probabilità è ≥ 0.99 se:

$$1 - 0.5^n \geq 0.99 \Rightarrow 0.5^n \leq 0.01 \Rightarrow n \log(0.5) \leq \log(0.01) \text{ da cui}$$
$$n \geq \frac{-2}{\log(0.5)} \cong 12.9$$

Il minimo numero di tiri richiesto è quindi **13**.

QUESITO 9

La funzione $f(x)$ è derivabile e non nulla in ogni punto del suo dominio; inoltre sappiamo che $f'(x) = f(x)$ ed $f(0) = 1$. Si chiede se sia possibile determinare la funzione.

L’unica funzione non nulla che coincide con la sua derivata è $f(x) = e^x$: questa funzione soddisfa tutte le condizioni richieste.

METODO DIRETTO

Dalle ipotesi segue che $\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$. Integrando otteniamo $\ln|f(x)| = x + k$ da cui ricaviamo

$$|f(x)| = e^{x+k} = e^k e^x, f(x) = \pm e^k e^x = c e^x \text{ (avendo posto } c = \pm e^k \text{)}.$$

Da $f(x) = c e^x$, ponendo $f(0)=1$ troviamo $c=1$, quindi $f(x) = e^x$.

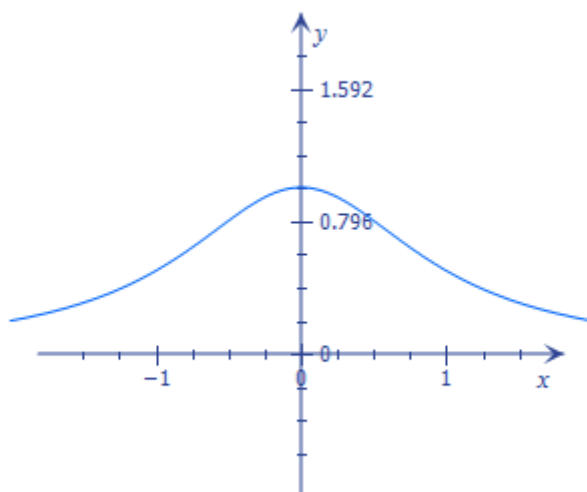
QUESITO 10

Calcoliamo un valore approssimato dell'integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

usando (per esempio) il metodo dei rettangoli.

Il grafico della funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ è il seguente:



Indichiamo con s_n la somma dei rettangoli inscritti con S_n la somma dei rettangoli circoscritti. La base di ciascuno dei rettangoli è data da $(1-0)/n=1/n$.

Si avranno le seguenti espressioni:

$$s_n = \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) + f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right]$$

$$S_n = \frac{1}{n} \left[f(0) + f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right]$$

Per esempio con **n=5** si ha: **$s_n \cong 0.734$ e $S \cong 0.834$.**

Quindi: $s_n < \frac{\pi}{4} < S_n \Rightarrow 4 \cdot s_n < \pi < 4 \cdot S_n \Rightarrow \mathbf{2.94 < \pi < 3.34}$

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

Un filo metallico di lunghezza λ viene utilizzato per delimitare il perimetro di un'aiuola rettangolare.

a) Quale è l'aiuola di area massima che è possibile delimitare?

Si pensa di tagliare il filo in due parti e di utilizzarle per delimitare un'aiuola quadrata e un'altra circolare. Come si dovrebbe tagliare il filo affinché:

b) la somma delle due aree sia minima?

c) la somma delle due aree sia massima?

Una aiuola, una volta realizzata, ha la forma di parallelepipedo rettangolo; una scatola, cioè, colma di terreno. Si discute di aumentare del 10% ciascuna sua dimensione. Di quanto terreno in più, in termini percentuali, si ha bisogno?

PROBLEMA 2

Si considerino le funzioni f e g determinate da $f(x) = \log x$ e $g(x) = ax^2$, essendo a un parametro reale e il logaritmo in base e .

1. Si discuta, al variare di a , l'equazione $\log x = ax^2$ e si dica, in particolare, per quale valore di a i grafici di f e g sono tra loro tangenti.
2. Si calcoli, posto $a = -e^2$, l'area che è compresa fra i grafici di f e g (con $x > 0$) nella striscia di piano determinata dalle rette d'equazioni $y = -1$ e $y = -2$.
3. Si studi la funzione $h(x) = \log x - ax^2$ scegliendo per a un valore numerico maggiore di $\frac{1}{2e}$ e se ne disegni il grafico.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

QUESTIONARIO

1. Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^a casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.
2. I poliedri regolari – noti anche come *solidi platonici* – sono, a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Sai dimostrarlo?
3. In un piano sono dati una retta r e due punti A e B ad essa esterni ma situati nel medesimo semipiano di origine r . Si trovi il più breve cammino che congiunga A con B toccando r .
4. Si dimostri che l'equazione $\sin x = x - 1$ ha una e una sola radice α e, utilizzando una calcolatrice tascabile, se ne dia una stima. Si descriva altresì una procedura di calcolo che consenta di approssimare α con la precisione voluta.
5. Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.
6. L'equazione risolvente un dato problema è: $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ dove k è un parametro reale e x ha le seguenti limitazioni: $15^\circ < x < 45^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.
7. Bruno de Finetti (1906-1985), tra i più illustri matematici italiani del secolo scorso, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, alla domanda: “che cos'è la probabilità?” era solito rispondere: “la probabilità non esiste!”. Quale significato puoi attribuire a tale risposta? E' possibile collegarla ad una delle diverse definizioni di probabilità che sono state storicamente proposte?
8. Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di colpirlo è di 0,3 per ciascun tiro. Quanti tiri deve fare per avere probabilità $\geq 0,99$ di colpirlo almeno una volta?
9. Della funzione $f(x)$ si sa che è derivabile e diversa da zero in ogni punto del suo dominio e, ancora, che: $f'(x) = f(x)$ e $f(0) = 1$. Puoi determinare $f(x)$?
10. Tenuto conto che:

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$$

calcola un'approssimazione di π utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.